ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΡΘΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ,

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ

&

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΛΥΣΗ
ΕΝΟΣ ΤΥΠΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ
ΣΤΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ

ΓΙΑ ΤΟ Α! ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ

&

ΤΙΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΙΟΥΝΙΟΥ

ΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΤΗΣ Γ! ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ:

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΗΤΣΑΚΗΣ

►►►►►► **Σας παρακαλώ να διαβάσετε πολύ προσεκτικά την εισαγωγή και ακολουθήστε ευλαβικά τις οδηγίες και τις συμβουλές που περιέχει,**

ώστε να μεγιστοποιήσετε το όφελός σας από το χρόνο που θα επενδύσετε στη μελέτη αυτών των σημειώσεων και

να κεφαλοποιήσετε το κέρδος από το στέρεο επίπεδο γνώσης που θα αποκτήσετε.



Στις παρούσες σημειώσεις[1] δίνονται κάποιες σημαντικές συμβουλές και κάποιες σύντομες επαναληπτικές περιληπτικές περιγραφές των κυριότερων σημείων και των θεμελιωδών εννοιών των ζητημάτων που περιλαμβάνονται στην ύλη του διαγωνίσματος,

δηλ. ουσιαστικά για

- την έννοια και τη φορά του ρεύματος,
- τις έννοιες της έντασης, της διαφοράς δυναμικού και της αντίστασης
- τη χωροθέτηση του αμπερομέτρου και του βολτόμετρου στο κύκλωμα
- το νόμο του Ωμ
- το απλό ιδανικό κύκλωμα (ένας αντιστάτης) ανοιχτό και κλειστό,

[1] Μη σας τρομάζει το μέγεθος του παρόντος αρχείου (γύρω στις 70 σελίδες) ή κάποιων επιπλέον αρχείων που προτείνονται παρακάτω. Πολλές από τις σελίδες είναι λευκές, τα σχήματα και τα διαγράμματα είναι πάρα πολλά και πολύ μεγάλα, υπάρχουν πολλά εικονίδια μεγάλων διαστάσεων, ενώ και το μέγεθος της γραμματοσειράς (ειδικά στα άλλα τρία αρχεία … είναι μάλλον τεράστια !) Όλη η εξεταζόμενη θεωρία θα μπορούσε άνετα να συνοψιστεί σε μια και μοναδική σελίδα.
Αυτό δεν λέει τίποτα απολύτως.
Χρειάζεται η προοδευτική και παιδαγωγικά ορθή ανάπτυξη και κατανόηση των ιδεών και η επίλυση των συναφών ασκήσεων και προβλημάτων για να κατακτηθεί ένα αναπτυγμένο επίπεδο αντίληψης. Μετά την ολοκλήρωση αυτής της διαδικασίας θα είστε σε θέση να αντιμετωπίζετε με χαρακτηριστική άνεση και με απόλυτη αυτοπεποίθηση οποιοδήποτε σχετική άσκηση.

- τη συνδεσμολογία αντιστατών (μόνο μέχρι δύο αντιστάτες) είτε σε σειρά, είτε παράλληλα,
- τον υπολογισμό της ισχύος και της ηλεκτρικής ενέργειας και τέλος
- το βραχυκύκλωμα στις προαναφερθείσες περιπτώσεις συνδεσμολογίας.

Πέραν των αναλυτικών επιλύσεων των ασκήσεων κατά τη διάρκεια των μαθημάτων αλλά και των υπόλοιπων συναφών παρατηρήσεων κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης όλων των πειραματικών δραστηριοτήτων στο σχολείο καθώς και των επιβοηθητικών προσομοιώσεων, θα ήταν **εξαιρετικά σημαντικό** να μελετήσετε επιμελώς, υποψιασμένα και με τεταμένη τη προσοχή σας το αρχείο (κυρίως τις **σελίδες 9-29 & τις 39-48)**

«Αναλυτική επίλυση βασικών ασκήσεων απλής συνδεσμολογίας αντιστατών»

που θα βρείτε του e-class του μαθήματος στο **κατάλογο** «Συνδεσμολογία Αντιστατών».

Το αρχείο αυτό είναι δομημένο έτσι ώστε να καλύπτει όλες πρακτικώς τις απαιτήσεις του διαγωνίσματος και κινείται στη λογική μιας πλήρους και αναλυτικότατης επίλυσης καταλλήλως εμπλουτισμένων εκδοχών

τόσο του Λυμένου Παραδείγματος 2.2 (παράλληλο κύκλωμα),

όσο και της Άσκησης 9 (κύκλωμα σειράς)[2].

Πολύ διαφωτιστικά είναι επίσης τα **τέσσερα (4) συναφή βίντεο** που είναι «ανεβασμένα» στο YouTube[3] και τα οποία μπορείτε να προσπελάσετε άμεσα μέσα από τον **κατάλογο «Επιμορφωτικά βίντεο στη συνδεσμολογία αντιστατών (δικά μου)».**

- **Μελέτη κυκλώματος αντιστατών σε σειρά**
- **Μελέτη παράλληλης συνδεσμολογίας αντιστατών**
- **Σύνθετη άσκηση ηλεκτρικού κυκλώματος δύο αντιστατών σε σειρά.**
- **Σύνθετη άσκηση παραλλήλου κυκλώματος με δύο αντιστάτες**

Σας προτείνω επίσης ανεπιφύλακτα και τα εξής δύο αρχεία :

- «**Επανάληψη στο κύκλωμα σειράς (συνοδευτικό διάλεξης)»**
- **«Επανάληψη στο παράλληλο κύκλωμα (συνοδευτικό διάλεξης)»**

που περιλαμβάνουν επανάληψη όλης της απαραίτητης ύλης και αναλυτική ερμηνεία και επίλυση όλων των πιθανών καταστάσεων που πιθανόν θα κληθείτε να αντιμετωπίσετε

---

[2] Δηλαδή των κλασικών και ευκολότερων στη διαχείριση εκδοχών που δίνονται οι τιμές της τάσης της πηγής και οι τιμές των αντιστάσεων των δύο αντιστατών του κυκλώματος της συνδεσμολογίας.

[3] Προφανέστατα εκεί θα έχετε τη δυνατότητα να επιλέξετε να μελετήσετε **και άλλα βίντεο** άλλων δημιουργών σχετικά με αυτά τα θέματα, που πιθανότατα θα ταιριάζουν περισσότερο στις προτιμήσεις σας ή ίσως θα τα προσεγγίζουν από μια περισσότερο ελκυστική άποψη για εσάς.

(τις σελίδες που περιλαμβάνουν διαγράμματα καθώς και τις συνοδευτικές ερμηνείες τους **μπορείτε άφοβα να τις παραλείψετε** στα πλαίσια της μελέτης σας, εάν ενδιαφέρεστε να γράψετε απλώς άριστα στο διαγώνισμα και δεν επιθυμείτε να δαπανήσετε χρόνο εντρυφώντας στη βαθύτερη ουσία των εννοιών και στην υφή της αλληλεξάρτησή τους).

Τα τρία αρχεία μαζί με τα βίντεο που προτάθηκαν επαρκούν και με το παραπάνω για να καταγάγετε

ένα απόλυτο και αδιαμφισβήτητο θρίαμβο.

αλλά για όσους/όσες μαθητές/μαθήτριες επιθυμούν να αποκτήσουν μια σφαιρικότερη εικόνα, μια πληρέστερη αντίληψη και μια μεγαλύτερη εμβάθυνση στην ουσία και τη κατανόηση όλων των σχετικών ζητημάτων προτείνονται επιπροσθέτως[4] τα αρχεία

- **«Συνδεσμολογία αντιστατών σε σειρά»**
- **«Συνδεσμολογία αντιστατών παράλληλα»**

Πολύ διαφωτιστικά είναι επίσης:

- **το εικονικό εργαστήριο για σταθερό ρεύμα (D.C.) του Phet Colorado**, όπου μπορείτε[5] να προπονηθείτε «εκτελώντας» διάφορα πειράματα και δοκιμάζοντας διάφορες συνδεσμολογίες στο εξαιρετικά λειτουργικό περιβάλλον προσομοίωσης που σας προσφέρεται εκεί, καθώς και
- **οι αντίστοιχες υλοποιήσεις προσομοίωσης στο site seilias.gr**

Όλα τα σχετικά links δίνονται στον προαναφερθέντα κατάλογο του e-class.

Επιπλέον έχουν καταχωρηθεί συμπληρωματικά και συνοπτικές διευκρινίσεις για την ορθή τοποθέτηση του αμπερομέτρου και του βολτόμετρου στο κύκλωμα και έχει προστεθεί μια προσπάθεια εναλλακτικής ερμηνείας των επιλογών μας βασισμένη στη φιλοσοφία και στη κατανόηση των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών και ιδιοτήτων των διαφόρων συνδεσμολογιών που μελετούμε[6].

► Η σημαντικότερη συνιστώσα όμως των σημειώσεων **είναι η υποδειγματική επίλυση όλων των συνήθων ερωτημάτων ενός τυπικού διαγωνίσματος** με υπολογισμούς έντασης, τάσης, ισχύος και ενέργειας σε απλά και βραχυκυκλωμένα κυκλώματα συνδεσμολογίας αντιστατών σε σειρά και παράλληλα.

---

[4] Εφόσον βεβαίως έχουν μελετήσει σωστά **το βασικό αρχείο που προανέφερα και έχουν επίσης παρακολουθήσει και τα σχετικά βίντεο**.

[5] Όπως δείξαμε αναλυτικά στη σχολική τάξη συνεπικουρώντας όλες τις πολλαπλές συναφείς hands-on πειραματικές δραστηριότητες που πραγματοποιήσαμε στο σχολικό εργαστήριο.

[6] Η μελέτη και αυτού του υλικού μπορεί να παραληφθεί χωρίς επιπτώσεις στην επίτευξη του … 20!

Οι επιλύσεις συνδυάζονται επιπροσθέτως και με εναλλακτικές προσεγγίσεις για να συνεπικουρήσουν την αντίληψη των φαινομένων, ενώ όπου δίνεται η κατάλληλη ευκαιρία διαλευκαίνονται καίρια χαρακτηριστικά και ιδιαίτερες συμπεριφορές των κυκλωμάτων.

Μελετώνται επίσης ιδιάζουσες περιπτώσεις που απαιτούν ειδική μεταχείριση, καθώς εκεί υπερβαίνονται τα μέγιστα όρια ορθής εφαρμογής των απλών υποθέσεων, που δεχόμαστε πως ισχύουν κατά τη διαδικασία μελέτης της λειτουργίας των κυκλωμάτων.

Όλες όμως αυτές οι επιπλέον προσθήκες χαρακτηρίζονται είτε **ως (♣) εναλλακτική προσέγγιση**, είτε **ως (♣) προηγμένο υλικό** και επαναλαμβάνω πως δεν είναι ανάγκη να μελετηθούν καθόλου, εάν καλύπτεστε πλήρως από τη κλασική επίλυση του ερωτήματος και ενδιαφέρεστε απλώς για μια πολύ καλή ή ακόμα και άριστη βαθμολογία στο διαγώνισμα.

► Μια άλλη ουσιαστική προσθήκη στο υποβοηθητικό υλικό αποτελεί η **ενσωμάτωση πολλαπλών αυτούσιων και καταλλήλως επεξεργασμένων screenshots (στιγμιότυπα οθόνης)** από αντίστοιχες υλοποιήσεις προσομοίωσης στο περιβάλλον του **Phet Colorado** που αντιστοιχούν επακριβώς κάθε φορά στο συγκεκριμένο ερώτημα.

Αυτά τα (συνήθως περαιτέρω επεξεργασμένα) στιγμιότυπα οθόνης συνοδεύονται από επιπρόσθετα σχετικά σχόλια και αδιαμφισβήτητα συνδράμουν στη περαιτέρω κατανόηση των λύσεων και επεκτείνουν το βαθμό αφομοίωσής τους .

Έχουν επίσης προστεθεί τεχνικές μνημονικού χαρακτήρα διαχείρισης των διάφορων τύπων που χρειαζόμαστε να χρησιμοποιήσουμε στον υπολογισμό των διαφόρων μεγεθών, για αυτούς ή αυτές που δυσκολεύονται στη εφαρμογή των τεχνικών του «χιαστί» και της «διαίρεσης με τον συντελεστή του αγνώστου» (δείτε αναλυτικά παρακάτω).

Κλείνοντας την εισαγωγή να αναφέρουμε πως σχετικώς με την έννοια της τάσης (διαφοράς δυναμικού) είτε στα άκρα μιας πηγής, είτε στα άκρα ενός αντιστάτη ακολουθεί μια πολύ σύντομη περιγραφή[7], η οποία **υπερκαλύπτει** κατά πολύ τις ούτως ή άλλως πολύ περιορισμένης εμβέλειας απαιτήσεις της διδακτέας ύλης και του διαγωνίσματος[8].

Τέλος όπως κάνουμε πάντα σε περιπτώσεις καινούργιων αρχείων, παρακαλώ σημειώστε ότι λάθη τυπογραφικά, αβλεψίας ή ακόμα εννοιολογικού χαρακτήρα εντοπίσετε, ώστε αυτά να διορθωθούν το συντομότερο δυνατό.

---

[7] Η εννοιολογική ερμηνεία των εννοιών του δυναμικού και της διαφοράς δυναμικού περιγράφεται **αναλυτικά και με πολύ μεγάλη λεπτομέρεια και βάθος** σε δύο σχετικά αρχεία που βρίσκονται στο **κατάλογο** «Διαφορά Δυναμικού (Εννοιολογική παρουσίαση)» του μαθήματος στο e-class, με τίτλους **«Ένταση & Διαφορά Δυναμικού στο ομογενές βαρυτικό πεδίο της Γης»** και **«Ένταση & Διαφορά Δυναμικού στο ομογενές ηλεκτρικό πεδίο- Προσομοίωση Αρ. 1»**

[8] **Να τονισθεί πάντως, πως αυστηρά και μόνο για τις ανάγκες του διαγωνίσματος δεν απαιτείται πρακτικά η εννοιολογική αντίληψη της έννοιας της διαφοράς δυναμικού.**
Συνεπώς από αυτή την σκοπιά μπορείτε να παραλείψετε ακόμα και αυτή τη πολύ σύντομη ανακεφαλαιωτική περιγραφή εξ ολοκλήρου.

ΔΥΝΑΜΙΚΟ – ΔΙΑΦΟΡΑ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ – ΤΑΣΗ ΠΗΓΗΣ

Το δυναμικό όπως έχουμε τονίσει επανειλημμένα εκφράζει το ενεργειακό επίπεδο ενός σημείου ή μιας περιοχής του κυκλώματος . Στη Φυσική μας ενδιαφέρει αυστηρά μόνο η διαφορά δυναμικού[9], επειδή οι επιμέρους τιμές πάντοτε εξαρτώνται από το επίπεδο που επιλέγεται αυθαίρετα κάθε φορά ως μηδενικό.

Η ηλεκτρική πηγή δημιουργεί (με εξωτερική δαπάνη ενέργειας) μια διαφορά δυναμικού στο κύκλωμα (είτε ανοιχτό, είτε κλειστό) και τη διατηρεί ενεργή. Αυτή η ενεργειακή «ανωμαλία» ευθύνεται **για την αυθόρμητη κίνηση των υποτιθέμενων θετικά φορτισμένων σωματιδίων[10] με κατεύθυνση από το πόλο υψηλότερου δυναμικού (θετικό) προς το πόλο χαμηλότερου δυναμικού (αρνητικό)**.

Μπορείτε να φανταστείτε τη πηγή σαν μια μπουλντόζα που ανοίγει μια λακκούβα (χαμηλό δυναμικό) και χρησιμοποιεί τα χώματα που βγάζει για να δημιουργήσει μία ράμπα - ένα λόφο (υψηλό δυναμικό) και ταυτοχρόνως επιτηρεί για να μην ξανακυλήσει το χώμα πίσω ξανά μέσα στη λακκούβα και **να διασφαλίσει τη διατήρηση της «ανωμαλίας» που δημιούργησε**. Η ανωμαλία έγκειται στο γεγονός της ύπαρξης της ράμπας - του λόφου στη θέση του επίπεδου εδάφους. Κανένα αντικείμενο δεν πρόκειται να κυλήσει από μόνο του (αυθόρμητα) σ' ένα επίπεδο έδαφος από ένα σημείο προς κάποιο άλλο.

Ένα επίπεδο έδαφος (ίδιο δυναμικό - μηδενική ενεργειακή διαφορά) μετατρέπεται λοιπόν σ' ένα λόφο και μια λακκούβα (διαφορετικά δυναμικά – μη μηδενική διαφορά δυναμικού) και έτσι αντικείμενα κατρακυλούν αυθόρμητα από τη ράμπα - το λόφο προς τη λακκούβα (προς τη κατεύθυνση του χαμηλότερου δυναμικού) διαμέσου μιας άλλης διαθέσιμης εναλλακτικής διαδρομής (*κλειστό κύκλωμα*)

Φανταστείτε επίσης τη πηγή σαν μια τσουλήθρα ή μια κυλιόμενη σκάλα ή ένα λιφτ για σκιέρ μεταξύ δύο περιοχών διαφορετικού δυναμικού – υψομέτρου, που με μια εξωτερική δαπάνη ενέργειας μεταφέρουν παιδιά, ανθρώπους ή σκιέρ από το χαμηλότερο προς το υψηλότερο υψόμετρο (♦ υψηλότερο επίπεδο δυναμικού), έτσι ώστε εκείνοι (τα παιδιά, οι άνθρωποι ή οι σκιέρ) να κινηθούν αυθόρμητα (γλιστρήσουν, κυλήσουν, κατηφορίσουν) χωρίς καμία δαπάνη ενέργειας διαμέσου μιας άλλης διαθέσιμης εναλλακτικής διαδρομής[11] (*κλειστό κύκλωμα*) από τη περιοχή του υψηλότερου προς τη περιοχή του χαμηλότερου δυναμικού – υψομέτρου. Αυτή η διαδικασία επαναλαμβάνεται διαρκώς για όσο χρονικό διάστημα επιθυμούμε και εφόσον βεβαίως παρέχεται η κατάλληλη εξωτερική ενέργεια που απαιτείται για τη μεταφορά των παιδιών, ανθρώπων, σκιέρ στο υψηλότερο επίπεδο δυναμικού.

---

[9] Όσοι ή όσες επιθυμούν μια εναλλακτική συμπληρωματική διεξοδική και λεπτομερή προσέγγιση, που διαφεύγει από τα στενά όρια της απλοποιημένης μαθηματικής καταγραφής των φαινομένων με τα οποία ασχολούμεθα, και αντιθέτως προχωρά σε μια βαθύτερη εννοιολογική περιγραφή και ερμηνεία τους, έχουν τη δυνατότητα να μελετήσουν το αρχείο **«Ηλεκτρική πηγή – Εννοιολογική περιγραφή λειτουργίας»** στο κατάλογο του e-class «Ηλεκτρικό ρεύμα & απλό ηλεκτρικό κύκλωμα (Σύνθετες έννοιες και προχωρημένες εφαρμογές)»

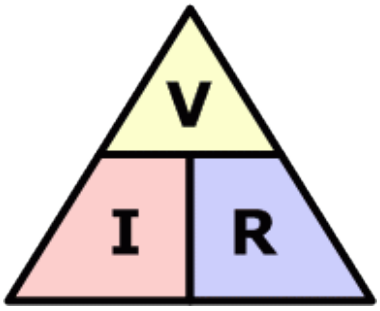
[10] Στη πραγματικότητα τα ηλεκτρόνια κινούνται στην αντίθετη κατεύθυνση αλλά όπως έχουμε επισημάνει σε όλες τις ασκήσεις θα εννοούμε πάντοτε τη συμβατική φορά του ρεύματος.

[11] Όταν δεν διατίθεται αυτή η εναλλακτική διαδρομή έχουμε το καθεστώς του *ανοιχτού κυκλώματος*. Η «ανωμαλία» υφίσταται (*πηγή*) αλλά δεν έχουμε κίνηση σωμάτων - φορτίων (►*ανοιχτό κύκλωμα*).

ΠΡΑΚΤΙΚΟΙ – ΜΝΗΜΟΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ

Πολλοί μαθητές και μαθήτριες δυσκολεύονται ιδιαιτέρως να επιλύσουν μια μαθηματική σχέση ως προς τη μεταβλητή που σε κάθε δεδομένη συγκυρία εκφράζει το άγνωστο ζητούμενο μέγεθος.

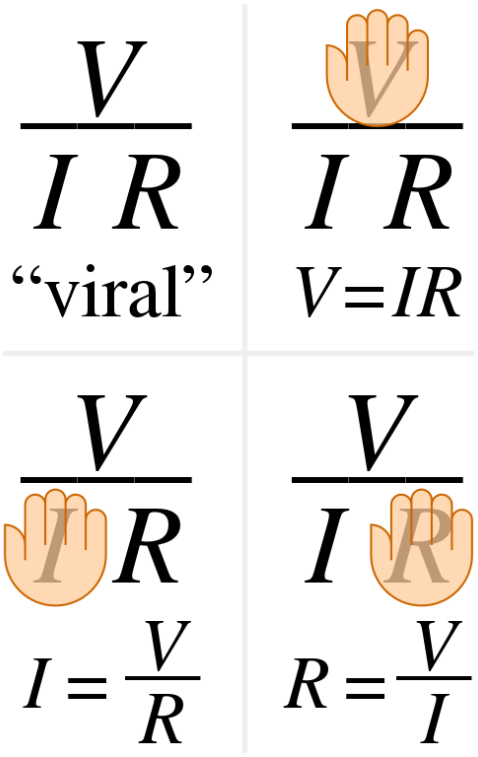
Στα πλαίσια αυτά και εφόσον έχει φανεί πως στη πράξη σημαντικό ποσοστό μαθητών και μαθητριών τελικά όντως βοηθιέται απομνημονεύοντας διάφορους κανόνες επίλυσης απλών σχέσεων (όπως είναι όλοι ανεξαιρέτως οι τύποι[12] που εμφανίζονται στη ύλη της Φυσικής στη Γ! Γυμνασίου) έχουμε συμπεριλάβει στις παρούσες σημειώσεις και κάποιους από τους τρόπους που είναι δημοφιλείς και ευρέως διαθέσιμοι στο διαδίκτυο.



Θα εστιάσουμε αρχικά στο **νόμο του Ωμ (τάση – ένταση - αντίσταση**), εφόσον και οι υπόλοιποι τρεις τύποι που μας ενδιαφέρουν (δείτε παρακάτω), δηλ.

- **ένταση – φορτίο – χρόνος,**
- **ισχύς – ένταση – τάση &**
- **ενέργεια – ισχύς - χρόνος**

έχουν ακριβώς την ίδια δομή μ' αυτόν και άρα εφαρμόζονται οι ίδιες τεχνικές.



Κατά πρώτον μια πολύ μοντέρνα λέξη για απομνημόνευση του τύπου του νόμου του Ωμ είναι το … περίφημο και γνωστό σ' όλους και όλες πλέον … viral (VIR).

Κατά δεύτερον - όπως βλέπετε δίπλα - καλύπτοντας κάθε φορά με το χέρι μας το μέγεθος που θέλουμε να υπολογίσουμε, το μέρος της εικόνας που παραμένει ορατό εκφράζει κάθε φορά το μαθηματικό τύπο που θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε.

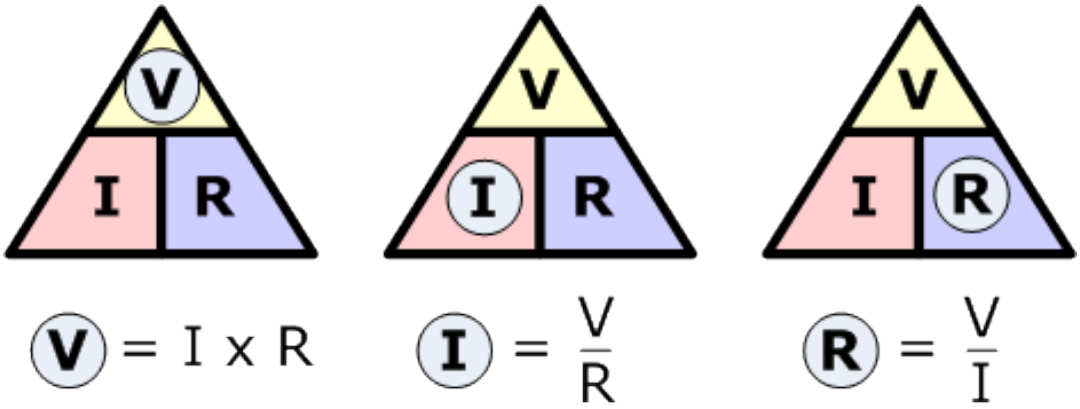
Καλύπτοντας το V θα έχουμε $V = I \bullet R$

Καλύπτοντας το I θα έχουμε $I = \frac{V}{R}$

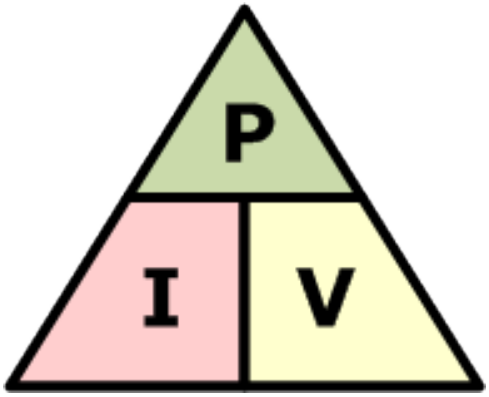
Καλύπτοντας το R θα έχουμε $R = \frac{V}{I}$

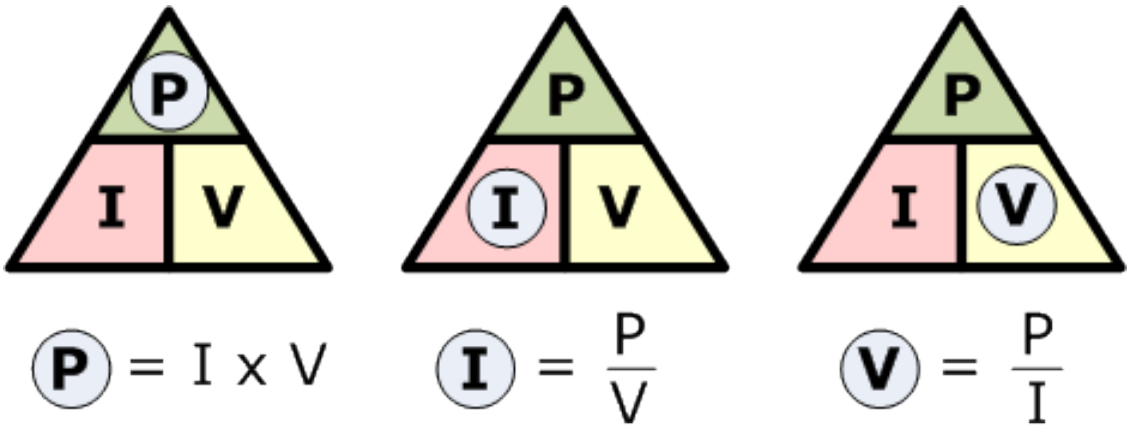
[12] Τονίζω και πάλι πως δεν θα ζητηθεί και υπολογιστεί κάτι που θα απαιτεί κάτι περισσότερο από ένα απλό πολλαπλασιασμό ή μια απλή διαίρεση ανά πράξη.

«Τριγωνάκια» επίλυσης για τα μεγέθη που εμφανίζονται στο νόμο του Ωμ.



Για την ισχύ από τον ειδικό τύπο ως γινόμενο της έντασης επί τη τάση $P = I \bullet V$ έχουμε :





Αντίστοιχα μπορείτε εύκολα να «κατασκευάσετε» και μόνοι / μόνες σας[13] τα αντίστοιχα «τριγωνάκια» επίλυσης και για τις περιπτώσεις

► του ηλεκτρικού **φορτίου** δηλ.

$Q = I \bullet t$ (από το τύπο του ορισμού της έντασης του ρεύματος), οπότε θα έχουμε :

$I = \frac{Q}{t}$, εάν μας ενδιαφέρει ο υπολογισμός της **έντασης** από το φορτίο και το χρόνο &

$t = \frac{Q}{I}$, εάν μας ενδιαφέρει ο υπολογισμός του **χρόνου** από το φορτίο και την ένταση

► και της ηλεκτρικής **ενέργειας**, δηλ.

$E = P \bullet t$ (από το γενικό τύπο της ισχύος στη Φυσική), οπότε θα έχουμε :

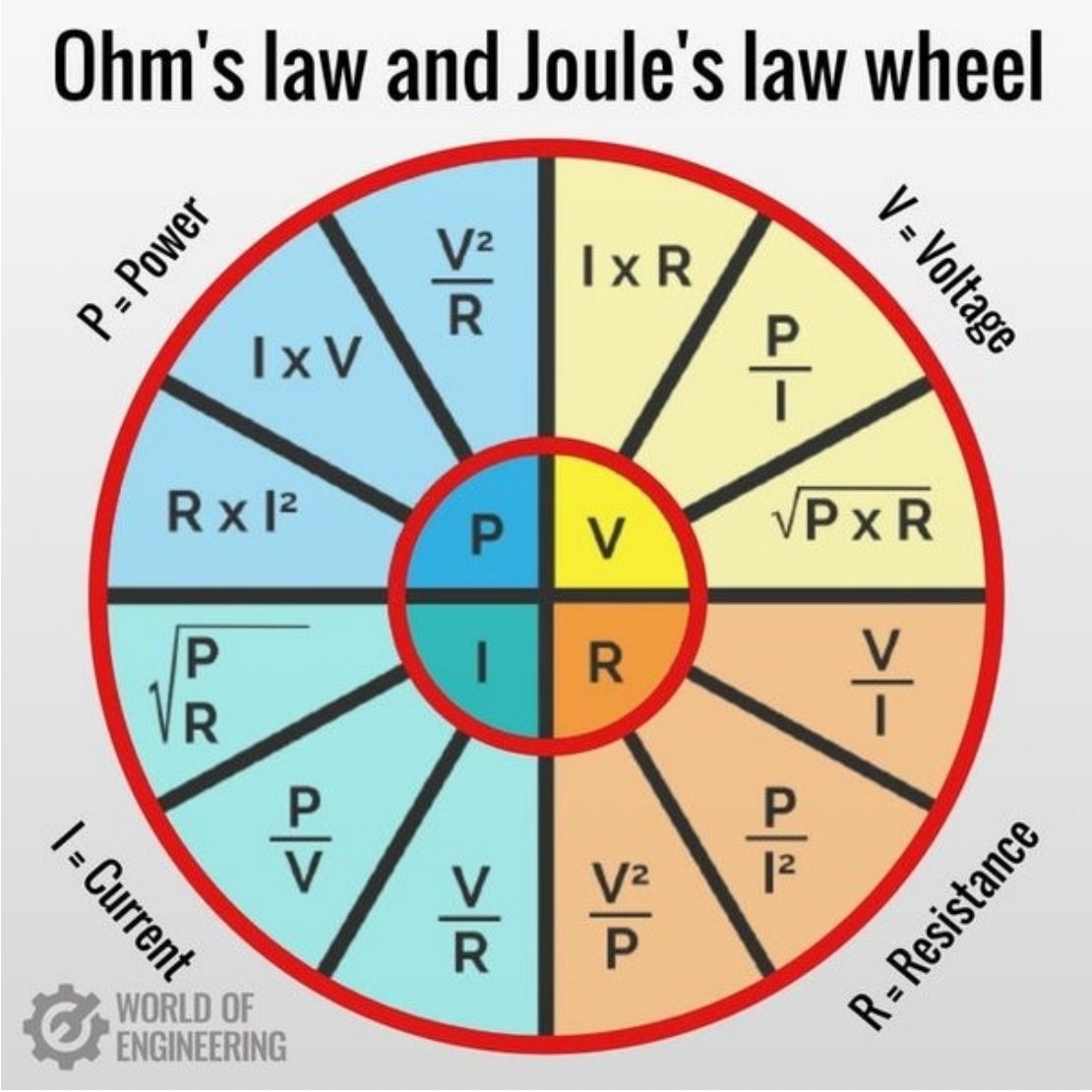
$P = \frac{E}{t}$, εάν μας ενδιαφέρει ο υπολογισμός της **ισχύος** από την ενέργεια και το χρόνο &

$t = \frac{E}{P}$, εάν μας ενδιαφέρει ο υπολογισμός του **χρόνου** από την ενέργεια και την ισχύ

[13] Έχει προβλεφθεί ο κατάλληλος χώρος για να τα προσθέσετε σ' αυτή τη σελίδα (είτε τα υλοποιήσετε ηλεκτρονικά, είτε τα σχεδιάσετε στο χαρτί σε τυπωμένη σελίδα)

Τέλος εάν θέλετε να δοκιμάσετε **προαιρετικά** τις δυνάμεις σας σε κάτι περισσότερο απαιτητικό, δείτε και την επόμενη υπολογιστική «ρόδα», όπου δείχνει πως εκφράζεται (υπολογίζεται) κάθε φορά το καθένα από τα τέσσερα βασικά μεγέθη **P, V, I , R** συναρτήσει των υπολοίπων τριών (δηλ. κάθε φορά γνωρίζουμε τα τρία από αυτά και αναζητούμε το άγνωστο τέταρτο, επομένως υπάρχουν τρεις εναλλακτικοί τύποι για το κάθε μέγεθος).

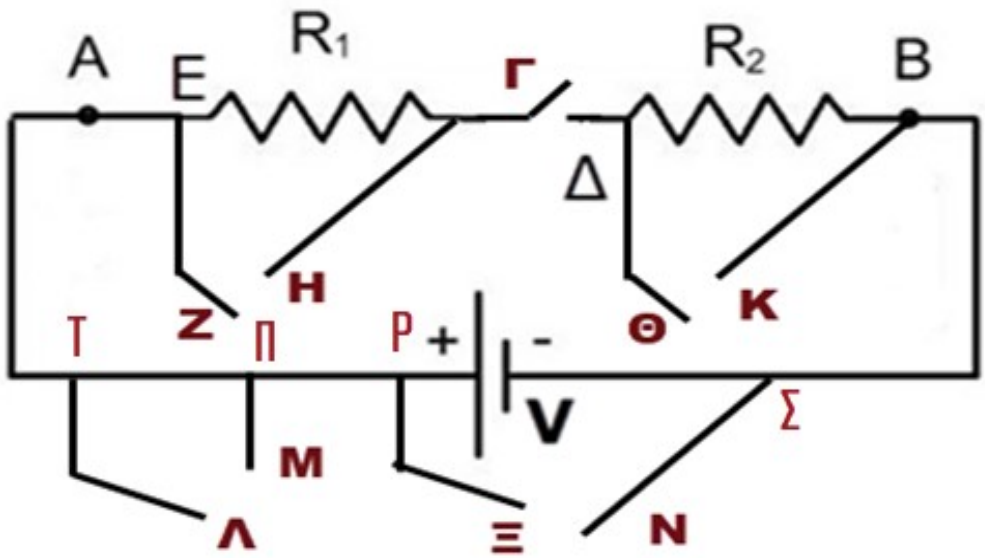
Εδώ πως εμπλέκονται και συνδυάζονται με ποικίλους τρόπους ο νόμος του Ωμ $V = I \bullet R$ και ο ειδικός τύπος της ισχύος στον ηλεκτρισμό $P = I \bullet V$



ΦΥΣΙΚΗ Γ! ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Α ! ΤΕΤΡΑΜΗΝΟΥ[14]

► ΘΕΜΑ Α1 (συνολικά 12 μονάδες)[15]



Στο παραπάνω **απλό ιδανικό ηλεκτρικό κύκλωμα** δίνονται η διαφορά δυναμικού της πηγής $\Delta V = 60V$ [16] και οι τιμές των αντιστάσεων των δύο αντιστατών, $R_1 = 5\Omega$ & $R_2 = 15\Omega$. Παρατηρείτε επίσης ότι μεταξύ των ζευγών των σημείων **Γ , Δ**, των **Z, H**, των **M, Λ**, των **Θ, K** και των **Ξ, N** αντίστοιχα υπάρχει από ένας **ιδανικός <u>ανοιχτός</u>** διακόπτης

(σημειώστε πως έχουν προστεθεί εκ των υστέρων τα γράμματα Τ, Π, Ρ και Σ - που σηματοδοτούν κάποια ιδιαίτερα σημεία του κυκλώματος - για να υποβοηθηθούν κάποιες από τις ερμηνείες του καθεστώτος λειτουργίας του κυκλώματος που δίδονται παρακάτω).

---

[14] Τα «κομπιουτεράκια» επιτρέπονται για όσους / όσες το επιθυμούν.

[15] Το κάθε θέμα (δύο συνολικά) βαθμολογείται με 12 μονάδες (15 ερωτήσεις με 0,8 μονάδες ανά ερώτηση : 15 x 0,8 = 12), υπάρχει δηλ. ένα bonus 20%, π.χ. μπορεί κάποιος να γράψει 20 απαντώντας σωστά μόνο τις 25 από τις 30 ερωτήσεις ή αντίστοιχα να γράψει 10,4 με συνολικά μόνο 13 σωστές).

[16] Θα παρατηρήσετε πως έχουμε επιλέξει να χρησιμοποιήσουμε το ορθότερο **ΔV** για τον όρο διαφορά δυναμικού (**Δ** : Διαφορά **V** : Δυναμικό) αντί του πιο συνηθισμένου σκέτου **V**.
Αυτό συνάδει και με την ανάπτυξη της **<u>εναλλακτικής προαιρετικής</u>** ερμηνευτικής προσέγγισης – που έχει συμπεριληφθεί σε κάποιες από τις επιλύσεις των ερωτημάτων που έπονται – με χρήση της έννοιας του **δυναμικού** ενός σημείου σε αντιδιαστολή με την έννοια της **διαφοράς δυναμικού**.

► **Αρχικά κλείνει μόνο ο διακόπτης ανάμεσα στα σημεία Γ, Δ.**

Να υπολογίσετε:

(1) Τη τιμή **της συνολικής αντίστασης** του κυκλώματος.
(α) 5Ω **(β) 20Ω** (γ) 15Ω (δ) 60 Ω (ε) 90Ω (στ) 3,75Ω (ζ) 10Ω (η) 3Ω

Τώρα με τον κεντρικό διακόπτη [Γ, Δ] κλειστό, υπάρχει πλέον ένας - και μοναδικός – διαθέσιμος «κυκλικός» κλειστός[17] δρόμος (= βρόγχος) για να κινηθεί το ρεύμα από το θετικό προς τον αρνητικό πόλο διαμέσου και των δύο αντιστατών του κυκλώματος.
Κατά συνέπεια θα υπάρχει μια σταθερή σ' όλα τα σημεία του κυκλώματος τιμή της έντασης του ρεύματος.
Έχουμε επομένως ένα κύκλωμα αντιστατών σε συνδεσμολογία σειράς.

$$R_{ολ.} = R_1 + R_2 = 5\Omega + 15\Omega = 20\Omega$$

(2) Τη τιμή της **έντασης του ρεύματος που διαρρέει τη πηγή**
(α) 5A (β) 6A (γ) 2A **(δ) 3A** (ε) 15A (στ) 20A (ζ) άπειρη (η) 4A

Από το νόμο του Ohm για το ισοδύναμο (δηλ. με την ολική αντίσταση) κύκλωμα[18]:

$$I = \frac{\Delta V}{R_{ολ.}} = \frac{60V}{20\Omega} = 3A$$

(3) **Τη διαφορά δυναμικού στα άκρα του αντιστάτη** R_1.
(α) 15V (β) 5V (γ) 60V (δ) 3V (ε) 15A (στ) 0V (ζ) 20V (η) 30V

Από το νόμο του Ohm για τον αντιστάτη R_1

$$\Delta V_1 = I \bullet R_1 = 3A \bullet 5\Omega = 15V$$

♣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ

♣♣ Εάν υποθέσουμε ότι η τιμή του ηλεκτρικού δυναμικού[19] στον αρνητικό πόλο είναι έστω[20] 100V, τότε η αντίστοιχη τιμή του δυναμικού (ή απλώς **το δυναμικό** για συντομία) στο θετικό πόλο θα είναι 160V, όπως έχουμε εξηγήσει επανειλημμένως[21].

---

[17] Δηλαδή χωρίς να διακόπτεται σε κανένα σημείο της διαδρομής του.
[18] Βλέπετε πως στη τιμή της έντασης εμπλέκονται και οι δύο αντιστάτες
[19] **Η έννοια του δυναμικού ενός σημείου δεν περιλαμβάνεται στην ύλη της Γ! Γυμνασίου**. Εδώ την εισάγουμε προαιρετικά σε μια δοκιμή εναλλακτικής ερμηνείας και επίλυσης συναφών ερωτημάτων για όσους / όσες θεωρούν πως τους βοηθά ουσιαστικά στη κατανόηση αυτή η προσέγγιση.
[20] Ένα εύκολο συνηθισμένο καθημερινό «στρωτό» νούμερο
[21] **Μόνο η διαφορά των τιμών του δυναμικού μεταξύ των δύο πόλων έχει πραγματικό φυσικό νόημα**. Οι οποιεσδήποτε επιλεγόμενες ονομαστικές τιμές δεν έχουν καμία ουσιαστική σημασία.

Από το θετικό πόλο μέχρι το σημείο Ε που ξεκινά ο R_1 δεν υφίσταται κανένα εμπόδιο στη κίνηση του ρεύματος και άρα δεν συντρέχει κανένας λόγος για να δαπανηθεί ούτε καν η ελαχιστότατη ποσότητα ενέργειας κατά τη κίνηση του ρεύματος μέχρι το σημείο Ε.
Η τιμή του δυναμικού[22] λοιπόν σε όλη αυτό το τμήμα του βρόγχου θα παραμένει σταθερά ίση με 160V, π.χ. $V_{\Lambda} = V_{\Epsilon} = V_{(+)} = 160V$

Η δαπάνη ενέργειας που απαιτείται για την υπερπήδηση του εμποδίου που συνιστά ο αντιστάτης R_1 υπολογίζεται σύμφωνα το νόμο του Ohm όπως είδαμε παραπάνω στα 15V. Στο σημείο Γ λοιπόν ακριβώς μετά τον αντιστάτη, το δυναμικό θα έχει μειωθεί κατά το ποσό που δαπανήθηκε για τη διέλευση του αντιστάτη R_1 και θα είναι[23]

$$V_{\Gamma} = V_{\Epsilon} - \Delta V_1 = 160V - 15V = 145V$$

Εδώ θέλω να προσέξετε ότι η ένταση του ρεύματος στα καλώδια που καταλήγουν και στους δύο διακόπτες [Μ, Λ] και [Ζ, Η] είναι μηδενική.

Γιατί;
Επειδή αυτοί οι διακόπτες είναι ανοιχτοί και επομένως δεν υπάρχει η δυνατότητα να υπάρξει ροή φορτίου (ρεύμα) διαμέσου των.

Προσέξτε εδώ επίσης κάτι πολύ σημαντικό **:**
Η τιμή του δυναμικού στα καλώδια που οδηγούν στο διακόπτη [Μ, Λ], δηλαδή στα ανοιχτά καλώδια ΤΛ και ΠΜ, καθώς και στο ανοιχτά καλώδιο ΕΖ (το ένα τμήμα του διακόπτη [Ε, Ζ]) και στο ανοιχτά καλώδιο ΡΞ (το ένα τμήμα του διακόπτη [Ξ, Ν]) είναι επίσης ίση με 160V.

Γιατί;

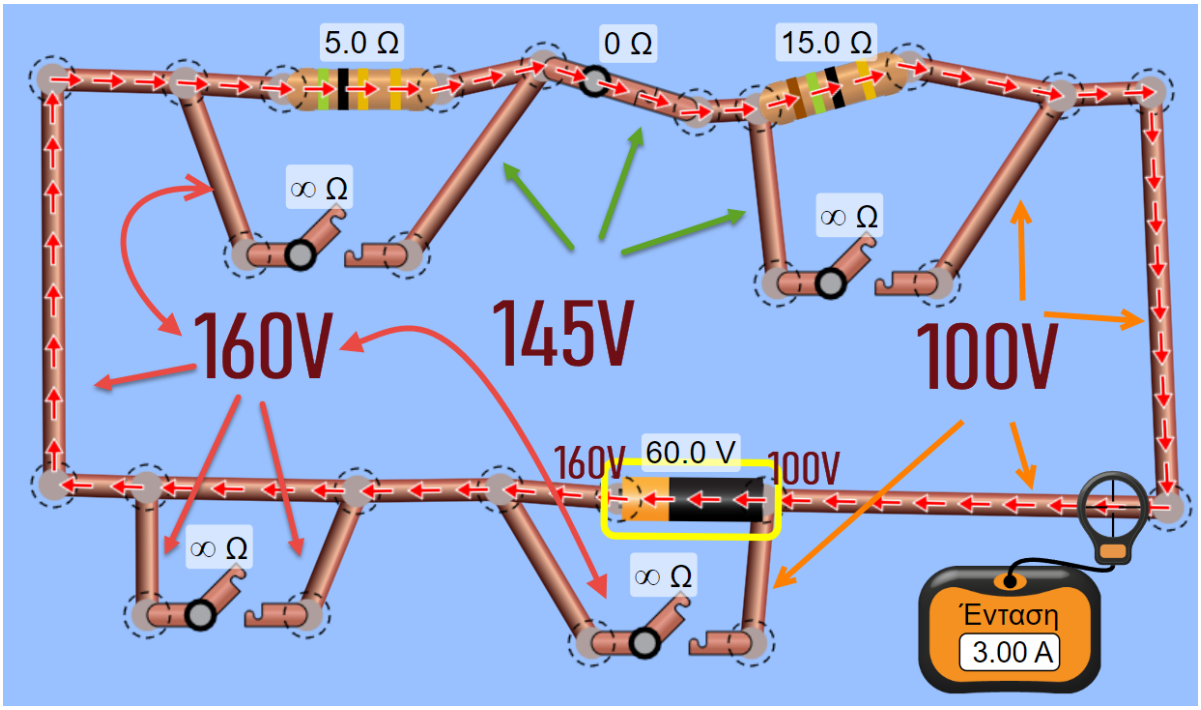
Εδώ θα σκεφθούμε *με τον εναλλακτικό μας τρόπο,* όπως σε παρόμοια ερωτήματα σε ανοιχτό κύκλωμα όπως αυτά στις ερωτήσεις (6) και (7) που ακολουθούν.

Το τμήμα του κυκλώματος με τον διακόπτη [Μ, Λ], όπως και τα καλώδια ΡΞ και ΕΖ δεν διαρρέονται από ρεύμα, οπότε δεν έχει κανένα νόημα να αναφερόμαστε σε κάποια δαπάνη ενέργειας, **εφόσον δεν συμβαίνει κάποια ροή φορτίου, η οποία θα απαιτεί ενεργειακή υποστήριξη**.

Αφού τα σημεία επαφής αυτών των τμημάτων με το καλώδιο από το οποίο διέρχεται ρεύμα **(και *συγκεκριμένα μάλιστα, τα σημεία Ε, Τ, Π & Ρ στο διάγραμμα του κυκλώματος*)** βρίσκονται σε δυναμικό 160V, συνεπάγεται πως και ολόκληρο το εύρος όλων αυτών των (ανοιχτών) τμημάτων θα βρίσκονται στην ίδια τιμή δυναμικού, δηλ. στα 160V[24].

---

[22] Υπενθυμίζω πως εκφράζει την ενέργεια ανά μονάδα φορτίου, δηλ. τον αριθμό των [J]ανά 1[C]. Δηλαδή το κάθε 1[C] έχει τροφοδοτηθεί από τη πηγή με μία ποσότητα ενέργειας ίση με 160[J]
[23] Δηλαδή το κάθε 1[C] θα φέρει τώρα μόνο 145[J] ενέργεια σε σχέση με 160[J] που είχε αρχικά.
[24] Με την ίδια ακριβώς συλλογιστική και ολόκληρο το (ανοιχτό : χωρίς να διαρρέεται από ρεύμα) **καλώδιο ΣΝ** (το άλλο τμήμα του διακόπτη [Ξ, Ν]) βρίσκεται σε δυναμικό 100V εφόσον **το σημείο Σ** που βρίσκεται στο κύριο βρόγχο του κυκλώματος συνδέεται με τον αρνητικό πόλο της πηγής δίχως να παρεμβάλλεται κάποιος αντιστάτης .



(4) Τη **διαφορά δυναμικού στα άκρα του αντιστάτη** R_2.

(α) 15V (β) 5V (γ) 60V (**δ) 45V** (ε) 75A (στ) 30V (ζ) 20V (η) μηδέν

Από το νόμο του Ohm για τον αντιστάτη R_2

$$\Delta V_2 = I \bullet R_2 = 3A \bullet 15\Omega = 45V$$

Παρατηρήστε πως το άθροισμα των τάσεων στα άκρα των δύο αντιστατών ισούται με τη τάση της πηγής (αρχή διατήρησης της ενέργειας) εφόσον δεν συμβαίνει πουθενά αλλού στο κύκλωμα πτώση τάσης, εφόσον όλα τα άλλα του στοιχεία (εκτός προφανώς των δύο αντιστατών) είναι ιδανικά.

$$\Delta V_1 + \Delta V_2 = 15V + 45V = 60V = \Delta V_{\pi\eta\gamma.}$$

Αυτό σημαίνει πως και η απάντηση στην ερώτηση 4 θα μπορούσε να είχε δοθεί και με άλλο τρόπο, δηλ. αφαιρώντας από τη τάση της πηγής τη πτώση τάσης στον αντιστάτη R_1 (που έχει ήδη υπολογιστεί στην ερώτηση 3).

$$\Delta V_2 = \Delta V_{\pi\eta\gamma.} - \Delta V_1 = 60V - 15V = 45V$$

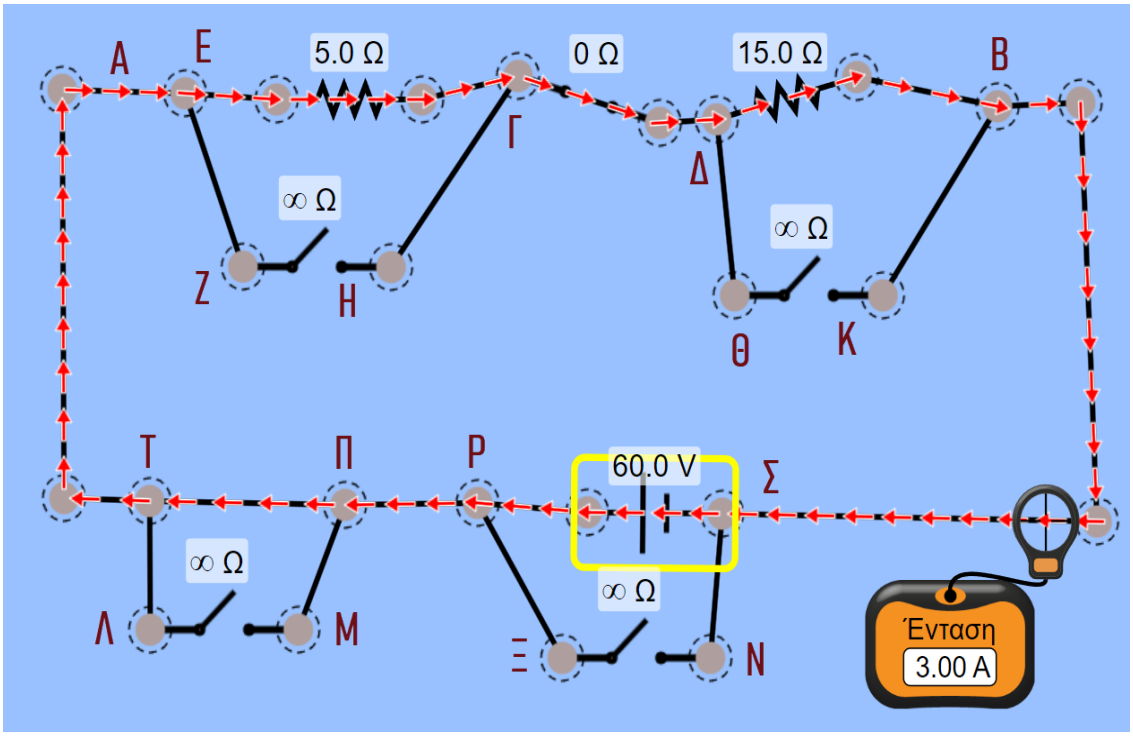
Αντίστοιχα και ολόκληρο το (ανοιχτό : χωρίς να διαρρέεται από ρεύμα) **καλώδιο ΓΗ** (το άλλο τμήμα του διακόπτη [Z, H]) βρίσκεται σε δυναμικό 145V, εφόσον **το σημείο Γ** - που βρίσκεται στο κύριο βρόγχο του κυκλώματος αμέσως μετά από τον αντιστάτη R1 - βρίσκεται σε δυναμικό 145V.

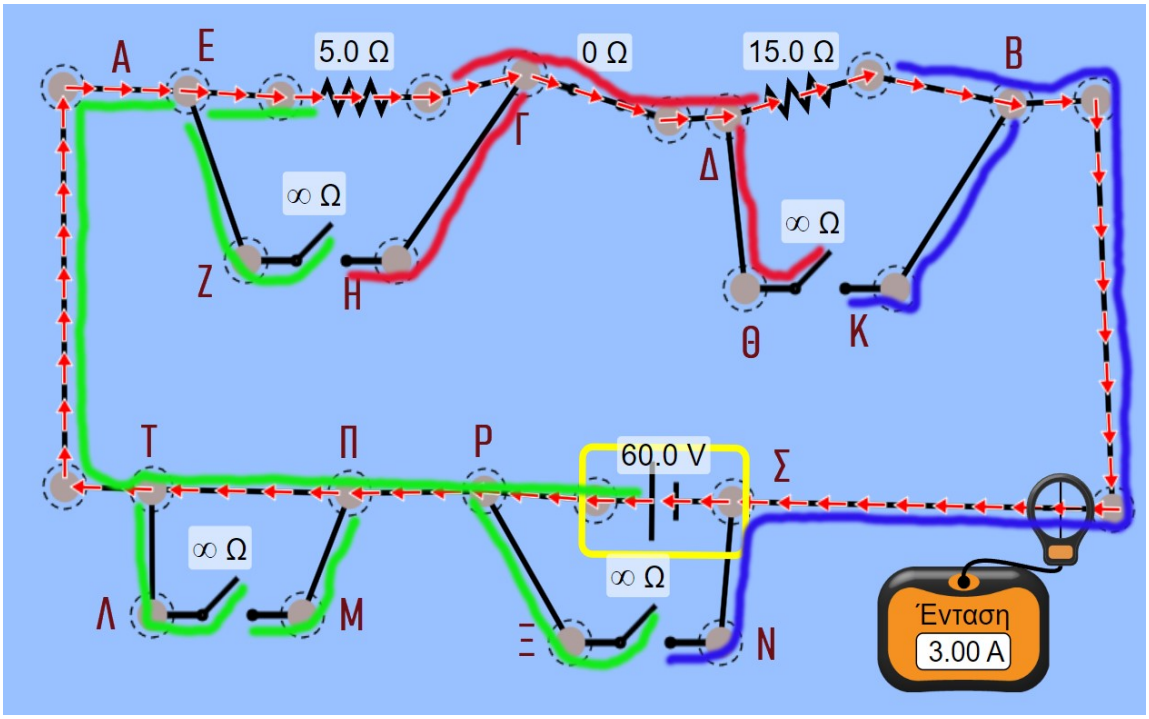
♣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ

Προσέξτε πως μετά τον αντιστάτη R_1 και μέχρι τον αντιστάτη R_2 δεν υπάρχει κάποιο άλλο εμπόδιο. Το ρεύμα κινείται λοιπόν στο κεντρικό καλώδιο χωρίς δαπάνη ενέργειας και άρα το δυναμικό δεν μειώνεται περαιτέρω και διατηρεί τη τιμή των 145V.

Παρατηρείστε επίσης πως δεν έχουμε ροή φορτίου (ρεύμα) ούτε στο καλώδιο που οδηγεί προς το άκρο Z του διακόπτη [Ε, Z], αλλά και ούτε στο καλώδιο ΔΘ που οδηγεί προς το άκρο Θ του διακόπτη [Θ, Κ] εφόσον και οι δύο αυτοί διακόπτες είναι ανοιχτοί.

Συνεπώς και σ' αυτά τα καλώδια που η ένταση του ρεύματος είναι μηδενική, η τιμή του δυναμικού παραμένει ίση με 145V χρησιμοποιώντας την ίδια εναλλακτική συλλογιστική προσέγγιση που εφαρμόσαμε και στην προηγούμενη ερώτηση.





Το πράσινο τμήμα του κυκλώματος βρίσκεται σε δυναμικό 160V,

το κόκκινο τμήμα του κυκλώματος βρίσκεται σε δυναμικό 145V &

το γαλάζιο τμήμα του κυκλώματος βρίσκεται σε δυναμικό 100V

♣ ΠΡΟΗΓΜΕΝΟ ΥΛΙΚΟ

Παρατηρείστε πως η πτώση τάσης (διαφορά δυναμικού) στα άκρα του αντιστάτη R_2 είναι 3-πλάσια από την αντίστοιχη στα άκρα του αντιστάτη R_1.

Γιατί;

$$\Delta V_1 = I \bullet R_1 = 3A \bullet 5\Omega = 15V$$

$$\Delta V_2 = I \bullet R_2 = 3A \bullet 15\Omega = 45V$$

$$\frac{\Delta V_2}{\Delta V_1} = \frac{I \bullet R_2}{I \bullet R_1} = \frac{R_2}{R_1} = \frac{15}{5} = 3 \Rightarrow \Delta V_2 = 3\Delta V_1$$

Εφόσον **η ένταση του ρεύματος στο κύκλωμα σειράς είναι σταθερή** σ' όλο το κύκλωμα, η πτώση τάσης (διαφορά δυναμικού) στους αντιστάτες του κυκλώματος θα είναι ανάλογη της αντίστασης των αντιστατών, δηλ. αφού η αντίσταση του αντιστάτη R_2 είναι 3-πλάσια από την αντίσταση του αντιστάτη R_1 **, τότε** και η πτώση τάσης (διαφορά δυναμικού) στα άκρα του αντιστάτη R_2 θα είναι 3-πλάσια από την αντίστοιχη πτώση τάσης (διαφορά δυναμικού) στα άκρα του αντιστάτη R_1 **.**

(5) Τη τιμή της **ισχύος που παράγει η πηγή**
(α) 150W (β) άπειρη (γ) 45W (δ) 60W **(ε) 180W** (στ) 120W (ζ) 200W (η) μηδέν

Από το τύπο της ισχύος :

$$P_{\pi\eta\gamma.} = I \bullet V = 3A \bullet 60V = 180W$$

♣ ΠΡΟΗΓΜΕΝΟ ΥΛΙΚΟ

Ας επεκτείνουμε λίγο την ερώτηση και ας επιχειρήσουμε να υπολογίσουμε και τη ισχύ που καταναλίσκεται ξεχωριστά από το καθένα από τους δύο αντιστάτες του κυκλώματος.

Και πάλι από το τύπο της ισχύος :

$$P_1 = I \bullet \Delta V_1 = 3A \bullet 15V = 45W$$

$$P_2 = I \bullet \Delta V_2 = 3A \bullet 45V = 135W$$

Κατά πρώτον επιβεβαιώστε την αρχή διατήρησης της ενέργειας :

Η παραγόμενη από τη πηγή ισχύς πρέπει να ισούται με τη καταναλισκόμενη ισχύ από τους αντιστάτες του κυκλώματος (ιδανικό κύκλωμα, δεν υπάρχει αλλού κατανάλωση ισχύος).

$$P_1 + P_2 = 45W + 135W = 180W = P_{\pi\eta\gamma.}$$

Κατά δεύτερον σημειώστε πως η κατανάλωση ισχύος στον αντιστάτη R_2 είναι 3-πλάσια από την κατανάλωση ισχύος στον R_1 .
Γιατί;

$$\frac{P_2}{P_1} = \frac{I \bullet \Delta V_2}{I \bullet \Delta V_1} = \frac{\Delta V_2}{\Delta V_1} = \frac{R_2}{R_1} = 3 \Rightarrow P_2 = 3P_1$$

Εφόσον **η ένταση του ρεύματος στο κύκλωμα σειράς είναι σταθερή** σ' όλο το κύκλωμα, δείξαμε προηγουμένως πως η πτώση τάσης (διαφορά δυναμικού) στους

αντιστάτες του κυκλώματος θα είναι ανάλογη της αντίστασης των αντιστατών, και επομένως και η καταναλισκόμενη ισχύς στους αντιστάτες θα είναι αντίστοιχα και αυτή ανάλογη της αντίστασης των αντιστατών.

Η ίδια ακριβώς σχέση αναλογίας θα ισχύει προφανώς και για τη καταναλισκόμενη ενέργεια από τους αντιστάτες σ' ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.

$$\frac{E_2}{E_1}=\frac{P_2\bullet\Delta t}{P_1\bullet\Delta t}=\frac{P_2}{P_1}=\frac{R_2}{R_1}=3\Rightarrow \mathrm{E}_2=3\mathrm{E}_1$$

Η παραγόμενη ή καταναλισκόμενη **ισχύς** περιγράφει το ρυθμό προσφοράς (πηγή) ή δαπάνης (αντιστάτες) ενέργειας ανά μονάδα χρόνου, δηλ. τον αριθμό των [J] ανά [s],

ενώ υπολογίζεται και ως **το γινόμενο της τάσης στα άκρα της πηγής ή του αντιστάτη επί την ένταση** του ρεύματος που διαρρέει τη πηγή ή τον αντιστάτη.

$$P=I\bullet\Delta V$$

Επομένως για μια **σταθερή** παραγόμενη ή καταναλισκόμενη **ισχύ** μιας συσκευής **τα μεγέθη ένταση και τάση είναι αντιστρόφως ανάλογα.**[25]

$$I=\frac{P}{\Delta V}\Rightarrow \Delta V\uparrow\downarrow\ :\ I\downarrow\uparrow$$

$$\Delta V=\frac{P}{I}\Rightarrow\ \ I\uparrow\downarrow\ :\ \Delta V\downarrow\uparrow$$

Η συνεπαγωγή με το σύμβολο $\alpha\uparrow\uparrow\ :\ \beta\uparrow\uparrow$ υποδηλώνει ανάλογα μεγέθη ,

ενώ αντιθέτως με το σύμβολο $\alpha\uparrow\downarrow\ :\ \beta\downarrow\uparrow$ αντιστρόφως ανάλογα μεγέθη

[25] Για παράδειγμα ένα «πιστολάκι μαλλιών» με ισχύ P = 2.400W που απαιτεί στην Ευρώπη I= 10A ένταση ρεύματος επειδή η ενεργός τάση του δικτύου είναι ΔV = 240V, στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής απαιτεί διπλάσια ένταση I= 20A, εφόσον η αντίστοιχη τάση εκεί είναι ΔV = 120V δηλ. η μισή από αυτήν της Ευρώπης. Δηλαδή για μια δεδομένη ισχύ που απαιτείται για να λειτουργήσει κανονικά αυτή η συσκευή, **όσες φορές μειώνεται η τάση λειτουργίας της** (εδώ δύο φορές αφού είναι η μισή), **τόσες φορές αυξάνεται η ένταση του ρεύματος που απαιτείται** να διέλθει διαμέσου της συσκευής (εδώ δύο φορές: διπλάσια) για να επιτύχουμε συνθήκες κανονικής της λειτουργίας.

► **Στη συνέχεια <u>ανοίγει</u> πάλι ο διακόπτης ανάμεσα στα σημεία Γ και Δ.**

<u>Να υπολογίσετε:</u>

(6) Τη τιμή της **διαφοράς δυναμικού στα άκρα του διακόπτη μεταξύ των σημείων Γ, Δ**
(α) 15V (β) 5V **(γ) 60V** (δ) 3V (ε) 15A (στ) 12V (ζ) 0V (η) 4V

Το κύκλωμα είναι **ανοιχτό**, εφόσον ο ανοιχτός κεντρικός διακόπτης στα σημεία Γ, Δ καταργεί[26] το κλειστό «κυκλικό» δρόμο (βρόγχο) που συνδέει τους δύο πόλους της πηγής και το κύκλωμα δεν διαρρέεται από ρεύμα.

Επομένως επιχειρούμε να προσδιορίσουμε το πόλο της πηγής με τον οποίο συνδέεται το καθένα από τα σημεία της ερώτησης.

Το σημείο Γ συνδέεται με τον θετικό πόλο (άρα βρίσκεται στο δυναμικό του θετικού πόλου), ενώ αντιθέτως το σημείο Δ συνδέεται με τον αρνητικό πόλο (άρα βρίσκεται στο δυναμικό του αρνητικού πόλου).

Άρα η τάση μεταξύ των Γ, Δ είναι ίση με τη διαφορά δυναμικού (τάση) μεταξύ των δύο πόλων της πηγής, δηλ. με τη τάση της πηγής.

♣ Ο κεντρικός διακόπτης είναι ανοιχτός. Ανοιχτό κύκλωμα. Εναλλακτική προσέγγιση.

$$V_{\Gamma} = V_{(+)} = 160V$$
$$V_{\Delta} = V_{(-)} = 100V \Rightarrow$$
$$\Delta V_{[\Gamma,\Delta]} = V_{\Gamma} - V_{\Delta} = 60V$$

(7) Τη τιμή της **διαφοράς δυναμικού στα άκρα του διακόπτη μεταξύ των σημείων Θ, Κ.**
(α) 15V (β) 5V (γ) 60V (δ) 3V (ε) 15A (στ) 12V **(ζ) μηδέν** (η) 4V

Όπως ήδη εξηγήσαμε στο προηγούμενο ερώτημα το κύκλωμα είναι **ανοιχτό**.

Το σημείο Θ συνδέεται με τον αρνητικό πόλο (άρα βρίσκεται στο δυναμικό του αρνητικού πόλου), ενώ και το σημείο Κ συνδέεται με τον αρνητικό πόλο (άρα βρίσκεται και αυτό στο δυναμικό του αρνητικού πόλου).

Άρα η τάση μεταξύ των Θ, Κ είναι μηδέν αφού και τα δύο έχουν την ίδια τιμή δυναμικού (δηλ. βρίσκονται στο ίδιο ενεργειακό επίπεδο).

[26] Τον διακόπτει σε κάποιο σημείο του

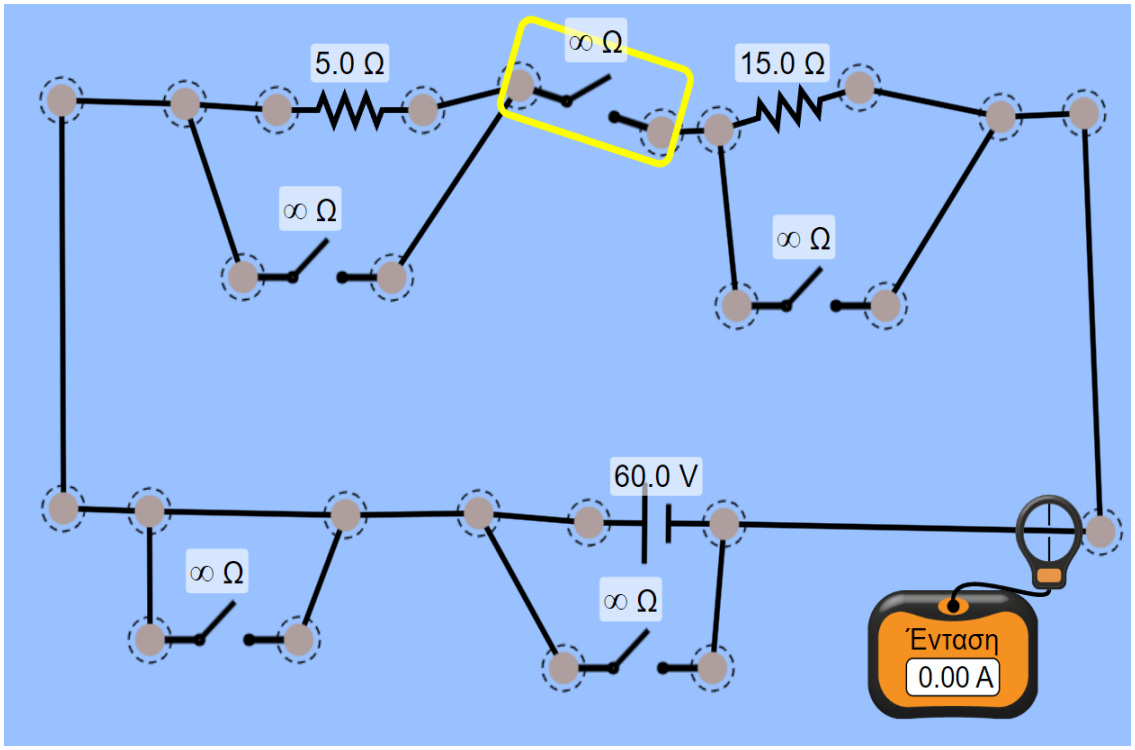
♣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ

Ο κεντρικός διακόπτης είναι ανοιχτός. Ανοιχτό κύκλωμα. Εναλλακτική προσέγγιση.

$$V_{\Theta} = V_{(-)} = 100V$$
$$V_{\mathrm{K}} = V_{(-)} = 100V \Rightarrow$$
$$\Delta V_{[\Theta,\mathrm{K}]} = V_{\Theta} - V_{\mathrm{K}} = 0V$$

Δίνεται το διάγραμμα του ανοιχτού κυκλώματος σε απλή κλασική μορφή για να δοκιμάσετε να εξασκηθείτε προσδιορίζοντας τη διαφορά δυναμικού μεταξύ οποιονδήποτε τυχαίων σημείων.

Δείτε και τις σχετικές ερωτήσεις στο ανακεφαλαιωτικό φυλλάδιο με την αναλυτική περιγραφή των οδηγιών του διαγωνίσματος



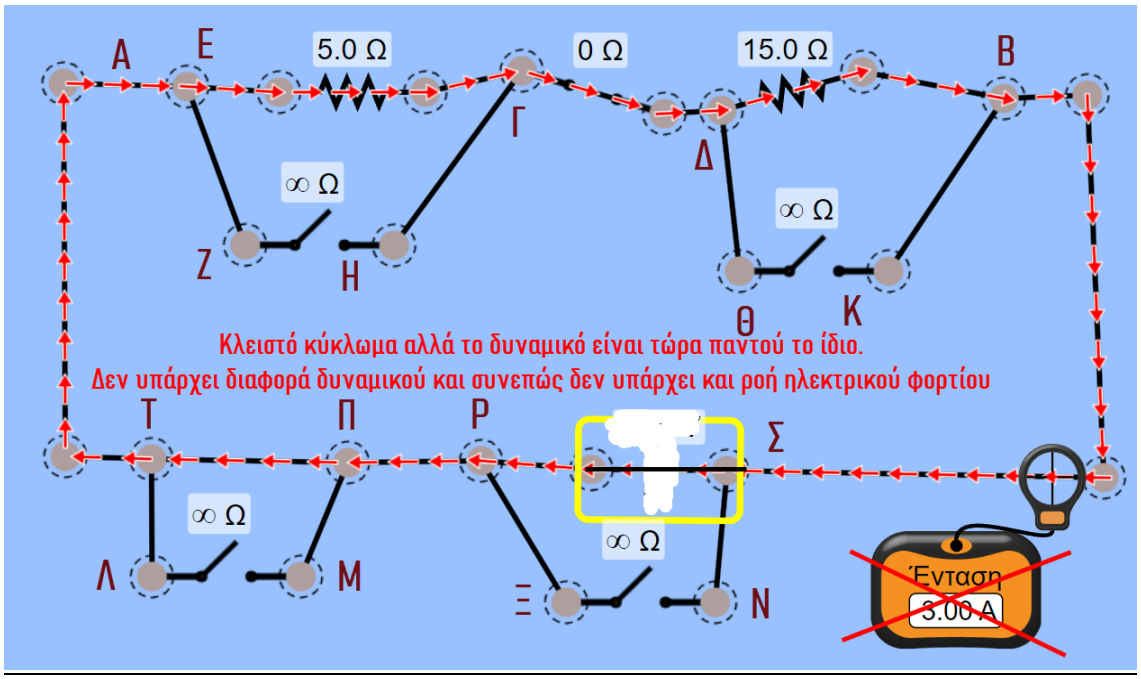
ΠΑΡΕΝΘΕΣΗ - ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ :

Η πηγή επιβάλλει και συντηρεί μια διαφορά δυναμικού σ' ένα κύκλωμα.

Εάν το κύκλωμα με τη πηγή είναι ανοιχτό[27], η διαφορά δυναμικού υφίσταται μεν αλλά δεν δυνατόν να λάβει χώρα ροή φορτίου δηλ. δεν εμφανίζεται ηλεκτρικό ρεύμα.

Αντιθέτως εάν το κύκλωμα με τη πηγή είναι κλειστό, η διαφορά δυναμικού που επιβάλλεται από τη πηγή προκαλεί την αυθόρμητη κίνηση των φορτίων (ροή ηλεκτρικού φορτίου) δηλαδή την εμφάνιση ηλεκτρικού ρεύματος.

Παρ' όλα αυτά **σ' ένα κλειστό κύκλωμα χωρίς πηγή** (*δείτε στο διάγραμμα που ακολουθεί, όπου έχει αφαιρεθεί η πηγή)* δεν είναι δυνατόν να υπάρξει ροή φορτίου, εφόσον δεν υπάρχει κάποια διαφορά δυναμικού μεταξύ των σημείων του[28], η οποία να προκαλέσει την αυθόρμητη κίνηση των φορτίων, δηλ. το ηλεκτρικό ρεύμα.



Μόλις τοποθετηθεί ξανά η πηγή εκεί στο χώρο μεταξύ των σημείων Ρ και Σ με τον θετικό της πόλο προς τη πλευρά του Ρ δημιουργεί μια «ηλεκτρική κατηφοριά» από το σημείο Ρ προς το σημείο Σ μεγέθους 160V – 100V = 60V.

Αυθόρμητα τότε τα (υποτιθέμενα) θετικώς φορτισμένα σωματίδια που ήδη υπάρχουν στο κύκλωμα αρχίζουν διαρκώς να «κατρακυλούν» από το Ρ προς το Σ διαμέσου του κλειστού δρόμου (βρόγχου) που σχηματίζουν τα ιδανικά καλώδια και οι δύο αντιστάτες[29], με ενεργειακές απώλειας μόνο στις περιοχές του κυκλώματος που βρίσκονται οι αντιστάτες.

---

[27] Άπειρη αντίσταση στο σημείο διακοπής του κυκλώματος

[28] Όλα τα σημεία του κυκλώματος έχουν την ίδια τιμή δυναμικού (οποιαδήποτε και αν τυχαίνει να είναι αυτή).

[29] **Η πηγή δεν επιτρέπει τη κίνηση τους απευθείας στην αντίστροφη κατεύθυνση, δηλ. απευθείας από το Ρ προς το Σ διαμέσου της πηγής**.

► **Στη συνέχεια <u>κλείνει</u> ξανά ο διακόπτης ανάμεσα στα σημεία Γ, Δ.**

<u>Να υπολογίσετε</u> <u>στο κύκλωμα μετά από καθεμιά από τις εξής **ανεξάρτητες** μετατροπές :</u>

(8) Τη τιμή της **ενέργειας** που καταναλώνει **σε χρόνο t = 10s** ο αντιστάτης R_2, εάν **κλείσει προσωρινά ο διακόπτης ανάμεσα στα σημεία Z, H**.
<u>(α) άπειρη (β) 3000J (γ) 4500J (δ) 600J (ε) 1800J (στ) 1350J **(ζ) 2400J** (η) μηδέν</u>

Το κλείσιμο του διακόπτη [Z, H] **βραχυκυκλώνει** τον αντιστάτη R_1, ο οποίος παρακάμπτεται από το ρεύμα γιατί το ρεύμα στο σημείο Ε επιλέγει να κινηθεί προς το σημείο Γ διαμέσου του ιδανικού καλωδίου που περιλαμβάνει το κλειστό διακόπτη [Z, H], αντί να διέλθει διαμέσου του R_1 όπως συνέβαινε πριν κλείσει αυτός ο διακόπτης.
<u>Άρα το κύκλωμα μετατρέπεται σε ένα απλό κύκλωμα με μοναδικό ενεργό αντιστάτη τον R_2</u>

$$I = \frac{\Delta V}{R_2} = \frac{60V}{15\Omega} = 4A$$ [30] και

$$\Delta V_2 = I \bullet R_2 = 4A \bullet 15\Omega = 60V$$

ή εναλλακτικά

$$\Delta V_2 = \Delta V = 60V$$

καθώς όλη η τάση της πηγής εφαρμόζεται πλέον μόνο στον R_2.

$$P_2 = I \bullet \Delta V = 4A \bullet 60V = 240W$$

$$\mathrm{E}_2 = P_2 \bullet t = 240W \bullet 10s = 2400J$$

♣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ

Εφόσον ο αντιστάτης R_1 παρακάμπτεται δεν αποτελεί πλέον εμπόδιο στη διέλευση του ρεύματος. Συνεπώς δεν θα δαπανηθεί καθόλου ενέργεια σ' αυτόν.

---

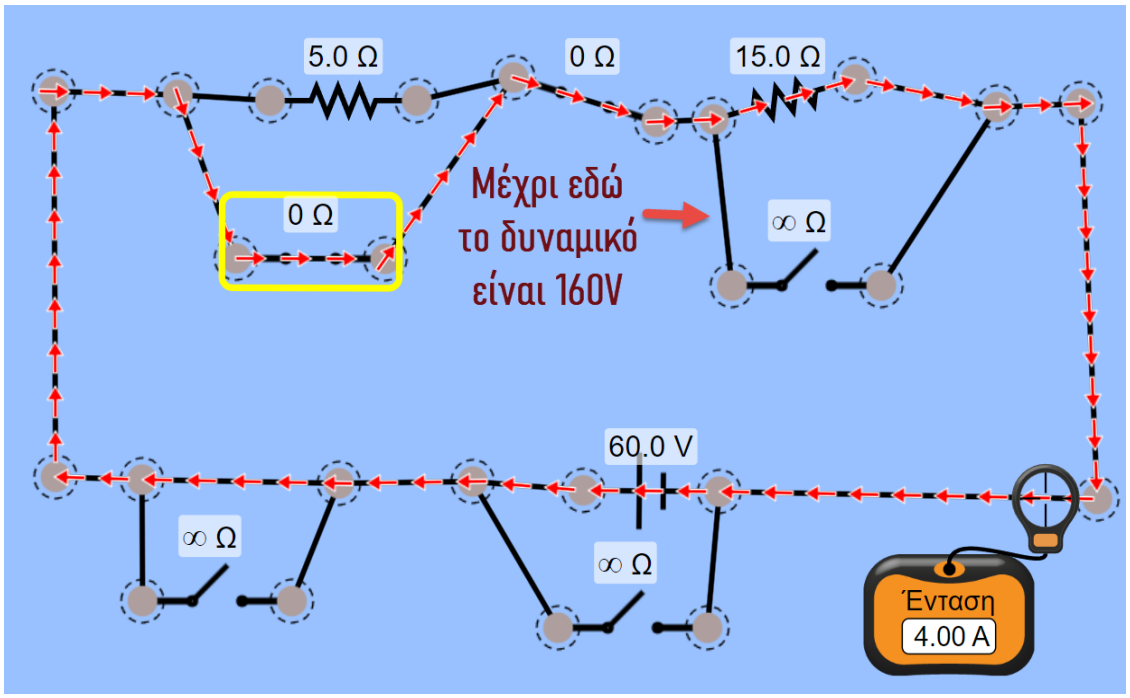
[30] Παρατηρείστε πως η ένταση του ρεύματος αυξήθηκε.
Είναι λογικό εφόσον η συνολική αντίσταση του κυκλώματος μειώθηκε (εξουδετερώθηκε : άρα αφαιρέθηκε ο αντιστάτης R_1).
Από το νόμο του Ohm η ένταση του ρεύματος - για σταθερή τιμή τάσης - είναι αντιστρόφως ανάλογη της αντίστασης.
Μελετήστε τη σχετική αναλυτική εξήγηση στην ανάλυση του επόμενου ερωτήματος.

Επομένως το δυναμικό διατηρείται αμείωτο στα 160V[31] μέχρι το ρεύμα να συναντήσει τον δεύτερο αντιστάτη (δηλ. μέχρι τα σημεία Δ και Θ).

Στα άκρα του R_2 έχουμε τώρα από αριστερά στο σημείο Δ τα 160V και από δεξιά στο σημείο Β τα 100V (διότι δεν υπάρχει κανένα εμπόδιο μεταξύ του σημείου Δ και του αρνητικού πόλου της πηγής).

$$V_{\Delta} = V_{(+)} = 160V$$
$$V_{B} = V_{(-)} = 100V \Rightarrow$$
$$\Delta V_2 = \Delta V_{[\Delta,B]} = V_{\Delta} - V_{B} = 160V$$

Βλέπετε βέβαια πως στη περίπτωση του μερικού βραχυκυκλώματος (όπως έχουμε εδώ) δεν απαιτούνται στη πραγματικότητα καθόλου πράξεις για τον υπολογισμό της διαφοράς δυναμικού, **εφόσον ολόκληρη η τάση της πηγής εφαρμόζεται στον μοναδικό ενεργό εναπομείναντα αντιστάτη.**



Προφανώς στη περίπτωση που μελετάμε η πηγή παράγει τόση ενέργεια στο χρονικό διάστημα $\mathbf{t = 10s}$, όση καταναλώνει ακριβώς ο μοναδικός αντιστάτης του κυκλώματος (αρχή της διατήρησης της ενέργειας). Προσέξτε :

$$P_{\pi\eta\gamma.} = I \bullet \Delta V = 4A \bullet 60V = 240W$$

$$\mathrm{E}_{\pi\eta\gamma.} = P_{\pi\eta\gamma.} \bullet t = 240W \bullet 10s = 2400J$$

[31] Δείτε τη σχετική σημείωση στο ενημερωμένο διάγραμμα του κυκλώματος.

(9) Το **ρυθμό διέλευσης του φορτίου** μέσα από το διακόπτη [Γ, Δ], εάν **κλείσει προσωρινά ο διακόπτης ανάμεσα στα σημεία Θ, Κ**.
(α) 10A (β) άπειρος (γ) 45C/s (δ) μηδέν (ε) 14C/s **(στ) 12A** (ζ) 120A (η) 8C/s

Ο ζητούμενος ρυθμός διέλευσης του φορτίου είναι βεβαίως η ένταση του ρεύματος.

Το κλείσιμο του διακόπτη [Θ, Κ] **βραχυκυκλώνει** τον αντιστάτη R_2, ο οποίος παρακάμπτεται από το ρεύμα γιατί το ρεύμα στο σημείο Δ επιλέγει να κινηθεί προς το σημείο Β διαμέσου του ιδανικού καλωδίου που περιλαμβάνει το κλειστό διακόπτη [Θ, Κ], αντί να διέλθει διαμέσου του R_2 όπως συνέβαινε πριν κλείσει αυτός ο διακόπτης.

Άρα το κύκλωμα μετατρέπεται σε ένα απλό κύκλωμα με μοναδικό ενεργό αντιστάτη τον R_1.

$$I = \frac{V}{R_1} = \frac{60V}{5\Omega} = 12A = 12C/s$$

Υπολογίσαμε **την ένταση του ρεύματος[32] στο απλό κύκλωμα, η οποία όμως είναι σταθερή σε όλο το εύρος του κυκλώματος και άρα και διαμέσου του διακόπτη [Γ, Δ].**

♣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ

Εφόσον ο αντιστάτης R_2 παρακάμπτεται δεν αποτελεί πλέον εμπόδιο στη διέλευση του ρεύματος.

Συνεπώς δεν θα δαπανηθεί καθόλου ενέργεια σ' αυτόν.

Το δυναμικό λοιπόν διατηρείται κανονικά αμείωτο στα 160V[33] μέχρι το ρεύμα να συναντήσει τον πρώτο αντιστάτη (δηλ. μέχρι τα σημεία Ε και Ζ).

Στα άκρα του R_1 έχουμε τώρα από αριστερά στο σημείο Ε τα 160V και από δεξιά στο σημείο Γ τα 100V (διότι δεν υπάρχει κανένα εμπόδιο για το ρεύμα μεταξύ του σημείου Γ και του αρνητικού πόλου της πηγής).

$$V_{\Epsilon} = V_{(+)} = 160V$$
$$V_{\Gamma} = V_{(-)} = 100V \Rightarrow$$
$$\Delta V_1 = \Delta V_{[\Epsilon,\Gamma]} = V_{\Epsilon} - V_{\Gamma} = 60V$$

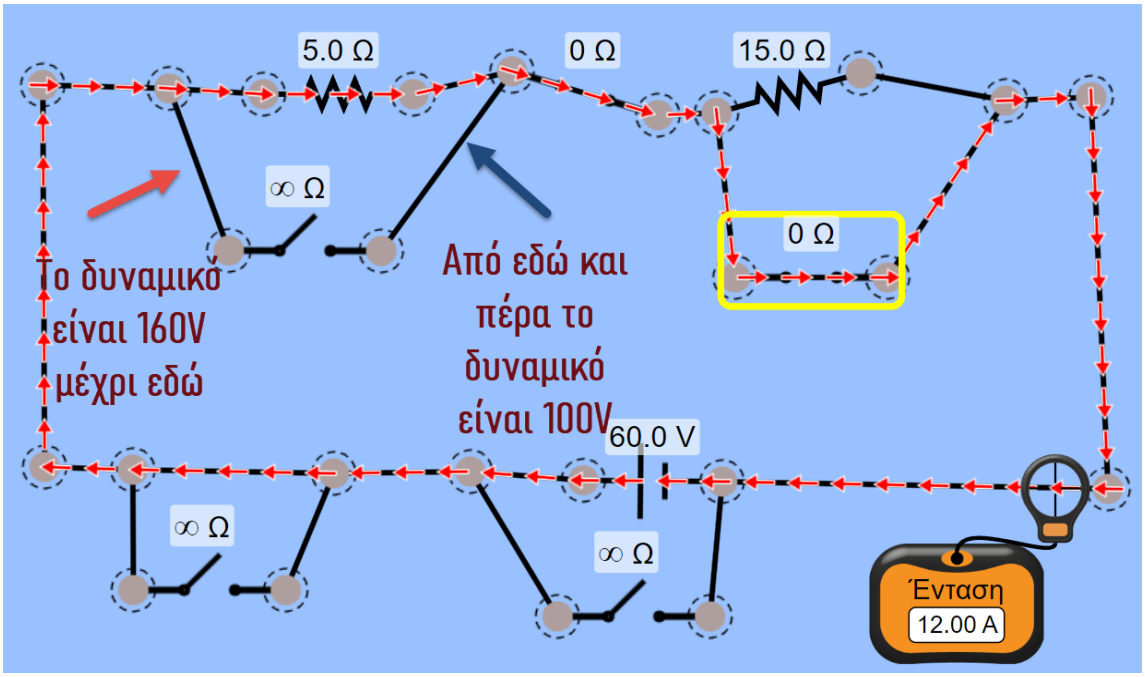
Ή βέβαια με απευθείας εφαρμογή του νόμου του Ohm κατά τα γνωστά :

---

[33] Δείτε τη σχετική σημείωση στο ενημερωμένο διάγραμμα του κυκλώματος.

$$\Delta V_1 = I \bullet R_1 = 12A \bullet 5\Omega = 60V$$

Βλέπετε ξανά πως στη περίπτωση του μερικού βραχυκυκλώματος (όπως εδώ) δεν χρειάζονται καθόλου πράξεις για τον υπολογισμό της διαφοράς δυναμικού, **εφόσον όλη η τάση της πηγής εφαρμόζεται στον μοναδικό ενεργό εναπομείναντα αντιστάτη.**



♣ ΠΡΟΗΓΜΕΝΟ ΥΛΙΚΟ

Προσέξτε πως η ένταση $I^{\beta} = 12A$[34] αυξήθηκε πάλι σε σχέση με τη τιμή της στο κανονικό κύκλωμα, δηλ. σε σχέση με την αρχική τιμή $I = 3A$

και μάλιστα πολύ περισσότερο από ότι συνέβη στη προηγούμενη περίπτωση, δηλ. σε σχέση με τη τιμή $I^{\alpha} = 4A$, όπου είχε βραχυκυκλωθεί ο άλλος αντιστάτης R_1.

<u>Γιατί;</u>

Στο κανονικό κύκλωμα είχαμε $R_{ολ.} = 20\Omega$,

στο προηγούμενο ερώτημα είχαμε $R^{\alpha}_{ολ.} = R_2 = 15\Omega$,

[34] **Το σύμβολο (β) στον εκθέτη συμβολίζει το κύκλωμα του τρέχοντος ερωτήματος (9), ενώ το σύμβολο (α) το κύκλωμα του προηγούμενου ερωτήματος (8)**.

ενώ στο τρέχον ερώτημα έχουμε $R_{ολ.}^{\beta} = R_1 = 5\Omega$.

Από το νόμο του Ohm έχουμε γενικώς για την ένταση του ρεύματος τη μαθηματική σχέση :

$I = \dfrac{\Delta V}{R_{ολ.}}$, οπότε εάν έχουμε **μια σταθερή τιμή τάσης (διαφοράς δυναμικού)** ΔV

όπως στη περίπτωσή μας, όπου και στο κανονικό και στα μερικώς βραχυκυκλωμένα κυκλώματα ή τάση που μας ενδιαφέρει είναι ίση με τη (σταθερή) τάση της πηγής,

η ένταση του ρεύματος είναι αντιστρόφως ανάλογη της τιμής της αντίστασης,

δηλαδή, όσες φορές μειώνεται η αντίσταση,

τόσες ακριβώς φορές αυξάνεται η ένταση :

$$\frac{I^{\beta}}{I^{\alpha}} = \frac{\dfrac{\Delta V}{R_{ολ.}^{\beta}}}{\dfrac{\Delta V}{R_{ολ.}^{\alpha}}} = \frac{R_{ολ.}^{\alpha}}{R_{ολ.}^{\beta}} = \frac{15\Omega}{5\Omega} = 3 \text{ και όντως ισχύει :}$$

$$\frac{I^{\beta}}{I^{\alpha}} = \frac{12A}{4A} = 3$$

(10) Τη **ποσότητα του φορτίου** που διέρχεται από το σημείο Α σε **χρόνο t = 10s, εάν κλείσει προσωρινά ο διακόπτης ανάμεσα στα σημεία Μ, Λ**.
(α) 100C **(β) 30C** (γ) 45C (δ) 60C (ε) 180C (στ) 135C (ζ) 120C (η) 200C

Το κλείσιμο του διακόπτη [Μ, Λ] **δεν βραχυκυκλώνει κανέναν από τους δύο αντιστάτες** εφόσον το ιδανικό καλώδιο που περιλαμβάνει το κλειστό διακόπτη [Μ, Λ] δεν προσφέρει κάποιο νέο εναλλακτικό δρόμο που να παρακάμπτει κάποιον από τους δύο αντιστάτες.

Συνεπώς το κύκλωμα παραμένει λειτουργικά αμετάβλητο.

Από την ερώτηση (2) γνωρίζουμε την ένταση του ρεύματος στο κανονικό κύκλωμα, οπότε :

$$I = 3A \Rightarrow Q_A = I \bullet t = 3A \bullet 10s = 30C$$

♣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ

Στις προηγούμενες δύο ερωτήσεις το κλείσιμο του διακόπτη μηδενίζει τη διαφορά δυναμικού στα άκρα κάποιου αντιστάτη, καθώς το ρεύμα «ξεπερνά» τον αντιστάτη χωρίς να έχει ενεργειακές απώλειες.

Το δυναμικό συνεπώς είναι το ίδιο και πριν αλλά και μετά τον αντιστάτη και επομένως **δεν υπάρχει διαφορά δυναμικού στα άκρα του**.

Αλλά εάν δεν υφίσταται κάποια μη μηδενική διαφορά δυναμικού στα άκρα του αντιστάτη δεν μπορεί να προκληθεί και ροή φορτίου, όπως καθίσταται σαφές και από το νόμο του Ohm.

$$I_{\alpha\nu\tau.} = \frac{\Delta V}{R_{\alpha\nu\tau.}} = \frac{0V}{R_{\alpha\nu\tau.}} = 0\text{A}$$

Στη περίπτωση όμως που μελετάμε στο τρέχον ερώτημα δεν συμβαίνει κάτι τέτοιο και επομένως δεν θα εμφανιστεί **καμία αλλαγή στη λειτουργία του κυκλώματος**.

♣ ΠΡΟΗΓΜΕΝΟ ΥΛΙΚΟ

Εδώ θέλω να παρατηρήσετε κάτι και πολύ ενδιαφέρον και πολύ σημαντικό :

Στο διάγραμμα της προσομοίωσης **φαίνεται** το ρεύμα να διασπάται σε δύο επιμέρους ρεύματος στο σημείο Π, με το ένα να κινείται κανονικά στο κύριο καλώδιο προς το σημείο Τ, ενώ το άλλο να κινείται διαμέσου του κλειστού διακόπτη περνώντας από τα σημεία Μ και Λ κατευθυνόμενο και αυτό προς το σημείο Τ, όπου τα δύο επιμέρους αυτά ρεύματα τελικά επανενώνονται.

Το ρεύμα από τη πηγή γνωρίζουμε πως είναι ίσο με $I = 3A$.

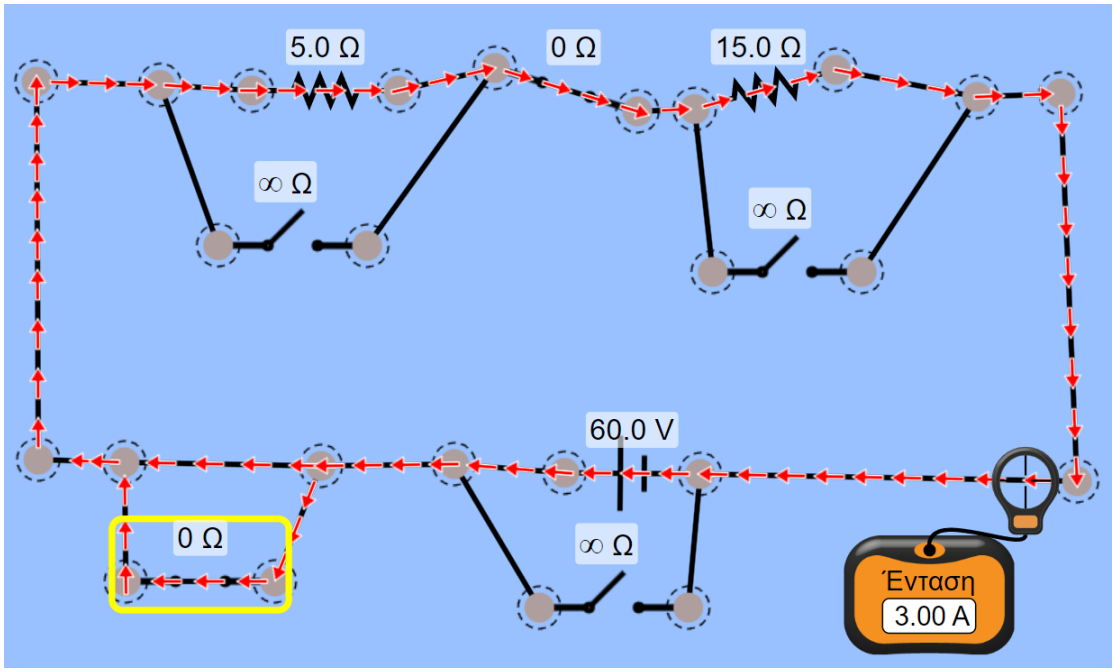
Τόσο το τμήμα ΠΤ του κύριου καλωδίου, όπως και η κλειστή διακλάδωση με τον διακόπτη [Μ, Λ] έχουμε υποθέσει πως έχουν μηδενική αντίσταση.

Άρα πως είναι δυνατόν να υπολογίσουμε με ποιο τρόπο και με ποια ακριβώς ποσοστά επιμερίζεται η ένταση στο σημείο Π ;

Εδώ έχουμε μια κατάσταση όπου οι θεωρητικές μας υποθέσεις περί ιδανικών καλωδίων και στοιχείων ενός κυκλώματος οδηγούν σε παραδοξολογίες και καταστάσεις που είναι αδύνατον να επιλυθούν.

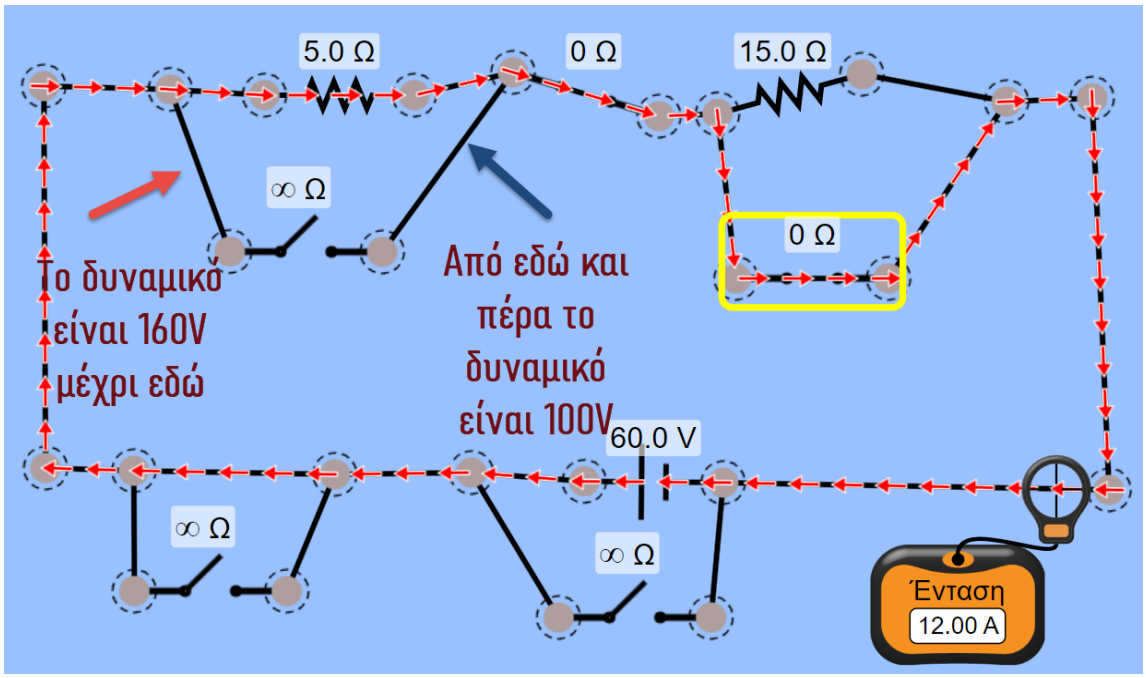
Στη πραγματικότητα τα καλώδια και οι διακόπτες έχουν μια έστω και ελάχιστη αντίσταση και η κατάσταση που δημιουργείται εδώ, ουσιαστικά αντιστοιχεί στη παράλληλη σύνδεση δύο αντιστατών, που ό ένας είναι το καλώδιο ΠΤ και ο άλλος η διαδρομή ΠΜΛΤ, οπότε ο διαμερισμός θα εξαρτηθεί από τη αναλογία μεταξύ των τιμών αντίστασής τους (όπως θα δούμε πολύ αναλυτικά και στις λύσεις των ερωτημάτων του επόμενου θέματος του διαγωνίσματος).

Η ουσία πάντως είναι πως στη θεωρητική μας προσέγγιση, το κλείσιμο του διακόπτη [Μ, Λ] δεν επηρεάζει το πυρήνα της λειτουργίας του κυκλώματος, δηλ. κανένας από τους δύο αντιστάτες δεν βραχυκυκλώνεται και όλες οι τιμές των διαφόρων μεγεθών παραμένουν οι ίδιες με το αρχικό κανονικό κύκλωμα.



(11) Τη τιμή της **ενέργειας** που καταναλώνει **σε χρόνο t = 10s** ο αντιστάτης R_1**, εάν κλείσει προσωρινά ο διακόπτης ανάμεσα στα σημεία Θ, Κ**.
(α) μηδέν (β) 3000J (γ) 4500J (δ) 600J (ε) άπειρη (στ) 1350J **(ζ) 7200J** (η) 2000J

► Δες ερώτηση 9.



Εκεί έχουμε υπολογίσει την ένταση του ρεύματος στο κύκλωμα που δημιουργείται (υπενθυμίζω : ο αντιστάτης R_2 είναι σ' αυτή τη περίπτωση βραχυκυκλωμένος – κατάσταση μερικού βραχυκυκλώματος).

Οπότε :

$$\Delta V_1 = \Delta V = 60V$$

καθώς όλη η τάση της πηγής εφαρμόζεται πλέον μόνο στον R_1.

$$P_1 = I \bullet \Delta V_1 = 12A \bullet 60V = 720W$$

$$E_1 = P_1 \bullet t = 720W \bullet 10s = 7200J$$

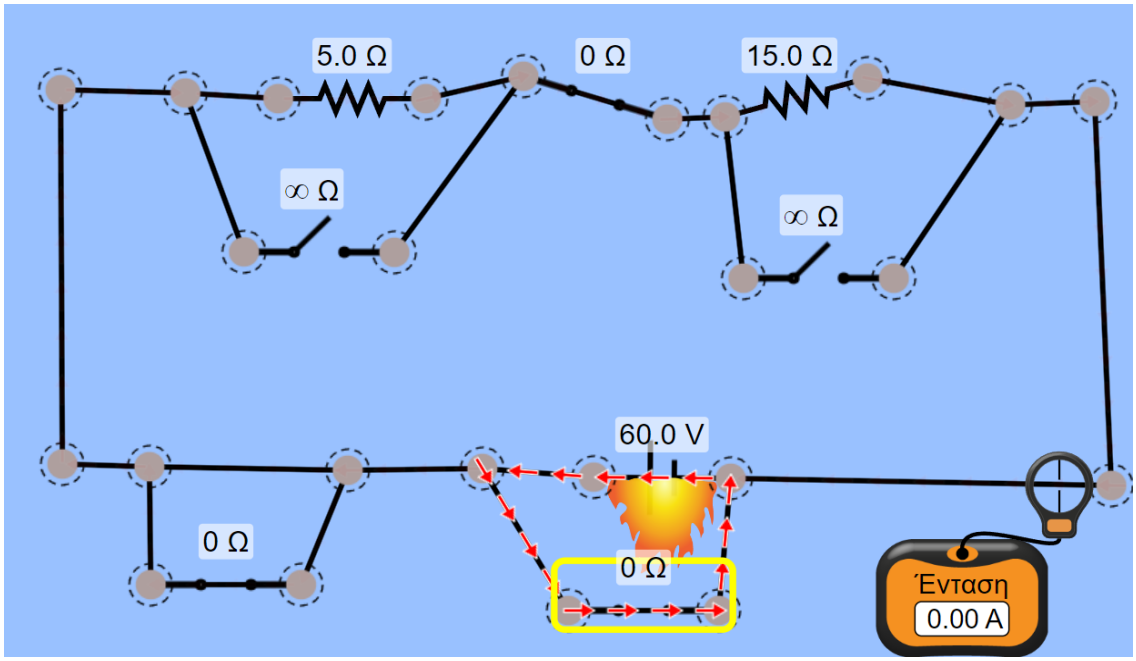
(12) Τη τιμή της ισχύος που παράγει η πηγή, **εάν κλείσουν προσωρινά οι διακόπτες ανάμεσα στα σημεία Μ, Λ και Ξ, Ν**.
(α) 2400W (β) 300W (γ) 450W (δ) 60W **(ε) άπειρη** (στ) μηδέν (ζ) 1200W (η) 2000W

Όπως έχουμε ήδη διευκρινίσει μπορεί το κλείσιμο του διακόπτη [Μ, Λ] να μην δεν επηρεάζει καθόλου το κύκλωμα (**Δες ερώτηση 10**), αλλά όμως το ταυτόχρονο κλείσιμο του διακόπτη [Ξ, Ν] **βραχυκυκλώνει απευθείας την ίδια τη πηγή** καθώς το ρεύμα κινείται αποκλειστικά διαμέσου του ιδανικού καλωδίου που περιλαμβάνει το διακόπτη [Ξ, Ν].

Ουσιαστικά λοιπόν **η κατάσταση αυτή είναι ταυτόσημη με το ταυτόχρονο βραχυκύκλωμα και των δύο αντιστατών**, εφόσον εκείνοι δεν διαρρέονται καθόλου από ρεύμα,

δηλ. έχουμε ένα καθεστώς **ολικού βραχυκυκλώματος**,
με την ένταση του ρεύματος διαμέσου της πηγής να είναι θεωρητικώς άπειρη,
ενώ αντιθέτως η ένταση διαμέσου των δύο αντιστατών να είναι μηδέν.

Συνεπώς και **η παραγόμενη ισχύς από τη πηγή είναι θεωρητικώς άπειρη.**



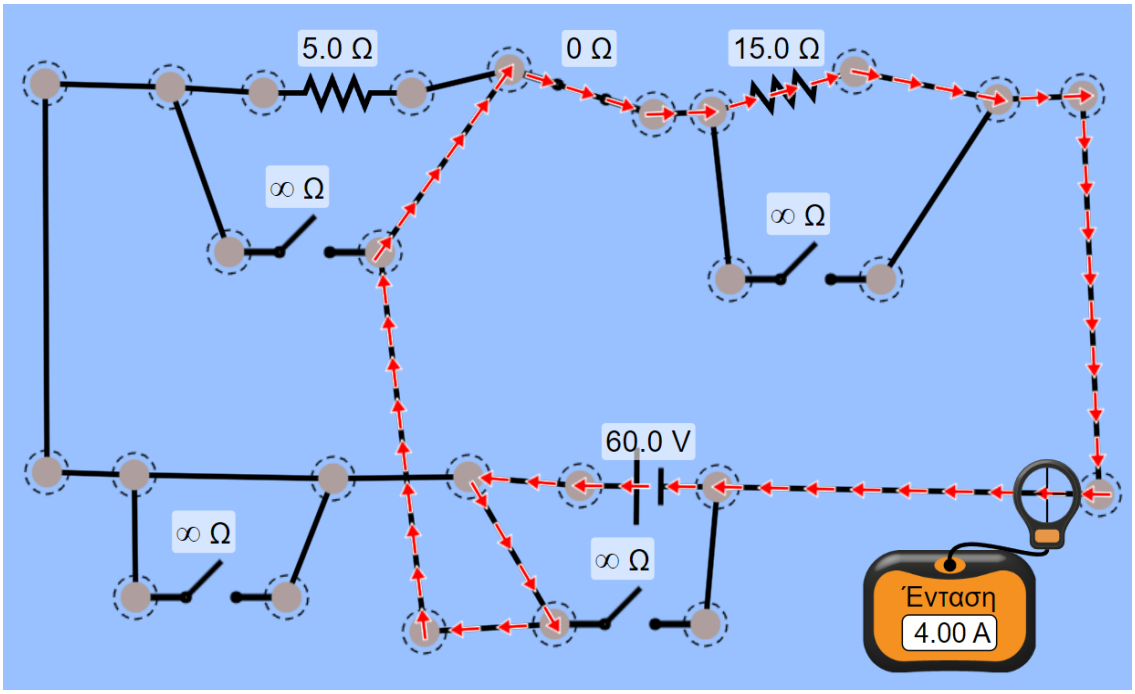
♣ ΠΡΟΗΓΜΕΝΟ ΥΛΙΚΟ

Στη πραγματικότητα ή ένταση είναι (πάρα) πολύ μεγάλη, επειδή ούτε το καλώδιο, ούτε ο διακόπτης, αλλά και κυρίως ούτε και η ίδια η πηγή[35] είναι τελείως ιδανικά.
Επομένως η ένταση του ρεύματος θα υπολογίζεται από το τύπο

$$I_{\pi\eta\gamma.} = \frac{\Delta V}{R_{ολ.}} = \frac{\Delta V}{R_{καλ.} + R_{διακ.} + R_{\pi\eta\gamma.}}$$ ↑↑ και αντίστοιχα και η ισχύς.

[35] Η αντίσταση της πηγής ονομάζεται **εσωτερική αντίσταση της πηγής** και επιδιώκουμε να είναι όσο το δυνατόν μικρότερη, αλλά σε κάθε περίπτωση δεν είναι μηδενική.

(13) **Το ρυθμό με τον οποίο καταναλίσκει ενέργεια** ο αντιστάτης R_1 **, εάν ενώσουμε προσωρινά με ένα ιδανικό καλώδιο τα σημεία Η και Ξ.**
(α) 1000J/s **(β) μηδέν** (γ) 450J/s (δ) 60W (ε) 1800W (στ) 1350W (ζ) άπειρος (η) 2000J/s



Ο ρυθμός κατανάλωσης ενέργειας είναι η καταναλισκόμενη ισχύς στον αντιστάτη.

Η ένωση των σημείων Η και Ξ με ένα ιδανικό καλώδιο παρέχει έναν εναλλακτικό δρόμο μηδενικής αντίστασης για τη **βραχυκύκλωση** του αντιστάτη R_1 και οδηγεί στη παράκαμψη του αντιστάτη αυτού από το ηλεκτρικό ρεύμα.

Επομένως η ένταση του ρεύματος διαμέσου του είναι μηδενική, η διαφορά δυναμικού στα άκρα του είναι επίσης μηδενική και αναμενόμενα και **η καταναλισκόμενη ισχύς από τον αντιστάτη** R_1 **είναι** αντίστοιχα **μηδενική.**

Ερωτήσεις Bonus :

Ποια είναι η διαφορά δυναμικού στα άκρα του διακόπτη [Z,H];
Η διαφορά δυναμικού στα άκρα του (ανοιχτού) διακόπτη [Z,H] είναι μηδέν.

Γιατί;
Και τα δύο άκρα του αντιστάτη αυτού βρίσκονται στο δυναμικό του θετικού πόλου.
Άρα η τάση στα άκρα του είναι μηδενική.

Τι θα συμβεί εάν κλείσει και αυτός ο διακόπτης;
Εάν κλείσει και ο διακόπτης [Z,H] δεν θα αλλάξει τίποτα ουσιαστικά στο κύκλωμα, με την έννοια **ότι δεν πρόκειται να βραχυκυκλωθεί κάποιος επιπλέον αντιστάτης**
(δες - προαιρετικά εννοείται - την ανάλυση που έπεται)

♣ ΠΡΟΗΓΜΕΝΟ ΥΛΙΚΟ

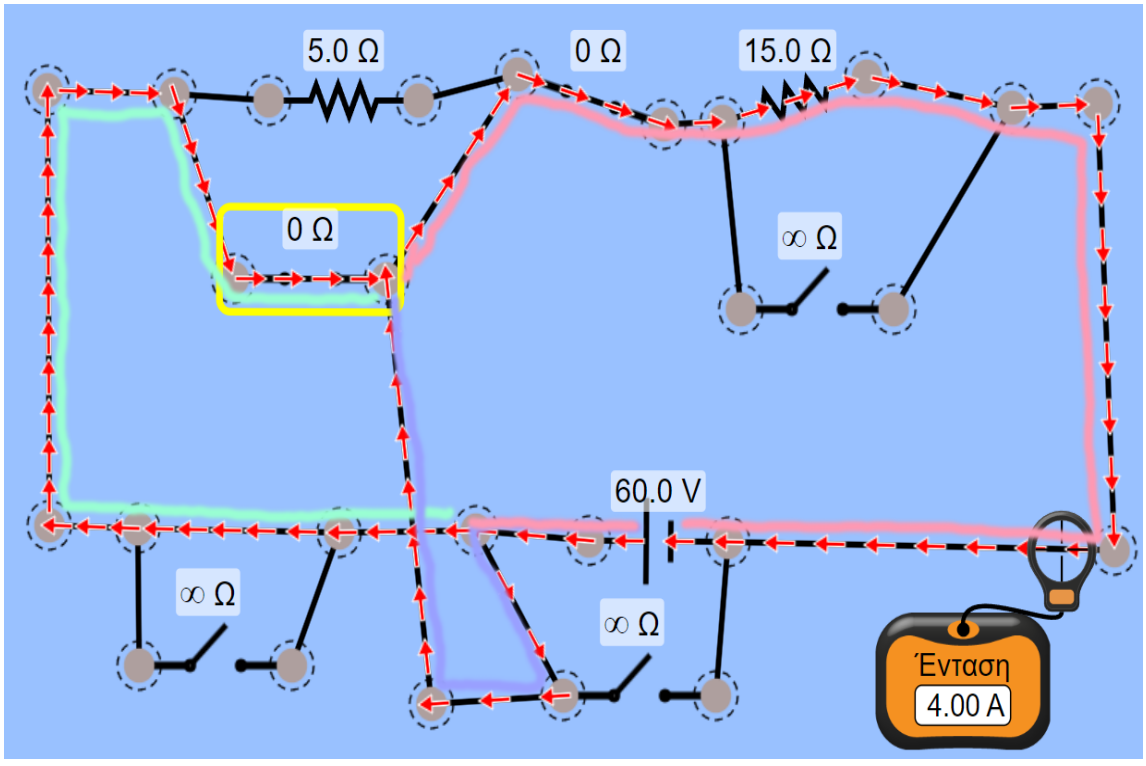
► **Δες ερώτηση 10.**

Παρατηρώντας όμως το διάγραμμα αυτής της τελευταίας εκδοχής του κυκλώματος βλέπουμε τώρα να λαμβάνει χώρα ροή ρεύματος και από το τμήμα του κύριου καλωδίου από το σημείο Ρ προς το Α, το Ε και διαμέσου του κλειστού τώρα διακόπτη από το Ζ και προς το Η

(δες αυτή τη νέα διαδρομή σημειωμένη στο διάγραμμα με ανοιχτό πράσινο, ενώ με ανοιχτό μωβ είναι σημειωμένη η διαδρομή που ακολουθούσε το ρεύμα **και** πριν κλείσει ο [Ζ, Η] διακόπτης και τέλος με ροζ είναι σημειωμένη η διαδρομή του ολικού ρεύματος, τόσο πριν τον διαμερισμό του, όσο και μετά την επανένωση των επιμέρους ρευμάτων).

Και πάλι όπως στην συναφή περίπτωση που αναλύσαμε στο ερώτημα (10) είναι αδύνατον να υπολογίσουμε το ποσοστό επιμερισμού του ρεύματος μεταξύ των δύο διαφορετικών διαδρομών από το σημείο Ρ μέχρι το σημείο Η (ούτε βέβαια μπορούμε να ισχυριστούμε πως και από τις δύο εναλλακτικές διαδρομές περνάει το συνολικό ρεύμα της πηγής διότι τότε θα καταλήγαμε σε διπλάσιο ρεύμα στο σημείο Η σε σχέση με το σημείο Ρ).

Ξανά η επίλυση αυτής της παραδοξολογίας δίνεται από τη χαλάρωση των θεωρητικών μας υποθέσεων περί απολύτως ιδανικών καλωδίων και στοιχείων, όπως εξηγήσαμε ενδελεχώς στη σχετική ερμηνεία του φαινομένου στο ερώτημα (10).

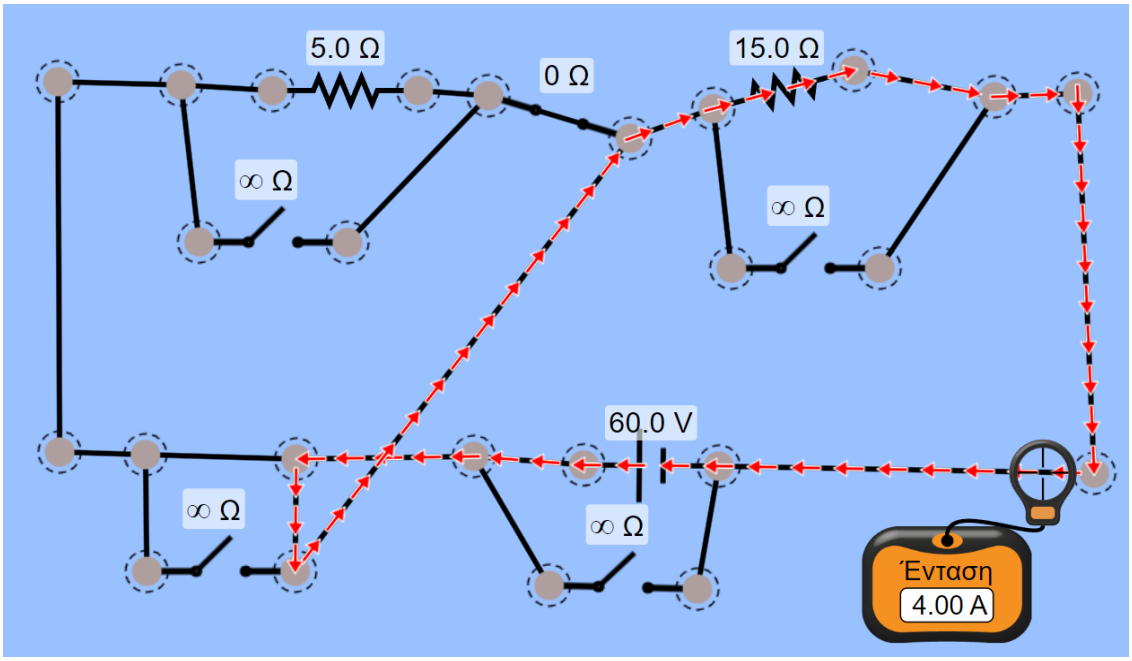


(14)) Τη διαφορά δυναμικού στα άκρα του αντιστάτη R_1 **εάν ενώσουμε προσωρινά με ένα ιδανικό καλώδιο τα σημεία Δ και Μ**.
(α) 45V (β) 15V **(γ) μηδέν** (δ) 12V (ε) 4V (στ) 120V (ζ) άπειρη (η) 60V

Η ένωση των σημείων Δ και Μ με ένα ιδανικό καλώδιο παρέχει έναν εναλλακτικό δρόμο μηδενικής αντίστασης για τη **βραχυκύκλωση** του αντιστάτη R_1 και τη παράκαμψη του από το ηλεκτρικό ρεύμα, όπως ακριβώς και στη προηγούμενη ερώτηση.

Άρα ο αντιστάτης δεν διαρρέεται από ρεύμα, η όποια αντίσταση του δεν έχει καμία πρακτική σημασία, οπότε και δεν έχει νόημα να συζητάμε για οποιουδήποτε βαθμού πτώσης τάσης στα άκρα του.

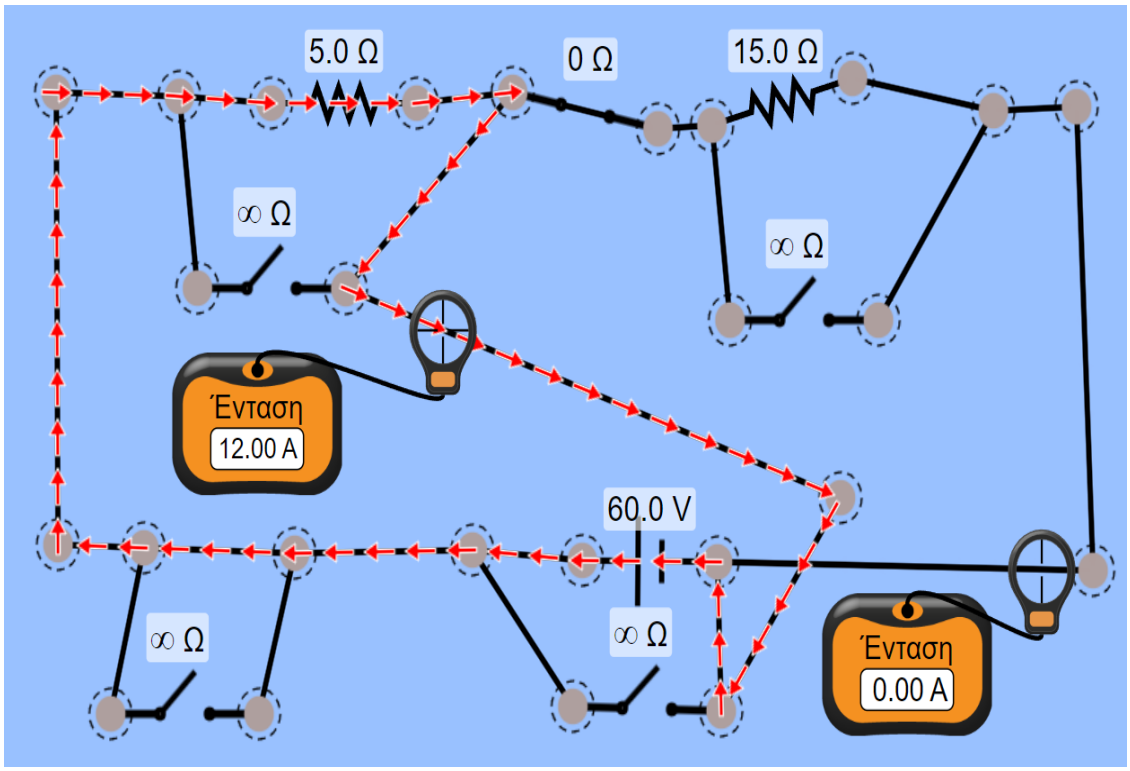
Η διαφορά δυναμικού στα άκρα του είναι λοιπόν μηδενική.



(15) Τη τιμή της **ενέργειας που προσφέρει η πηγή στο κύκλωμα σ' ένα χρονικό διάστημα 20s , εάν ενώσουμε προσωρινά με ένα ιδανικό καλώδιο τα σημεία Η και Ν.**
(α) 10000J (β) άπειρη (γ) μηδέν (δ) 14400J (ε) 18000J (στ) 1450J (ζ) 12000J (η) 20000J

Η ένωση των σημείων Η και Ν με ένα ιδανικό καλώδιο παρέχει έναν εναλλακτικό δρόμο μηδενικής αντίστασης για τη παράκαμψη του αντιστάτη R_2 από το ρεύμα.

Επομένως **ο αντιστάτης R_2 βραχυκυκλώνεται και δεν διαρρέεται από ρεύμα και παραμένει ενεργός μόνο ο αντιστάτης R_1.**



Το κύκλωμα που προκύπτει είναι το ίδιο λειτουργικά με εκείνο που προκύπτει όταν κλείνει ο διακόπτης [Θ, Κ], όπως αναλύεται στις απαντήσεις των **ερωτήσεων (9) και (11)**.

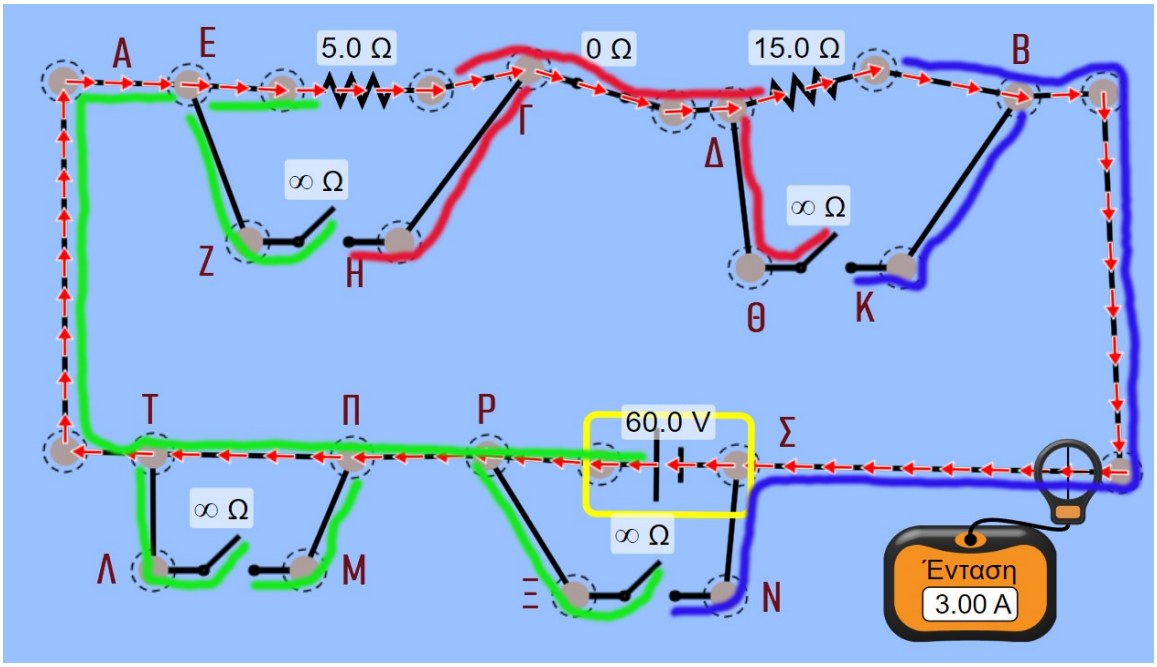
Είναι φανερό πως **η παραγόμενη από τη πηγή ισχύς καταναλίσκεται αποκλειστικά και μόνο πάνω στον R_1,**

δηλ. $\mathrm{E}_{\pi\eta\gamma.} = \mathrm{E}_1$

Εναλλακτικά με απευθείας υπολογισμό :

$$\mathrm{E}_{\pi\eta\gamma.} = P_{\pi\eta\gamma} \bullet t = \Delta V \bullet I \bullet t = 60V \bullet 12A \bullet 20s = 14400J$$

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΒΡΑΧΥΚΛΩΜΑΤΟΣ ΣΤΗ ΣΥΝΔΕΣΜΟΛΟΓΙΑ ΣΕΙΡΑΣ



Η ένωση δύο οποιονδήποτε σημείων **του ιδίου χρώματος** (ίδιο δυναμικό) δεν προκαλεί κανενός είδους βραχυκύκλωμα (ούτε μερικό, ούτε ολικό) και η λειτουργία του κυκλώματος παραμένει ουσιαστικά και πρακτικά αμετάβλητη.
Η ένωση δύο οποιονδήποτε σημείων **διαφορετικού χρώματος** προκαλεί βραχυκύκλωμα.

Συγκεκριμένα :

Η ένωση ενός οποιουδήποτε **πράσινου** σημείου με ένα οποιοδήποτε **κόκκινο** σημείο ή ενός οποιουδήποτε **γαλάζιου** σημείου με ένα οποιοδήποτε **κόκκινο** σημείο οδηγεί σε **μερικό βραχυκύκλωμα**, όπου απενεργοποιείται είτε ο αντιστάτης R_1 είτε ο R_2 αντίστοιχα.

Η ένωση ενός οποιουδήποτε **πράσινου** σημείου με ένα οποιοδήποτε **γαλάζιο** σημείο οδηγεί σε **ολικό βραχυκύκλωμα**, όπου απενεργοποιούνται και οι δύο αντιστάτης R_1 και R_2.

Στο μερικό βραχυκύκλωμα η ένταση του ρεύματος αυξάνεται πάντοτε σε σχέση με το αρχικό κύκλωμα και μάλιστα αυξάνεται τόσο περισσότερο, όσο μεγαλύτερος είναι ο αντιστάτης που τυχαίνει να βραχυκυκλώθηκε, επειδή αυτός που παραμένει ενεργός στο κύκλωμα είναι αυτός με τη μικρότερη τιμή αντίστασης (εφόσον εκείνος με τη μεγαλύτερη είναι πλέον εκτός κυκλώματος – είναι σαν να έχει αφαιρεθεί από το κύκλωμα).

Στο ολικό βραχυκύκλωμα το ρεύμα που διαρρέει τη πηγή είναι θεωρητικά[36] άπειρο.

[36] Στη πράξη (όπως αναφέραμε και προηγουμένως) είναι απλώς επικίνδυνα μεγάλο, επειδή τα κυκλώματα δεν είναι ποτέ πραγματικά ιδανικά. Η πηγή έχει μια μη μηδενική εσωτερική αντίσταση, ενώ και άλλα στοιχεία ακόμα και του απλού κυκλώματος - καλώδια, διακόπτες – παρουσιάζουν κ' αυτά μη μηδενική αντίσταση.

Υπάρχει επιπλέον και ένας υποκατάλογος με τίτλο : «Ολικό βραχυκύκλωμα - Αντιφάσεις - Προχωρημένη προσέγγιση ερμηνείας» που περιλαμβάνει **προηγμένο υλικό** και αναλύει, επιλύει και ερμηνεύει διεξοδικά και με κάθε λεπτομέρεια τις αντιφάσεις που προκύπτουν.

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΣΥΝΔΕΣΜΟΛΟΓΙΑΣ ΣΕΙΡΑΣ

Το ηλεκτρικό ρεύμα δεχόμαστε (συμβατική φορά) ότι αναφέρεται στη προσανατολισμένη κίνηση είτε πραγματικών (θετικά ιόντα) είτε υποτιθέμενων θετικώς φορτισμένων σωματιδίων.

Κατόπιν αυτής της παραδοχής το ρεύμα θεωρούμε ότι κινείται πάντοτε με φορά από τον θετικό προς τον αρνητικό πόλο μιας πηγής (η πραγματική φορά του ρεύματος αναφέρεται σε αρνητικώς φορτισμένα σωματίδια – αρνητικά ιόντα, ηλεκτρόνια – και είναι προφανώς αντίθετη από τη συμβατική).

Η τάση μεταξύ των πόλων της πηγής είναι σταθερή και μη μηδενική ανεξάρτητα από το καθεστώς λειτουργίας του ιδανικού[37] κυκλώματος (ανοιχτό ή κλειστό).

……

Στο κύκλωμα συνδεσμολογίας αντιστατών σε σειρά υπάρχει **ένας και μοναδικός** διαθέσιμος δρόμος για το ρεύμα από τον θετικό (δηλ. υψηλότερου δυναμικού) πόλο προς τον αρνητικό πόλο (δηλ. χαμηλότερου δυναμικού) της πηγής.

Η ένταση του ρεύματος όταν υφίσταται ένας και μόνο δρόμος μεταξύ των δύο πόλων είναι πάντοτε **σταθερή** σε όλο το μήκος της διαδρομής[38].

Επομένως ή ένταση **δεν μειώνεται μετά από τα σημεία στα οποία υπάρχουν αντιστάτες**, που σημαίνει ότι ο ρυθμός διέλευσης του φορτίου δεν μειώνεται στο παραμικρό ούτε στις περιοχές που όντως εμφανίζουν αντίσταση στη κίνηση των φορτίων (*υπενθυμίζω και πάλι πως τα καλώδια, οι διακόπτες και η ίδια η πηγή θεωρούνται μηδενικής τιμής αντίστασης*).

Με πιο απλά λόγια ο αριθμός των [C] που διαρρέουν το καλώδιο ανά ένα δευτερόλεπτο [s] **δεν μεταβάλλεται σε κανένα σημείο του καλωδίου** και συνεπώς δεν υφίσταται πουθενά κάποια μείωση[39] της έντασης του ρεύματος, που θα σηματοδοτούσε μια αντίστοιχη απώλεια (πτώση) έντασης στο κύκλωμα.

Το κύκλωμα αυτό λοιπόν που οι αντιστάτες διαρρέονται από ρεύμα ίδιας έντασης, δηλ. έχουν **κοινή ένταση** (I) χαρακτηρίζεται ως κύκλωμα συνδεσμολογίας **σε σειρά** ή απλώς κύκλωμα σειράς.

Το γεγονός αυτό μας οδηγεί στο συμπέρασμα ότι το ρεύμα θα πρέπει υποχρεωτικά να δαπανά μεγαλύτερη ενέργεια στα σημεία – περιοχές αυξημένης αντίστασης (δηλ. στους

---

[37] Να επαναλάβουμε πως μελετάμε μόνο ιδανικά (εξιδανικευμένα) κυκλώματα, όπου οι τιμές της αντίστασης των καλωδίων, του διακόπτη και της πηγής είναι τόσο πολύ μικρότερες από αυτή του αντιστάτη ή των αντιστατών του κυκλώματος που θεωρούνται αμελητέες και πρακτικά μηδενικές.

[38] Μια ποιοτική ερμηνεία και απόδειξη για όσους ή όσες ενδιαφέρονται δίνεται στο αρχείο : «Ηλεκτρική πηγή – Εννοιολογική περιγραφή λειτουργίας» στο κατάλογο «Ηλεκτρικό ρεύμα & απλό ηλεκτρικό κύκλωμα (Σύνθετες έννοιες και προχωρημένες εφαρμογές)»

[39] Μια κλασική παρανόηση στο κύκλωμα σειράς. Δεν συμβαίνει πουθενά **πτώση (μείωση) έντασης**, αλλά αντιθέτως συμβαίνει **πτώση (μείωση) τάσης** όπως περιγράφεται στη συνέχεια.

αντιστάτες). Λογικά λοιπόν όσο μεγαλύτερος είναι ο αντιστάτης, τόσο μεγαλύτερη θα είναι και η δαπάνη ενέργειας σ' αυτόν.

Σας υπενθυμίζω πως η τάση (διαφορά δυναμικού) σ' έναν αντιστάτη εκφράζει τη δαπάνη ενέργειας ανά μονάδα φορτίου, δηλ. πόσα [J] δαπανώνται για κάθε ένα [C] που διέρχεται από τον αντιστάτη[40] και την χαρακτηρίζουμε σαν πτώση τάσης στον αντιστάτη[41].

Ο νόμος του Ωμ όμως μας λέει πως **η ένταση του ηλεκτρικού ρεύματος** που διαρρέει έναν (συγκεκριμένο) αντιστάτη **είναι ανάλογη της τάσης** που εφαρμόζουμε[42] στα άκρα αυτού του (συγκεκριμένου) αντιστάτη.

Συνεπώς **η πτώση τάσης σε έναν αντιστάτη είναι ανάλογη της αντίστασης του αντιστάτη**[43], δηλ. όσες φορές μεγαλύτερη είναι η τιμή της αντίστασης, τόσες ακριβώς φορές μεγαλύτερη θα είναι και η τιμή της αντίστοιχης πτώσης τάσης.

Στα ιδανικά κυκλώματα σειράς που μελετούμε, η τάση της πηγής - δηλ. τα [V] της πηγής - διαμοιράζεται αποκλειστικά και μόνο στους αντιστάτες της συνδεσμολογίας[44], εφόσον υποθέτουμε ότι κανένα άλλο από τα στοιχεία του κυκλώματος δεν παρουσιάζει αντίσταση (όλες οι άλλες αντιστάσεις θεωρούνται πρακτικώς αμελητέες).

Δηλαδή τα [J] που προσφέρει η πηγή σε κάθε ένα [C] διαμοιράζονται στους αντιστάτες και μάλιστα αναλόγως της τιμής της αντίστασής τους – δηλ. των [Ω] τους.

Θα πρέπει εδώ να σημειώσουμε ένα σημαντικό μειονέκτημα της δομής της συνδεσμολογίας σε σειρά. Εάν εμφανιστεί κάποιο πρόβλημα σ' ένα οποιοδήποτε σημείο του κυκλώματος (καταστραφεί - κοπεί ένα καλώδιο, καταστραφεί - καεί – κοπεί ένας αντιστάτης) με αποτέλεσμα να διακοπεί οπουδήποτε το κύκλωμα, τότε τερματίζεται και η διέλευση του

---

[40] Να τονίσουμε πως ο μαθηματικός τύπος της διαφοράς δυναμικού είναι **εκτός ύλης** και προφανώς και οποιεσδήποτε ασκήσεις πιθανόν να βασίζονται άμεσα σ΄ αυτόν.

[41] Το ρεύμα λοιπόν μεταφέρει ενέργεια από τη πηγή και την αποθέτει στους αντιστάτες, εκεί που λαμβάνουν χώρα οι αντίστοιχες πτώσεις τάσης.

[42] Εδώ είναι ευκαιρία να τονίσουμε και πάλι τη τεράστια σημασία που έχει η επιλογή των σωστών ρημάτων στις εκφράσεις που διατυπώνουμε για καθεμιά από τις έννοιες που μελετάμε. Οπότε για τη τάση θα χρησιμοποιήσουμε τα ρήματα εφαρμόζω, ασκώ, βάζω (όπως με τη δύναμη και τη πίεση πέρυσι), με την ένταση τα ρήματα διέρχομαι, διαρρέομαι που εκφράζουν ορθώς τη κίνηση – ροή του φορτίου και με την αντίσταση παρουσιάζω, εμφανίζω που χαρακτηρίζουν τη συμπεριφορά στη διέλευση του ρεύματος. Βεβαίως συχνά χρησιμοποιούμε και τα ρήματα «είναι», «έχει» για ευκολία αλλά μόνο εφόσον έχουμε κατανοήσει πλήρως τη σημασία των εννοιών, διαφορετικά αυτή η επιλογή οδηγεί σε παραπλάνηση και δημιουργεί ανυπέρβλητα εμπόδια στην ουσιαστική κατανόησή τους.

[43] Από μαθηματικής σκοπιάς εφόσον το R διατηρείται σταθερό (συγκεκριμένος αντιστάτης), τότε υποχρεωτικά και ο λόγος V/I = R παραμένει αμετάβλητος, γεγονός που σημαίνει πως τα δύο μεγέθη V και I εμφανίζουν μεταξύ τους μια σχέση σταθερής αναλογίας, δηλ. είναι ανάλογα μεγέθη (ποσά).

[44] Η γραφική παράσταση και η ερμηνεία της μείωσης του δυναμικού στο κύκλωμα συνδεσμολογίας σειράς δύο αντιστατών παρουσιάζεται και αναλύεται λεπτομερώς στο αρχείο: **«Ανάλυση και ερμηνεία του διαγράμματος μεταβολής του δυναμικού στο κύκλωμα συνδεσμολογίας δύο αντιστατών» του eclass.**

ρεύματος σ' ολόκληρο το εύρος του κυκλώματος και συνεπώς παύουν να λειτουργούν όλοι ανεξαιρέτως οι αντιστάτες – καταναλωτές που περιλαμβάνονται σ' αυτό.

Να σημειωθεί τέλος ότι όπως είναι λογικώς αναμενόμενο η τιμή της έντασης του ρεύματος που διαρρέει το κύκλωμα σειράς εξαρτάται από όλους τους αντιστάτες (συγκεκριμένα από το **άθροισμα** των τιμών των επιμέρους αντιστάσεών τους), εφόσον το ρεύμα πρέπει να διέλθει μέσα από όλους αυτούς κατά σειρά για να κινηθεί από το έναν προς τον άλλο πόλο της πηγής.

Από το προηγούμενο σχόλιο, μπορούμε εύκολα να συνάγουμε πως η τιμή της ολικής αντίστασης σ' ένα κύκλωμα σειράς αντιστατών είναι πάντοτε μεγαλύτερη και από τη μεγαλύτερη τιμή αντίστασης όλων των αντιστατών που συμμετέχουν στη συνδεσμολογία.

…….....

Να υπενθυμίσω πως αυτή ή έννοια <u>της συνολικής ή ολικής ή συνισταμένης ή ισοδύναμης αντίστασης</u> του κυκλώματος υποδηλώνει εκείνη την τιμή της αντίστασης που πρέπει να έχει **ένας και μοναδικός υποτιθέμενος** αντιστάτης, ο οποίος εάν αντικαθιστούσε όλους τους πραγματικούς αντιστάτες του κυκλώματος, ή ένταση του ρεύματος θα παρέμενε η ίδια ακριβώς, δηλ. θα διατηρούσε τη τιμή που είχε στο αρχικό **πραγματικό** κύκλωμα.

…….....

Ολοκληρώνοντας αυτή τη συνοπτική παρουσίαση του κυκλώματος αντιστατών σε σειρά να υπενθυμίσουμε και <u>την ερμηνεία της έννοιας της αντίστασης ενός αντιστάτη</u>.

Η αντίσταση λοιπόν αναφέρεται στο ποσό της τάσης που απαιτείται να εφαρμοστεί στα άκρα του αντιστάτη για να διέλθει διαμέσου του ρεύμα έντασης ίσης με τη μονάδα μέτρησης, δηλ. πόσα [V] πρέπει να εφαρμοστούν στα άκρα του για να το διαρρεύσει ρεύμα έντασης ενός [A].

Η τιμή της αντίστασης ενός αντιστάτη (γενικότερα ενός ηλεκτρικού δίπολου) πρέπει να τονιστεί πως παραμένει σταθερή μόνο για μια κατηγορία ηλεκτρικών διπόλων, που ονομάζονται ωμικοί αντιστάτες ή απλώς αντιστάτες και είναι εκείνα με τα οποία ασχολούμαστε αποκλειστικά εμείς σ' αυτό το κεφάλαιο (πρόκειται ακριβώς για αυτά τα ηλεκτρικά στοιχεία – δίπολα στα οποία ισχύει ο νόμος του Ωμ).

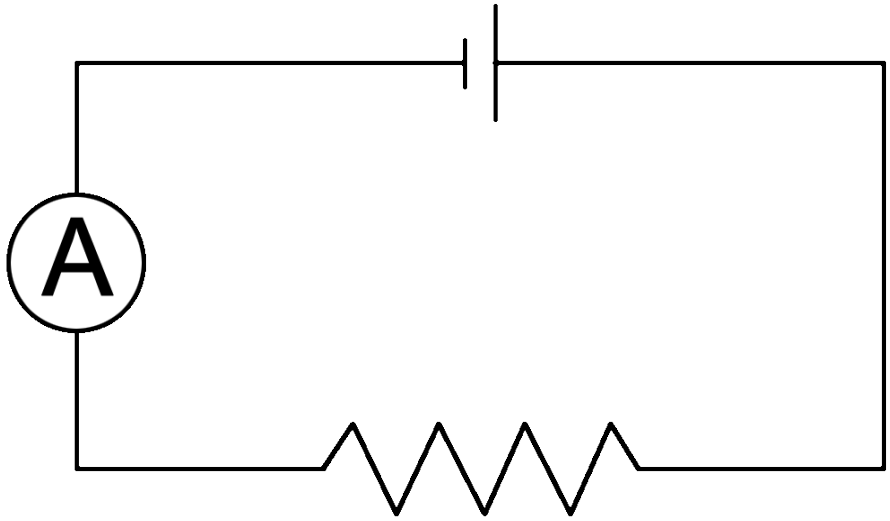
Γενικότερα όμως η αντίσταση δεν παραμένει σταθερή και εξαρτάται από τη τάση που εφαρμόζεται κάθε φορά στα άκρα ενός ηλεκτρικού δίπολου[45].

…….....

Στις περιπτώσεις που ό ένας εκ των δύο αντιστατών βραχυκυκλώνεται (μερικό βραχυκύκλωμα) το κύκλωμα της συνδεσμολογίας μετατρέπεται στην απλούστερη μορφή όλων των κυκλωμάτων, δηλ. σ' ένα απλό κύκλωμα μιας πηγής μ' έναν αντιστάτη.

[45] Δηλαδή η ένταση δεν είναι ανάλογη της τάσης (νόμος του Ωμ) για όλες τις τιμές της τάσης.

Θέση αμπερομέτρου στο κύκλωμα



Στο απλό κύκλωμα του σχήματος **προσέξτε ότι το αμπερόμετρο έχει συνδεθεί στη σειρά με τον αντιστάτη του κυκλώματος**.

Το αμπερόμετρο[46] είναι σχεδιασμένο και κατασκευασμένο κατά τέτοιο τρόπο, που η εσωτερική του αντίσταση να είναι πάρα πολύ μικρότερη των συνήθων τιμών των αντιστάσεων ενός κυκλώματος, δηλ. πρακτικά μηδενική και επομένως αμελητέα.

Το σκεπτικό αυτής της προσέγγισης είναι ότι με το τρόπο αυτό η προσθήκη του αμπερομέτρου δεν αλλοιώνει πρακτικά τη συνολική αντίσταση του κυκλώματος και άρα δεν μεταβάλει πρακτικά και την ένταση του ρεύματος που το διαρρέει.

[46] Στα παραδείγματα που έχουν χρησιμοποιήσει μέχρι τώρα στο κύκλωμα που έχουμε κατασκευάσει χρησιμοποιώντας το εικονικό εργαστήριο του Phet Colorado, έχουμε αποφύγει να προσθέσουμε αμπερόμετρα και βολτόμετρα για να διατηρήσουμε ένα ευκρινέστερο διάγραμμα για να αυξήσουμε την ευκρίνεια στην απόδοση και ερμηνεία των ζητημάτων που θέλουμε να αναπτύξουμε.

Ειδικώς για την ένταση έχουμε υιοθετήσει τη χρήση της «αμπεροτσιμπίδας» για τον προσδιορισμό της έντασης του ρεύματος, που μειώνει την ευκρίνεια των διαγραμμάτων στο ελάχιστο δυνατό.

Εδώ να θυμίσουμε πως η ροή του ρεύματος διαμέσου ενός καλωδίου δημιουργεί στο χώρο γύρω από το καλώδιο ένα μαγνητικό πεδίο, του οποίου την ένταση μετρά η «αμπεροτσιμπίδα» και βάσει αυτής της πληροφορίας υπολογίζει έμμεσα την τιμή της έντασης του ρεύματος στο συγκεκριμένο καλώδιο.

♣ ΠΡΟΗΓΜΕΝΟ ΥΛΙΚΟ

Για να δούμε λοιπόν πως επιτυγχάνεται αυτό :

Η συνολική αντίσταση του κυκλώματος υπολογίζεται (θεωρώντας μια συνδεσμολογία σε σειρά των αντιστάσεων $R,\ R_{αμπ.}$) από το άθροισμα των αντιστάσεων του αντιστάτη και του αμπερομέτρου (η πηγή ως συνήθως θεωρείται ιδανική, δηλ. δίχως εσωτερική αντίσταση) :

$$R_{ολ.} = R + R_{αμπ.}$$

Το ρεύμα που διαρρέει τη πηγή, τον αντιστάτη και το αμπερόμετρο (και άρα αυτό που αντιστοιχεί στην ένδειξη του αμπερομέτρου) θα είναι (εφαρμόζοντας κατά τα γνωστά το νόμο του Ohm στο ισοδύναμο κύκλωμα) :

$$I_{αμπ.} = \frac{V_{πηγ.}}{R_{ολ.}} = \frac{V_{πηγ.}}{R + R_{αμπ.}}$$

Επειδή **όμως η αντίσταση του αμπερομέτρου είναι πάρα πολύ μικρότερη της αντίστασης του αντιστάτη** του κυκλώματος, δηλ.

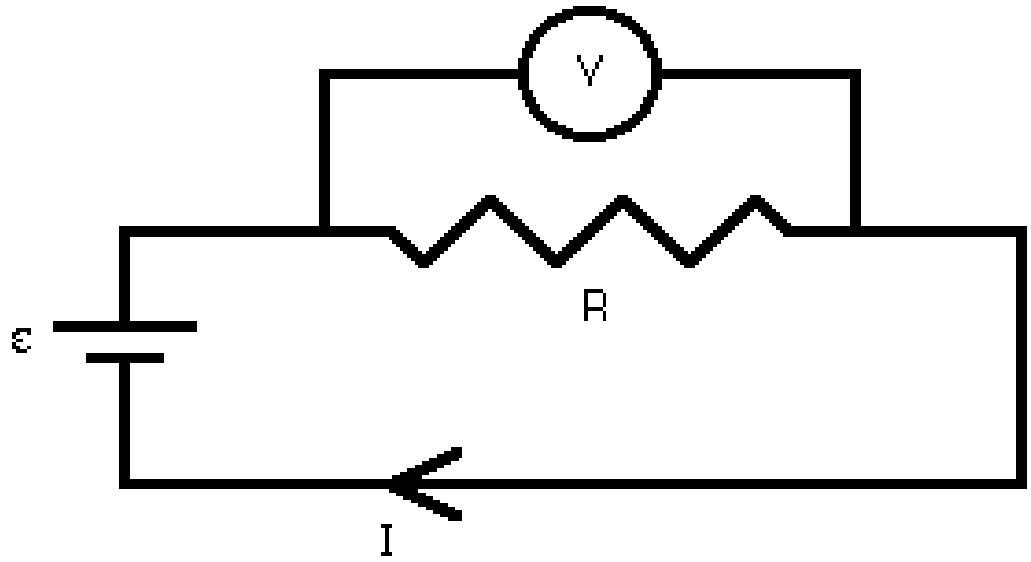
$$R_{αμπ.} << R$$

παρατηρούμε ότι η ένταση του ρεύματος ($I_{αμπ.}$) που διαρρέει το κύκλωμα που περιλαμβάνει το αμπερόμετρο είναι πρακτικά ίση με την ένταση του ρεύματος που διαρρέει το αρχικό κύκλωμα (I)

και επομένως μπορούμε να διασφαλίσουμε πως το σφάλμα που δημιουργείται από τη παρουσία αυτού καθαυτού του αμπερομέτρου στο κύκλωμα είναι πρακτικά άνευ αξίας δηλ. είναι αμελητέο.

$$I_{αμπ.} = \frac{V_{πηγ.}}{R + R_{αμπ.}} \approx \frac{V_{πηγ.}}{R} = I$$

Θέση βολτομέτρου στο κύκλωμα



Στο απλό κύκλωμα του διπλανού σχήματος παρατηρείστε προσεκτικά **ότι το βολτόμετρο έχει συνδεθεί παράλληλα με τον αντιστάτη.**

Το βολτόμετρο είναι σχεδιασμένο και κατασκευασμένο κατά τέτοιο τρόπο που η αντίστασή του να είναι πάρα πολύ μεγαλύτερη των συνήθων τιμών των αντιστάσεων ενός κυκλώματος, δηλ. συγκριτικά τεράστια και πρακτικά άπειρη[47].

Το σκεπτικό αυτής της προσέγγισης (όπως και στη περίπτωση του αμπερομέτρου) είναι ότι με το τρόπο αυτό η προσθήκη του βολτόμετρου στο κύκλωμα δεν αλλοιώνει πρακτικά τη συνολική αντίσταση του κυκλώματος, άρα δεν μεταβάλει πρακτικά την ένταση του ρεύματος που το διαρρέει και συνεπώς δεν μεταβάλει και τη τιμή της τάσης (διαφοράς δυναμικού) στα άκρα του αντιστάτη.

[47] Το βολτόμετρο συνδέεται πάντοτε παράλληλα εφόσον πρέπει να μετρήσει τη πτώση τάσης στα άκρα του αντιστάτη, άρα η παρουσία του παρέχει μια επιπλέον διαθέσιμη διαδρομή στο ρεύμα και γι' αυτό φροντίζουμε να έχει όσο το δυνατόν μεγαλύτερη τιμή αντίστασης, ώστε να διαρρέεται από ρεύμα όσο το δυνατόν μικρότερης τιμής έντασης

♣ ΠΡΟΗΓΜΕΝΟ ΥΛΙΚΟ

Για να δούμε λοιπόν πως επιτυγχάνεται αυτό :

Η συνολική αντίσταση του κυκλώματος – που τώρα συμπεριλαμβάνει εκτός της αντίστασης του αντιστάτη και την αντίσταση του βολτομέτρου - υπολογίζεται βάσει του γνωστού τύπου προσδιορισμού της συνολικής ή ισοδύναμης αντίστασης της παράλληλης συνδεσμολογίας του αντιστάτη με το βολτόμετρο, καθώς στα άκρα τους εφαρμόζεται κοινή τάση και συγκεκριμένα η τάση της πηγής που τροφοδοτεί το κύκλωμα (υπενθυμίζω και πάλι ότι η πηγή θεωρείται ιδανική, δηλ. δίχως εσωτερική αντίσταση) :

Χρησιμοποιώντας κατευθείαν τον επιλυμένο τύπο :

$$R_{ολ} = \frac{R \bullet R_{βολτ.}}{R + R_{βολτ.}}$$

και επομένως υπολογίζοντας τη συνολική ένταση του ρεύματος στο κύκλωμα που περιλαμβάνει το βολτόμετρο παίρνουμε :

$$I_{ισ.} = \frac{V_{πηγ.}}{R_{ολ.}} = \frac{V_{πηγ.}}{\left(\frac{R \bullet R_{βολτ.}}{R + R_{βολτ}} \right)} = V_{πηγ.} \bullet \left(\frac{R + R_{βολτ.}}{R \bullet R_{βολτ.}} \right)$$

αλλά επειδή όπως τονίσαμε ισχύει ότι :

$$R_{βολτ.} >> R$$

$$I_{ισ.} \approx V_{πηγ.} \bullet \left(\frac{R_{βολτ.}}{R \bullet R_{βολτ.}} \right) = V_{πηγ.} \bullet \left(\frac{\not{R}_{βολτ.}}{R \bullet \not{R}_{βολτ.}} \right) = \frac{V_{πηγ.}}{R} = I$$

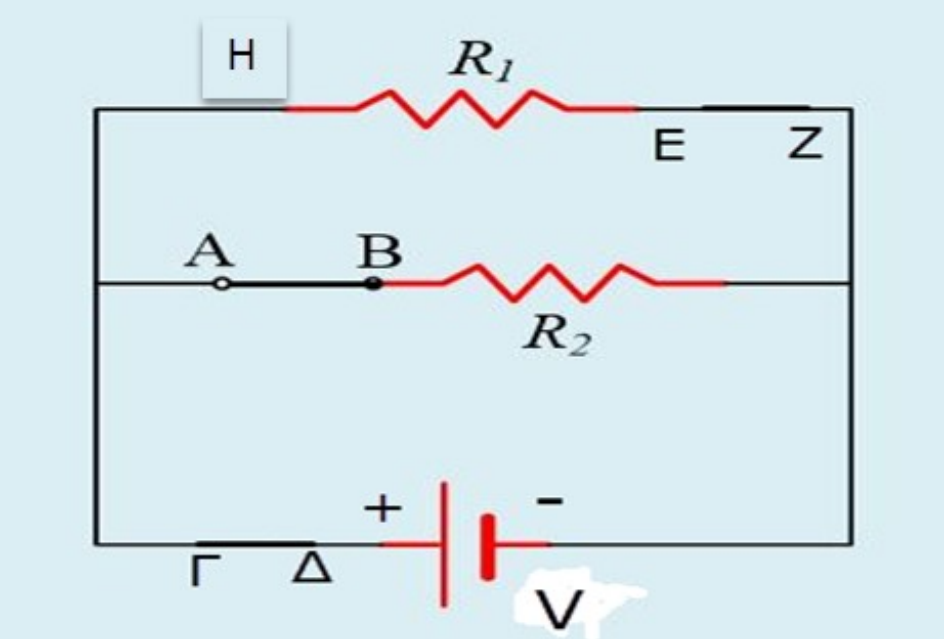
Συμπερασματικά λοιπόν παρατηρούμε :

ότι η ένταση του ρεύματος ($I_{\iota\sigma.}$) που διαρρέει το κύκλωμα με το βολτόμετρο είναι πρακτικά ίση με την ένταση του ρεύματος που διαρρέει το αρχικό κύκλωμα (I)

και επομένως και η τιμή της τάσης στα άκρα του αντιστάτη (με το βολτόμετρο συνδεδεμένο) είναι πρακτικά ίση με τη τιμή της τάσης στο αρχικό κύκλωμα (δηλ. χωρίς το βολτόμετρο).

Το σφάλμα επομένως που δημιουργείται με τη παρουσία του βολτόμετρου είναι πρακτικά άνευ αξίας δηλ. είναι αμελητέο.

► ΘΕΜΑ Α2 (συνολικά 12 μονάδες)



Στο παραπάνω **απλό ιδανικό ηλεκτρικό κύκλωμα** δίνονται η διαφορά δυναμικού της πηγής[48] $V = 75V$ και οι τιμές των αντιστάσεων των δύο αντιστατών, $R_1 = 30\Omega$ και $R_2 = 10\Omega$. Ανάμεσα στα σημεία Ε , Ζ στα Α, Β και στα Γ, Δ υπάρχει αντίστοιχα από ένας ιδανικός διακόπτης. Αρχικά όλοι αυτοί οι διακόπτες είναι κλειστοί.

Να υπολογίσετε στο αρχικό κύκλωμα:

(1) Τη τιμή της συνολικής αντίστασης του κυκλώματος
(α) 90Ω **(β) 7,5Ω** (γ) 40Ω (δ) 10Ω (ε) 30Ω (στ) μηδέν (ζ) 4/30Ω (η) άπειρη

Διατίθενται δύο εναλλακτικοί δρόμοι (βρόγχοι) για τη κίνηση του ρεύματος από το θετικό προς τον αρνητικό πόλο της πηγής, ο καθένας από τους οποίους περιλαμβάνει το έναν από τους δύο αντιστάτες του κυκλώματος.

Η τάση στα άκρα του καθενός είναι ή ίδια και μάλιστα είναι ίση με τη τάση της πηγής.

Έχουμε συνεπώς ένα κύκλωμα παράλληλης συνδεσμολογίας αντιστατών.

[48] Όσον αφορά την **εναλλακτική προαιρετική** προσέγγιση με χρήση της έννοιας του δυναμικού ενός σημείου όπως προηγουμένως, επιλέγουμε ξανά να θέσουμε για ευκολία τη τιμή του δυναμικού του αρνητικού πόλου στα 100V, οπότε η τιμή του δυναμικού του θετικού πόλου θα είναι 175V.

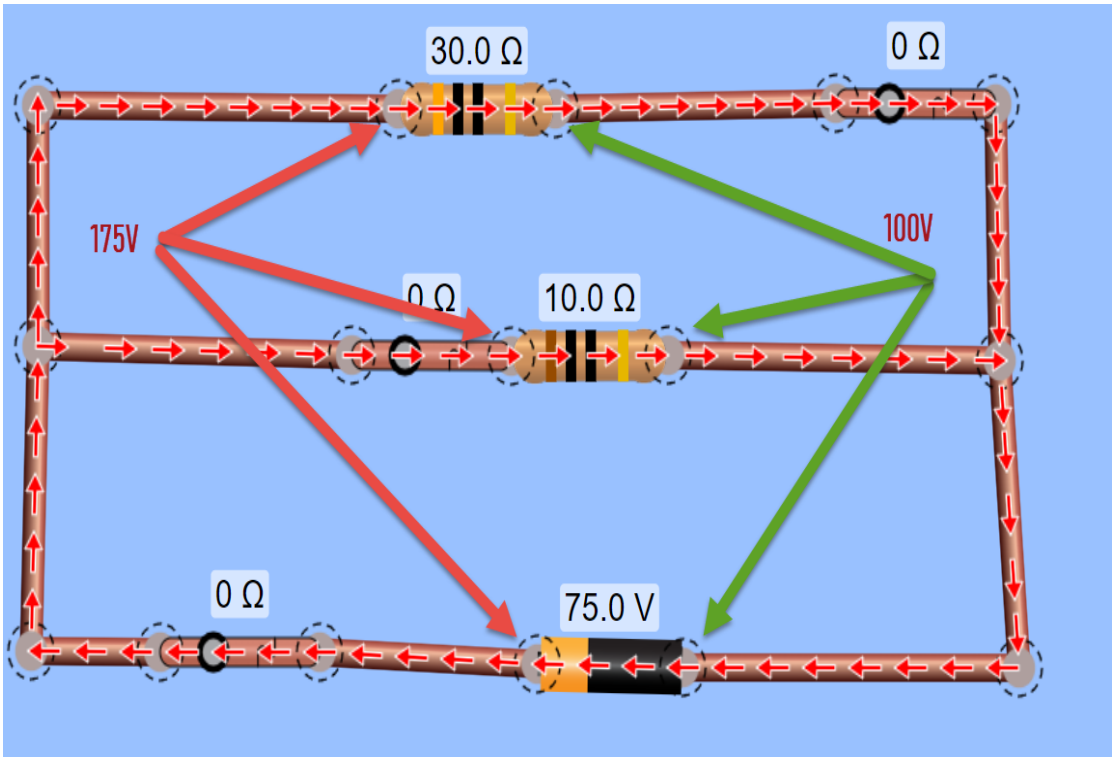
Η συνολική αντίσταση μπορεί να υπολογιστεί όπως γνωρίζουμε είτε επιλύοντας το γενικό τύπο ως προς τον άγνωστο $R_{ολ.}$, είτε χρησιμοποιώντας τον έτοιμο (επιλυμένο) τύπο :

Γενικός τύπος[49] :

$$\frac{1}{R_{ολ.}}=\frac{1}{R_1}+\frac{1}{R_2}=\frac{1}{10}+\frac{1}{30}=\frac{3}{30}+\frac{1}{30}=\frac{4}{30}\Rightarrow R_{ολ.}=\frac{30}{4}=7,5\Omega$$

Επιλυμένος τύπος[50] :

$$R_{ολ.}=\frac{R_1\bullet R_2}{R_1+R_2}=\frac{30\bullet 10}{30+10}=\frac{300}{40}=\frac{30}{4}=7,5\Omega$$



[49] **Συνηθισμένο λάθος :** Δεν αντιστρέφεται το κλάσμα $\frac{1}{R_{ολ.}}$ μετά από τις πράξεις και καταχωρείται λανθασμένα αυτή η τιμή αυτού του (αντίστροφου) κλάσματος ως η τιμή της $R_{ολ.}$

[50] Προσοχή :
Η δομή αυτού του τύπου δεν επεκτείνεται απευθείας σε περισσότερους από δύο αντιστάτες (δηλ. το γινόμενο προς το άθροισμα των αντιστατών), δηλαδή π.χ. **δεν ισχύει** για τρεις αντιστάτες η σχέση

$$R_{ολ.}=\frac{R_1\bullet R_2\bullet R_3}{R_1+R_2+R_3}$$

(2) Τη τιμή της έντασης του ρεύματος που διαρρέει τη πηγή

(α) 75A (β) 7,5A (γ) 2,5A (δ) 3A (ε) 3,75A **(στ) 10A** (ζ) 20A (η) 4A

Χρησιμοποιούμε το νόμο του Ohm για το **ισοδύναμο** κύκλωμα (με την ολική αντίσταση):

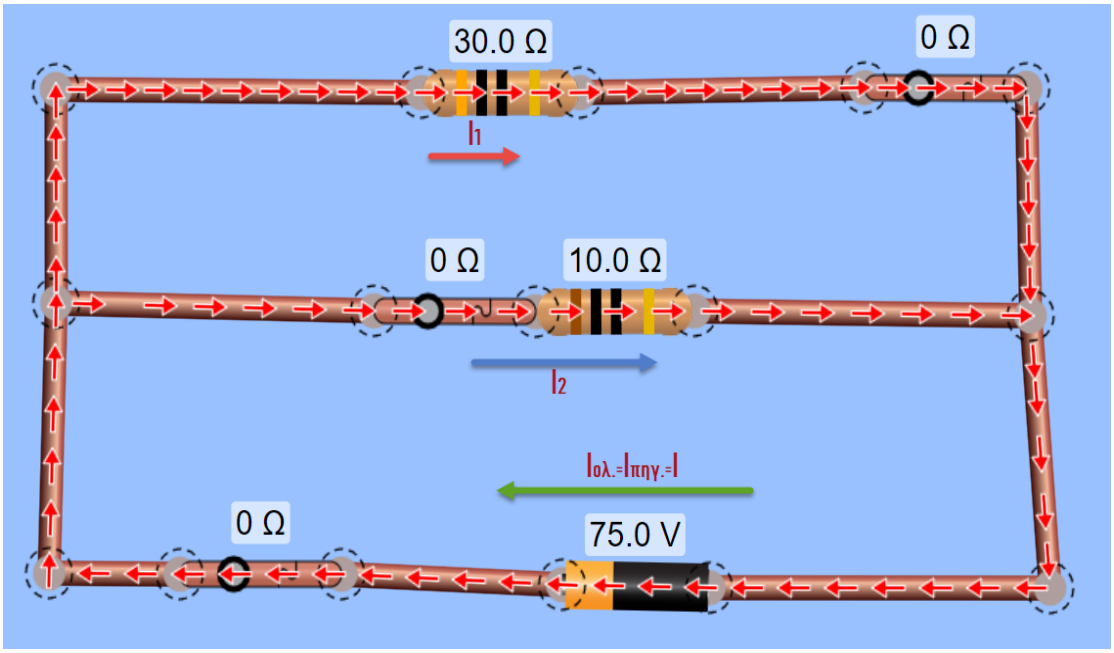
$$I = \frac{V}{R_{ολ.}} = \frac{75V}{7,5\Omega} = 10A$$

Θα μπορούσαμε εναλλακτικά να υπολογίσουμε το ρεύμα διαμέσου της πηγής, δηλ. το ολικό ρεύμα που παρέχει η πηγή στο κύκλωμα και το οποίο στη συνέχεια επιμερίζεται στους βρόγχους που περιλαμβάνουν το καθένα από τους δύο αντιστάτες ως εξής :

Να προσθέσουμε τα επιμέρους ρεύματα που διαρρέουν τους δύο αντιστάτες (δηλ. τις απαντήσεις στις επόμενες δύο ερωτήσεις).

Αρχή διατήρησης του ηλεκτρικού φορτίου

$$I_{πηγ.} = I_1 + I_2$$



(3) Τη τιμή της έντασης του ρεύματος που διαρρέει τον αντιστάτη R_1.
(α) άπειρη (β) 7,5A **(γ) 2,5A** (δ) 3A (ε) 3,75A (στ) 10A (ζ) 20A (η) μηδέν

Χρησιμοποιούμε το νόμο του Ohm για τον αντιστάτη R_1

$$I_1 = \frac{\Delta V}{R_1} = \frac{75V}{30\Omega} = 2,5A$$

(4) Τη τιμή της έντασης του ρεύματος που διαρρέει τον αντιστάτη R_2.
(α) 75A **(β) 7,5A** (γ) 2,5A (δ) 3A (ε) άπειρη (στ) 10A (ζ) 20A (η) μηδέν

Χρησιμοποιούμε το νόμο του Ohm για τον αντιστάτη R_2

$$I_2 = \frac{\Delta V}{R_2} = \frac{75V}{10\Omega} = 7,5A$$

Εναλλακτικά θα μπορούσε να υπολογιστεί μέσω της αρχής διατήρησης του φορτίου ως :

$$I_2 = I_{\pi\eta\gamma.} - I_1$$

♣ ΠΡΟΗΓΜΕΝΟ ΥΛΙΚΟ

Παρατηρείστε πως η ένταση του ρεύματος διαμέσου του αντιστάτη R_2 είναι τριπλάσια από την αντίστοιχη στον αντιστάτη R_1.

Γιατί;

$$I_1 = \frac{\Delta V}{R_1} = \frac{75V}{30\Omega} = 2,5A$$

$$I_2 = \frac{\Delta V}{R_2} = \frac{75V}{10\Omega} = 7,5A$$

$$\frac{I_2}{I_1}=\frac{\frac{\Delta V}{R_2}}{\frac{\Delta V}{R_1}}=\frac{R_1}{R_2}=\frac{30\Omega}{10\Omega}=3\Rightarrow I_2=3I_1$$

Εφόσον **η τάση στο παράλληλο κύκλωμα είναι εξ ορισμού σταθερή** (για όλους τους αντιστάτες),

η **ένταση του ρεύματος** διαμέσου των αντιστατών του κυκλώματος θα είναι **αντιστρόφως ανάλογη της αντίστασης** των αντιστατών,

δηλ. αφού η αντίσταση του αντιστάτη R_2 είναι **τριπλάσια** από την αντίσταση του αντιστάτη R_1,

τότε η ένταση του ρεύματος διαμέσου του αντιστάτη R_2 θα είναι **υποτριπλάσια** (δηλ. τρεις φορές μικρότερη) από την ένταση του ρεύματος διαμέσου του αντιστάτη R_1.

Ας επεκτείνουμε λίγο την ερώτηση και ας επιχειρήσουμε να υπολογίσουμε και τη ισχύ που καταναλίσκεται ξεχωριστά από το καθένα από τους δύο αντιστάτες του κυκλώματος.

Και πάλι από το τύπο της ισχύος :

$$P_1=I_1\bullet\Delta V=2,5A\bullet 75V=187,5W$$

$$P_2=I_2\bullet\Delta V=7,5A\bullet 75V=562,5W$$

Κατά πρώτον επιβεβαιώστε την αρχή διατήρησης της ενέργειας :

Η παραγόμενη από τη πηγή ισχύς πρέπει να ισούται με τη καταναλισκόμενη ισχύ από τους αντιστάτες του κυκλώματος (ιδανικό κύκλωμα, δεν υπάρχει αλλού κατανάλωση ισχύος).

$$P_{\pi\eta\gamma.}=I\bullet\Delta V=10A\bullet 75V=750W$$

$$P_1+P_2=187,5W+562,5W=750W$$

Κατά δεύτερον σημειώστε πως η κατανάλωση ισχύος στον αντιστάτη R_2 είναι τριπλάσια από την κατανάλωση ισχύος στον R_1.

Γιατί;

$$\frac{P_2}{P_1}=\frac{I_2\bullet\Delta V}{I_1\bullet\Delta V}=\frac{I_2}{I_1}=\frac{R_1}{R_2}=3\Rightarrow P_2=3P_1$$

Εφόσον **η τάση στο παράλληλο κύκλωμα είναι εξ ορισμού σταθερή** (για όλους τους αντιστάτες), δείξαμε προηγουμένως πως

η **ένταση του ρεύματος** διαμέσου των αντιστατών του κυκλώματος θα είναι **αντιστρόφως ανάλογη της αντίστασης** των αντιστατών, και επομένως και

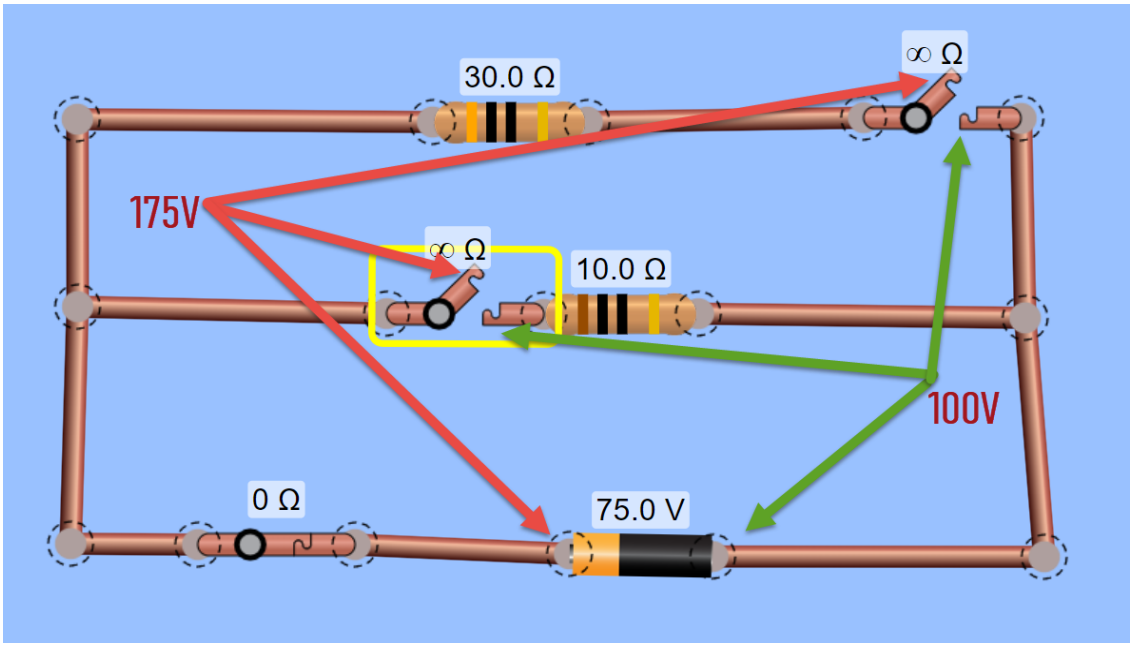
η καταναλισκόμενη ισχύς στους αντιστάτες θα είναι αντίστοιχα και αυτή αντιστρόφως ανάλογη της αντίστασης των αντιστατών.

Η ίδια ακριβώς σχέση αναλογίας θα ισχύει προφανώς και για

τη καταναλισκόμενη ενέργεια από τους αντιστάτες σ' ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.

$$\frac{E_2}{E_1}=\frac{P_2\bullet\Delta t}{P_1\bullet\Delta t}=\frac{P_2}{P_1}=\frac{R_1}{R_2}=3\Rightarrow P_2=3P_1$$

► **Στη συνέχεια <u>ανοίγουν</u> οι διακόπτες [A, B] και [E, Z].**



<u>Να υπολογίσετε:</u>

(5) Τη διαφορά δυναμικού μεταξύ των άκρων του διακόπτη [A, B].

<u>(α) 75V (β) 30V (γ) 10V (δ) 7,5V (ε) άπειρη (στ) μηδέν (ζ) 150V (η) 37,5V</u>

Το κύκλωμα είναι ανοιχτό, παρά το γεγονός πως ο διακόπτης στα σημεία Γ, Δ παραμένει κλειστός, επειδή οι άλλοι δύο ανοιχτοί διακόπτες καταργούν τους δύο δρόμους (δηλ. ανοίγουν τους δύο βρόγχους) που συνδέουν τους δύο πόλους της πηγής και συνεπώς το κύκλωμα δεν διαρρέεται από ρεύμα.
Επομένως επιχειρούμε να προσδιορίσουμε το πόλο της πηγής με το οποίο συνδέεται το καθένα από τα σημεία της ερώτησης.
Το σημείο Α συνδέεται με τον θετικό πόλο (άρα βρίσκεται στο δυναμικό του θετικού πόλου), ενώ αντιθέτως το σημείο Β συνδέεται με τον αρνητικό πόλο (άρα βρίσκεται στο δυναμικό του αρνητικού πόλου).
Άρα η τάση μεταξύ των Α, Β είναι ίση με τη τάση μεταξύ των δύο πόλων, δηλ. με τη τάση της πηγής.

(6) Τη διαφορά δυναμικού μεταξύ των άκρων του διακόπτη [E, Z].

<u>(α) 75V (β) 30V (γ) 10V (δ) 7,5V (ε) άπειρη (στ) μηδέν (ζ) 150V (η) 37,5V</u>

Το κύκλωμα είναι ανοιχτό, παρά το γεγονός πως ο διακόπτης στα σημεία Γ, Δ παραμένει κλειστός, επειδή οι άλλοι δύο ανοιχτοί διακόπτες καταργούν τους δύο δρόμους (δηλ. ανοίγουν τους δύο βρόγχους)που συνδέουν τους δύο πόλους της πηγής και συνεπώς το κύκλωμα δεν διαρρέεται από ρεύμα.
Επομένως επιχειρούμε να προσδιορίσουμε το πόλο της πηγής με το οποίο συνδέεται το καθένα από τα σημεία της ερώτησης.
Το σημείο Ε συνδέεται με τον θετικό πόλο (άρα βρίσκεται στο δυναμικό του θετικού πόλου), ενώ αντιθέτως το σημείο Ζ συνδέεται με τον αρνητικό πόλο (άρα βρίσκεται στο δυναμικό του αρνητικού πόλου).
Άρα η τάση μεταξύ των Ε, Ζ είναι ίση με τη τάση μεταξύ των δύο πόλων, δηλ. με τη τάση της πηγής.

► **Στη συνέχεια <u>κλείνουν</u> πάλι οι διακόπτες [Α, Β] και [Ε, Ζ].**

<u>Να υπολογίσετε</u> <u>στο κύκλωμα μετά από καθεμιά ξεχωριστά από τις εξής αλλαγές:</u>

(7) Τη τιμή της ισχύος που καταναλίσκει ο αντιστάτης R_2

<u>(α) 187,5W (β) άπειρη (γ) 750W (δ) 60,5J/s (ε) 185,5W (στ) 120J/s (ζ) μηδέν **(η) 562,5J/s**</u>

Από το τύπο της ισχύος :

$$P_2 = I_2 \bullet \Delta V = 7,5A \bullet 75V = 562,5W$$

(8) Τη τιμή της ενέργειας που καταναλίσκει ο αντιστάτης R_1 σε χρονικό διάστημα 10s.

<u>(α) άπειρη **(β) 1875J** (γ) 4500J (δ) 5600J (ε) 2050J (στ) 5750J (ζ) 2400J (η) μηδέν</u>

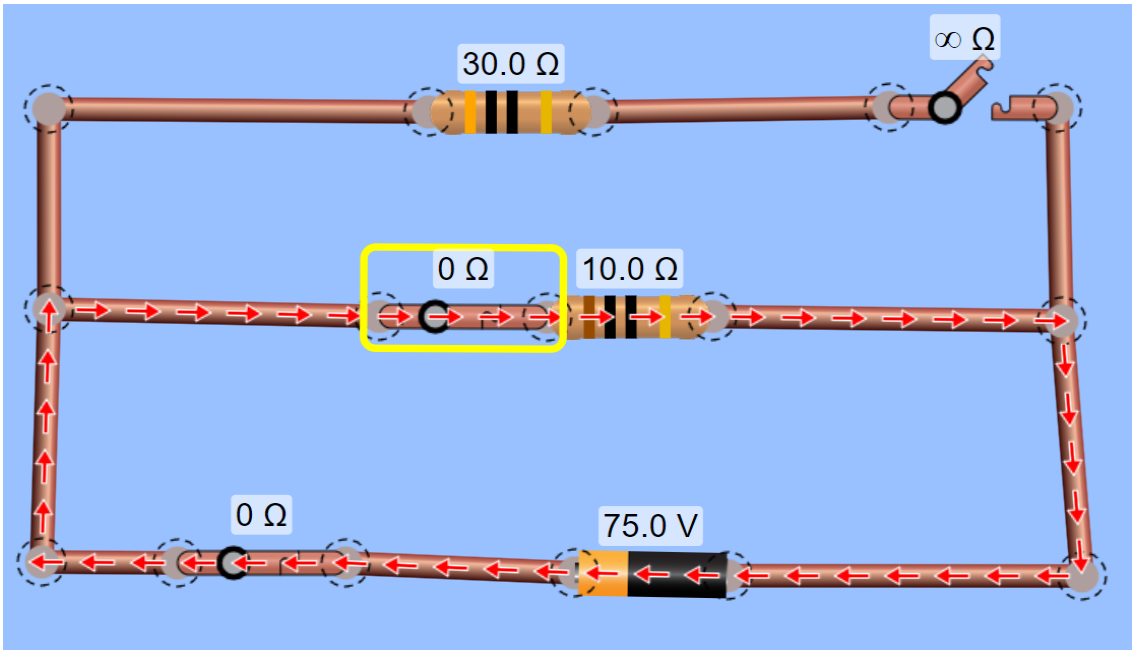
Από το τύπο της ισχύος :

$$P_1 = I_1 \bullet \Delta V = 2,5A \bullet 75V = 187,5W$$

και στη συνέχεια από το τύπο της ενέργειας :

$$\mathrm{E}_1 = P_1 \bullet t = 187,5W \bullet 10s = 1875J$$

(9) Τη τιμή της ένταση του ρεύματος που διαρρέει τον αντιστάτη R_2, **εάν ανοίξει προσωρινά ο διακόπτης στα σημεία Ε, Ζ**.
(α) 75Α **(β) 7,5Α** (γ) 2,5Α (δ) 3Α (ε) 3,75Α (στ) 10Α (ζ) 20Α (η) 4Α



Ο ανοιχτός διακόπτης ανάμεσα στα σημεία Ε και Ζ καταργεί το δρόμο (ανοίγει το βρόγχο) διαμέσου του αντιστάτη R_1, αλλά ο δρόμος διαμέσου του αντιστάτη R_2 (δηλ. ο άλλος διαθέσιμος βρόγχος) συνεχίζει να υφίσταται, ενώ επίσης και η τάση στα άκρα του R_2 δεν μεταβάλλεται και παραμένει ίση με αυτή της πηγής

Άρα η ένταση του ρεύματος διαμέσου του R_2 δεν αλλάζει (**δες ερώτηση 4**).

Σημειώστε πως αυτό που όντως μεταβάλλεται είναι η ένταση του ρεύματος διαμέσου της πηγής, **εφόσον η πηγή τροφοδοτεί τώρα μόνο τον έναν αντιστάτη – τον R_2.**

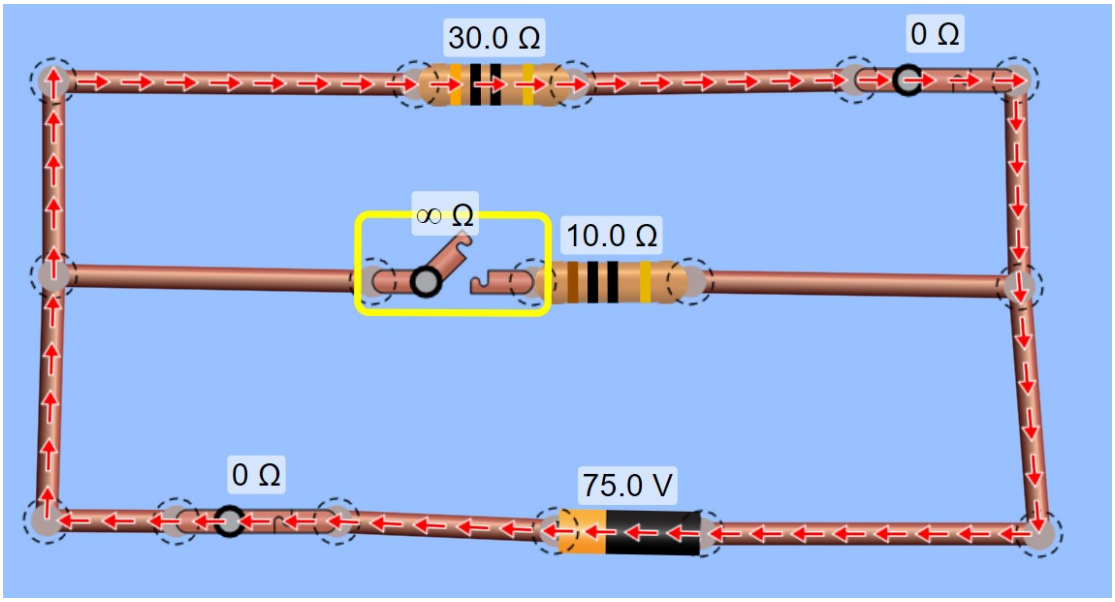
Κατά συνέπεια η ένταση του ρεύματος διαμέσου του αντιστάτη R_2, όπως και η ένταση του ρεύματος διαμέσου της πηγής ταυτίζονται, εφόσον τώρα το κύκλωμα συνδεσμολογίας έχει πρακτικώς μετατραπεί σε ένα κλασικό απλό κύκλωμα (ένα καλώδιο, ένας αντιστάτης και φυσικά μία ένταση ρεύματος).

(10) Τη ποσότητα του φορτίου που διαρρέει τη πηγή σε χρονικό διάστημα 20s, **εάν ανοίξει προσωρινά ο διακόπτης στα σημεία Α, Β.**
(α) 750C (β) 75C (γ) 25C (δ) 300C (ε) 3,75C (στ)500C (ζ) 250C **(η) 50C**

Ο ανοιχτός διακόπτης ανάμεσα στα σημεία Α και Β καταργεί το δρόμο (ανοίγει το βρόγχο) διαμέσου του αντιστάτη R_2, αλλά ο δρόμος διαμέσου του αντιστάτη R_1 (δηλ. ο άλλος διαθέσιμος βρόγχος) συνεχίζει να υφίσταται, ενώ επίσης και η τάση στα άκρα του R_1 δεν μεταβάλλεται και παραμένει ίση με αυτή της πηγής.

Άρα ή ένταση του ρεύματος διαμέσου του R_1 δεν αλλάζει (**δες απάντηση σε ερώτηση 3**).

Σημειώστε πως αυτό που όντως μεταβάλλεται είναι η ένταση του ρεύματος διαμέσου της πηγής, **εφόσον η πηγή τροφοδοτεί τώρα μόνο τον έναν αντιστάτη – τον R_1.**

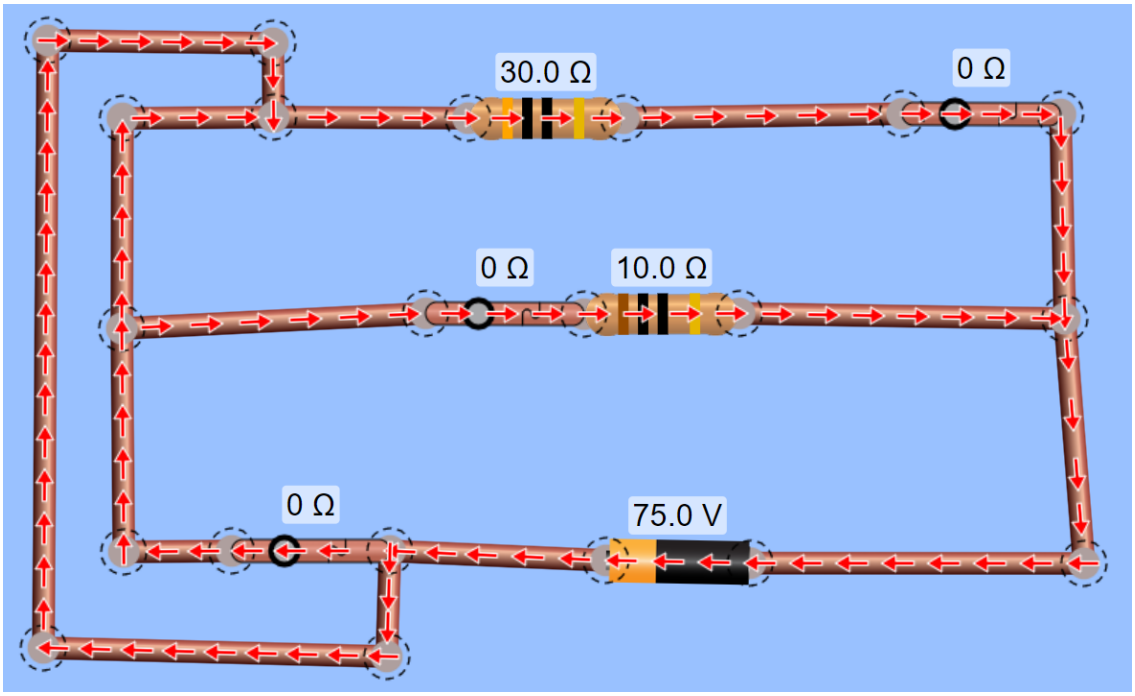


Κατά συνέπεια η ένταση του ρεύματος διαμέσου του αντιστάτη R_1, όπως και η ένταση του ρεύματος διαμέσου της πηγής ταυτίζονται, εφόσον τώρα το κύκλωμα συνδεσμολογίας έχει μετατραπεί σε ένα κλασικό απλό κύκλωμα (ένα καλώδιο, ένας αντιστάτης και φυσικά μία ένταση ρεύματος).

Από το τύπο ορισμού της έντασης του ρεύματος και λύνοντας ως προς το φορτίο έχουμε:

$$I = I_{\pi\eta\gamma.} = I_1 = 2,5A \Rightarrow Q_{\pi\eta\gamma.} = I \bullet t = 2,5A \bullet 20s = 50C$$

(11) Τη τιμή της διαφοράς δυναμικού στα άκρα του αντιστάτη R_1, **εάν συνδέσουμε τα σημεία Δ και Η με ένα ιδανικό καλώδιο.**
(α) 75V (β) 30V (γ) 10V (δ) 7,5V (ε) άπειρη (στ) μηδέν (ζ) 150V (η) 37,5V



Το **ιδανικό** καλώδιο απευθείας από Δ από το Η δεν δημιουργεί κάποιο καινούργιο δρόμο με κάποια διαφορετικά χαρακτηριστικά από αυτόν που ήδη υπήρχε μεταξύ των δύο αυτών σημείων (ο οποίος δηλ. όπως και πριν απαρτίζεται από μια σειρά από **ιδανικά** καλώδια).

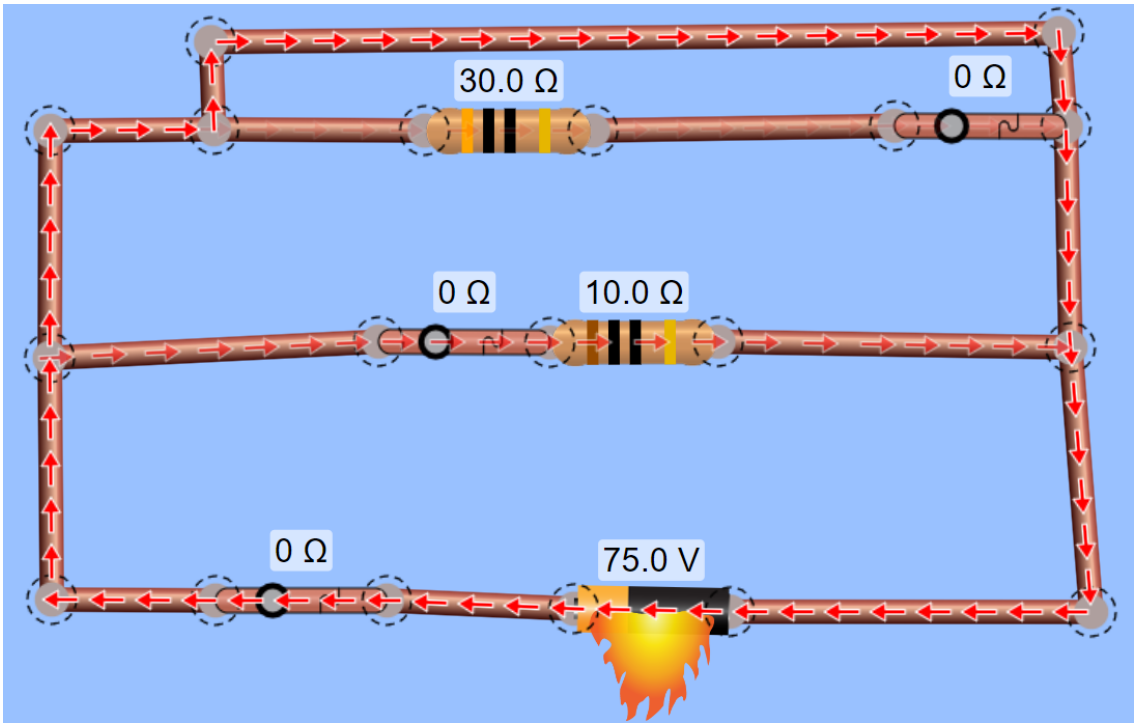
Συνεπώς **δεν αλλοιώνεται ο λειτουργικός χαρακτήρας του κυκλώματος** και άρα όλα τα μεγέθη διατηρούν τις τιμές που είχαν και στο κανονικό κύκλωμα[51].

Η τάση στα άκρα του R_1 παραμένει ίση με αυτή της πηγής.

[51] Μια διεξοδικότερη περιγραφή περιλαμβάνεται στις απαντήσεις **των ερωτημάτων (10) & (13) του θέματος στο κύκλωμα σειράς** που αναλύσαμε προηγουμένως.

(12) Τη τιμή της έντασης του ρεύματος που διαρρέει τον διακόπτη [Γ, Δ], **εάν συνδέσουμε προσωρινά τα σημεία Z και H με ένα ιδανικό καλώδιο.**
(α) 750A (β) 7,5A (γ) 75A (δ) 2,5A (ε) μηδέν (στ) 10A (ζ) 20A **(η) άπειρη**

Το **ιδανικό** καλώδιο απευθείας από το Z στο H φαίνεται να βραχυκυκλώνει μόνο τον αντιστάτη R_1 , αφού τα σημεία αυτά βρίσκονται στα άκρα του αντιστάτη, αλλά όμως αναπόφευκτα βραχυκυκλώνει επίσης ταυτοχρόνως και τον άλλο αντιστάτη προκαλώντας έτσι ολικό βραχυκύκλωμα.



Το ρεύμα ξεκινά από το θετικό πόλο, διέρχεται μετά από το διακόπτη [Γ, Δ], παρακάμπτει και τους δύο αντιστάτες κινούμενο διαμέσου αυτού του καινούργιου καλωδίου και χωρίς να συναντήσει κανένα εμπόδιο στο διάβα του επιστρέφει στον αρνητικό πόλο της πηγής.

Όλη αυτή η καινούργια διαδρομή (βρόγχος) αποτελείται από μόνο από ιδανικά καλώδια, ιδανικούς διακόπτες και φυσικά και την (ιδανική) πηγή.

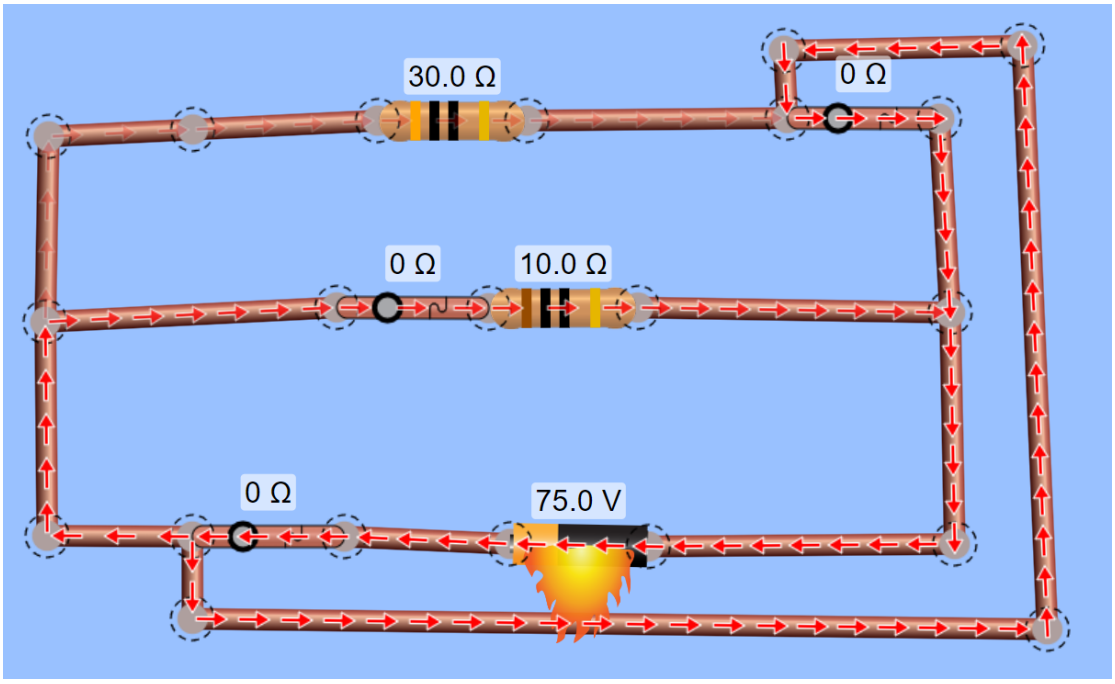
Συνεπώς η ένταση του ρεύματος όπως προκύπτει από το νόμο του Ohm είναι θεωρητικώς άπειρη κατά μήκος όλης αυτής της διαδρομής[52].

[52] Διεξοδική ανάλυση, ερμηνεία και επίλυση των παραδοξολογιών που εμφανίζονται στο κύκλωμα αναπτύσσονται στην απάντηση **του ερωτήματος (12) του θέματος στο κύκλωμα σειράς** που αναλύσαμε προηγουμένως

(13) Το ρυθμό με τον οποίο καταναλίσκει ενέργεια ο R_2, **εάν συνδέσουμε προσωρινά τα σημεία Γ και Ε με ένα ιδανικό καλώδιο.**
(α) άπειρος (β) 1500W (γ) 45,5J/s (δ) 600J/s (ε) 1800W (στ) 120W (ζ) 200J/s **(η) μηδέν**

► **Δες ερώτηση 12**

Ίδιο ακριβώς αποτέλεσμα, δηλ. ολικό βραχυκύκλωμα.



Επομένως η ένταση του ρεύματος διαμέσου του αντιστάτη είναι μηδέν, οπότε και η καταναλισκόμενη ισχύς πάνω στον αντιστάτη R_2 είναι μηδέν.

♣ ΠΡΟΗΓΜΕΝΟ ΥΛΙΚΟ

Στο σημείο αυτό θα ήθελα να σχολιάσουμε άλλη μια **ασύλληπτη παραδοξολογία** που εμφανίζεται στα ιδανικά κυκλώματα σε καθεστώς ολικού βραχυκυκλώματος, εκτός του φαινομένου της θεωρητικώς άπειρης έντασης, ισχύος και ενέργειας από τη πηγή, που συζητήσαμε ενδελεχώς στα προηγούμενα παρόμοια ερωτήματα.

Εάν λοιπόν κανείς **επιχειρήσει να υπολογίσει τη διαφορά δυναμικού στα άκρα των δύο αντιστατών αλλά ακόμα και στα άκρα της ίδιας της πηγής** θα αντιμετωπίσει τις εξής πρωτοφανείς και ανήκουστες καταστάσεις:

- (1) Τα άκρα της πηγής έχουν εκ κατασκευής διαφορά δυναμικού 75V.

  (2) Ένας ιδανικός δρόμος ενώνει πλέον τα δύο άκρα της πηγής. Συνεπώς οφείλουν να έχουν την ίδια τιμή δυναμικού.

  Άρα η διαφορά δυναμικού της πηγής πρέπει να είναι 0V !!!

- (1) Τα άκρα των αντιστατών έρχονται ένα προς σ' ένα με επαφή με τ' αντίστοιχα άκρα της πηγής.

  Άρα η τάση μεταξύ των άκρων τους είναι ίση με τη τάση της πηγής, δηλ. 75V

  (2) Ένας ιδανικός δρόμος ενώνει πλέον τα δύο άκρα του κάθε αντιστάτη μεταξύ τους, χωρίς να παρεμβάλλεται η πηγή. Επομένως οφείλουν να έχουν την ίδια τιμή δυναμικού.

  Άρα η διαφορά δυναμικού μεταξύ των άκρων κάθε αντιστάτη πρέπει να είναι 0V !!!

Από την άλλη πλευρά εάν δοκιμάσουμε να υπολογίσουμε τη διαφορά δυναμικού μαθηματικό τρόπο θα βρεθούμε και πάλι ενώπιον <u>ανυπέρβλητων καταστάσεων</u> :

- Πηγή

  (1) $\Delta V_{\pi\eta\gamma.} = 75V$ εκ κατασκευής.

  (2) $\Delta V_{\pi\eta\gamma.} = I_{\pi\eta\gamma.} \bullet R_{\pi\eta\gamma.} = \infty \mathrm{A} \bullet 0\Omega = ?$!!!
  με χρήση του νόμου του Ohm[53]

- Αντιστάτης R_1

  (1) $\Delta V_1 = \Delta V_{\pi\eta\gamma.} = 75V$ εκ κατασκευής του κυκλώματος

  (2) $\Delta V_1 = I \bullet R_1 = 0A \bullet 10\Omega = 0V$!!! με χρήση του νόμου του Ohm

- Αντιστάτης R_2

  (1) $\Delta V_2 = \Delta V_{\pi\eta\gamma.} = 75V$ εκ κατασκευής του κυκλώματος

  (2) $\Delta V_2 = I \bullet R_2 = 0A \bullet 30\Omega = 0V$!!! με χρήση του νόμου του Ohm

Προφανώς δεν είναι δυνατόν ούτε να ισχύουν και οι δύο τιμές ταυτοχρόνως , αλλά ούτε να οδηγούμεθα σε πράξεις οι οποίες στερούνται νοήματος, επειδή έχουν εμφανώς

[53] Η πράξη αυτή στερείται μαθηματικού νοήματος. Απλά δεν μπορεί να οριστεί.

προέλθει από λανθασμένες υποθέσεις και περιγράφουν φυσικώς αδιανόητες και αδύνατες καταστάσεις.

Το πρόβλημα και πάλι προκύπτει από τη πλήρη **κατάρρευση** του θεωρητικού μας προτύπου περί καλωδίων και στοιχείων του κυκλώματος **με μηδενικές τιμές** ηλεκτρικής **αντίστασης**.

Η διευθέτηση του προβλήματος επιτυγχάνεται με τη συνειδητοποίηση του γεγονότος πως στη πραγματική ζωή όλα τα στοιχεία σ' ένα κύκλωμα θα χαρακτηρίζονται από μια – έστω και ελάχιστη – ηλεκτρική αντίσταση.

Επομένως στη περίπτωση αυτή θα διέρχεται ένα πολύ μεγάλο[54] ρεύμα διαμέσου της πηγής, πολύ μικρά ρεύματα διαμέσου των αντιστατών και η τάση θα είναι παντού ίση με 75V.

Η αλήθεια είναι όμως αρκετά πιο περίπλοκη και σχετίζεται με τις πραγματικές πηγές, την ηλεκτρεγερτική τους δύναμη (EMF), τη πολική τους τάση (αυτό που εμείς εδώ ονομάζουμε τάση πηγής) και την εσωτερική τους αντίσταση.

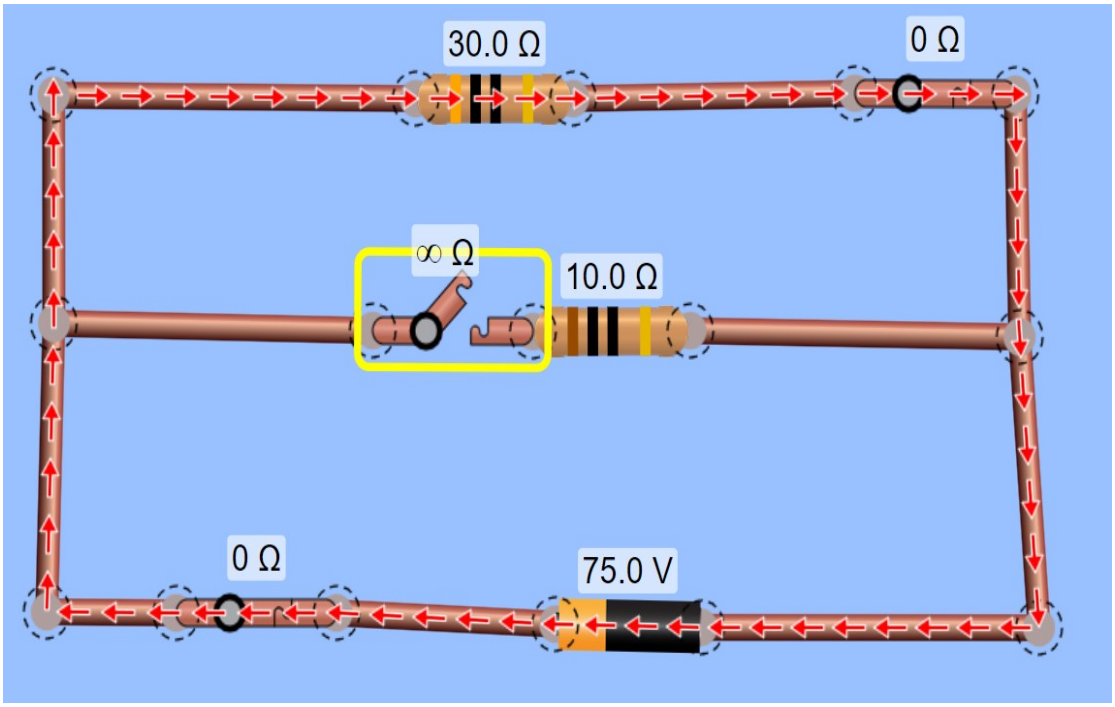
Μια λεπτομερέστατη ερμηνεία και πληρέστατη επεξεργασία του προβλήματος δίνεται στα αρχεία του καταλόγου στο e-class με τίτλο: «Ολικό βραχυκύκλωμα - Αντιφάσεις - Προχωρημένη προσέγγιση ερμηνείας».

[54] Στο μέγιστο βαθμό που η κάθε συγκεκριμένη πηγή έχει βεβαίως την ικανότητα να παράγει.

(14) Τη ποσότητα του φορτίου που διέρχεται από το σημείο **Η** σε χρονικό διάστημα **30s**, **εάν ανοίξει προσωρινά ο διακόπτης στα σημεία Α, Β.**
(α) 75C (β) 7,5C (γ) άπειρη (δ) 3C (ε) 3,75C (στ) μηδέν (ζ) 20C (η) 4C

► **Δες ερώτηση 10**

Το κύκλωμα έχει μετατραπεί σε ένα απλό κύκλωμα μόνο με τον R_1 ενεργό.



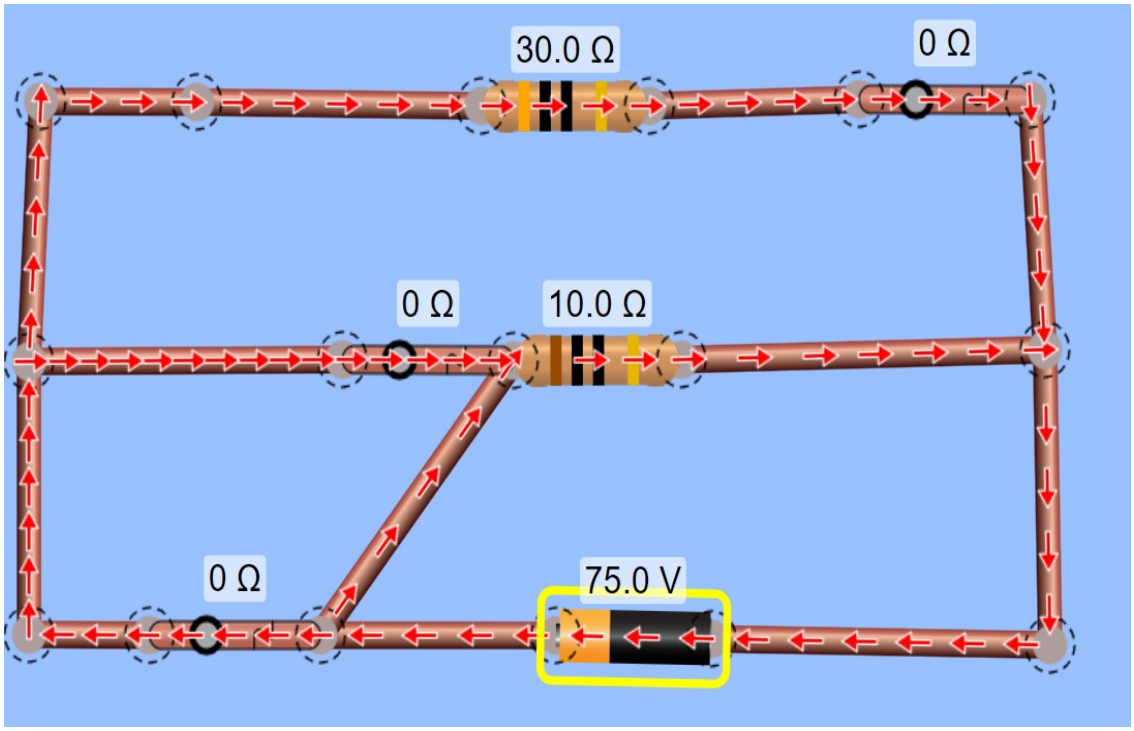
Η ένταση του ρεύματος στο σημείο Η είναι προφανώς ίδια (βρίσκονται στον ίδιο βρόγχο) με την ένταση του ρεύματος διαμέσου του αντιστάτη R_1.

$$I = I_{\text{Η}} = I_1 = 2,5A \Rightarrow Q_{\text{Η}} = I \bullet t = 2,5A \bullet 30s = 75C$$

(15) Τη τιμή της ενέργειας που παράγει η πηγή σε χρονικό διάστημα **40s, εάν συνδέσουμε προσωρινά τα σημεία Β και Δ με ένα ιδανικό καλώδιο**.
(α) άπειρη **(β) 30.000J** (γ) 45.000J (δ) 6.000J (ε) 18.000J (στ) 13.500J (ζ) 24.000J (η) μηδέν

► Δες ερώτηση 11.

Ίδιο αποτέλεσμα, δηλ. δεν προκαλείται **καμία λειτουργική αλλαγή** στο κύκλωμα.



Επομένως για τον υπολογισμό της παραγόμενης ενέργειας από τη πηγή έχουμε :

$P_{\pi\eta\gamma.} = I \bullet V = 10A \bullet 75V = 750W$, δηλ. όπως και πριν.

$\mathrm{E}_{\pi\eta\gamma} = P_{\pi\eta\gamma} \bullet t = 750W \bullet 40s = 30.000J$

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΛΟΓΙΑΣ

Στο παράλληλο κύκλωμα προσφέρονται στο ρεύμα περισσότεροι από **έναν** διαθέσιμοι δρόμοι για τη κίνησή του από τον θετικό προς τον αρνητικό πόλο της πηγής.

Καθένας από αυτούς τους δρόμους χαρακτηρίζεται από τη τιμή της αντίστασης που έχει ο συγκεκριμένος αντιστάτης καθεμιάς από αυτές τις διάφορες διαδρομές.

Όμως ταυτοχρόνως πρέπει να παρατηρήσουμε ένα πολύ σημαντικό γεγονός : **η τάση της πηγής εφαρμόζεται η ίδια και απαράλλαχτη** σ' όλους αυτούς του αντιστάτες των διαφορετικών διαδρομών (με άλλα λόγια, η πτώση τάσης είναι η ίδια ακριβώς σε όλους τους αντιστάτες του κυκλώματος).

Το κύκλωμα αυτό λοιπόν που στους αντιστάτες εφαρμόζεται ή ίδια τάση – διαφορά δυναμικού, δηλ. οι αντιστάτες έχουν **κοινή τάση** (V) χαρακτηρίζεται ως **παράλληλο** κύκλωμα συνδεσμολογίας

Με δεδομένη τη κοινή (ίδια) λοιπόν τάση μοιάζει λογικό να αναμένουμε, πως όσο μεγαλύτερη τιμή έχει η αντίσταση τόσο μικρότερη να είναι η τιμή της έντασης του ρεύματος που θα διέλθει από αυτόν και συγκεκριμένα λόγω του νόμου του Ωμ καταλήγουμε αβίαστα στο συμπέρασμα πως **η ένταση που διαρρέει έναν αντιστάτη και η αντίστασή του είναι ποσά αντιστρόφως ανάλογα,** δηλ. όσες φορές αυξάνεται η αντίσταση, τόσες ακριβώς φορές μειώνεται η ένταση και το αντίθετο.

Η τιμή της ολικής αντίστασης σ' ένα κύκλωμα παράλληλης συνδεσμολογίας αντιστατών είναι μικρότερη και από τη μικρότερη τιμή αντίστασης όλων των αντιστατών που συμμετέχουν στη συνδεσμολογία[55].

Στο παράλληλο κύκλωμα **το ρεύμα που διαρρέει τη πηγή ισούται με το άθροισμα των ρευμάτων του διαρρέουν τους επιμέρους αντιστάτες**[56], δηλ. το φορτίο ξεκινά από το θετικό πόλο με κάποιο συγκεκριμένο ρυθμό (ολικό Ι), στη συνέχεια διαχωρίζεται στους αντιστάτες και κινείται με διαφορετικό ρυθμό στο καθένα από αυτούς (διαφορετικά επιμέρους Ι) και τέλος ξαναενώνεται και κινείται ξανά με τον ίδιο αρχικό ρυθμό (ίσο πάλι με ολικό Ι) προς τον αρνητικό πόλο.

Ένα εξαιρετικό χαρακτηριστικό πρακτικό πλεονέκτημα της παράλληλης σύνδεσης σε σχέση με το κύκλωμα σειράς, αποτελεί το γεγονός πως η εμφάνιση ενός προβλήματος σε κάποιον από τους αντιστάτες που θα διακόψει («κόψει») το κύκλωμα τοπικά στο κλάδο (καλώδιο) που βρίσκεται αυτός ο αντιστάτης,

---

[55] Όπως εξηγήσαμε λόγω της ύπαρξης περισσότερων διαθέσιμων διαδρομών αυξάνεται η ολική αγωγιμότητα (ευκολία διέλευσης) και άρα μειώνεται η ολική αντίσταση (δυσκολία διέλευσης).
[56] Διατήρηση του ηλεκτρικού φορτίου

θα σημάνει φυσικά το τερματισμό του ρεύματος διαμέσου αυτού του αντιστάτη (άρα και το τερματισμό της λειτουργίας αυτού),

αλλά όμως δεν πρόκειται να επηρεάσει αρνητικά τη λειτουργία του υπόλοιπου κυκλώματος, όπου θα συνεχίσει να διέρχεται ρεύμα και να λειτουργούν κανονικότατα όλοι οι υπόλοιποι καταναλωτές του κυκλώματος.

Αυτή τη χαρακτηριστική δομή του παράλληλου κυκλώματος μπορούμε να την εκμεταλλευτούμε πρακτικά τοποθετώντας διακόπτες σε κάθε ξεχωριστό κλάδο του κάθε αντιστάτη – συσκευής και με τον τρόπο αυτό να έχουμε τη δυνατότητα να επιλέγουμε είτε να λειτουργούμε, είτε να απενεργοποιούμε όποια συσκευή[57] επιθυμούμε κλείνοντας ή ανοίγοντας τον αντίστοιχο διακόπτη.

Αυτό προφανώς δεν είναι εφικτό στη συνδεσμολογία σειράς, όπου ο διακόπτης ενεργοποιεί ή απενεργοποιεί όλους ταυτοχρόνως τους αντιστάτες – συσκευές – καταναλωτές του κυκλώματος.

[57] Εννοείται ότι πρέπει να έχουμε φροντίσει ώστε όλες οι συσκευές να έχουν **την ίδια τιμή τάσης** στις προδιαγραφές ομαλής λειτουργίας τους.
Αντιθέτως στο κύκλωμα σειράς όπου η τάση επιμερίζεται, θα πρέπει να έχουμε φροντίσει εκ των προτέρων να έχουμε υπολογίσει σωστά τη τάση λειτουργίας της καθεμιάς από τις συσκευές που θα συνδέσουμε.
Θυμηθείτε το παράδειγμα που σχολιάσαμε στα μαθήματα στο σχολείο σχετικά με τις διάφορες χριστουγεννιάτικες κουλούρες που απαρτίζονται από πολλά ίδια φωτάκια και τη τάση λειτουργίας που πρέπει να έχουμε φροντίσει να έχει το καθένα από αυτά τα λαμπάκια.
Πολύ ενδιαφέρουσα, διαφωτιστική και εξαιρετική σαν επαναληπτική διαδικασία είναι και η σχετική ανάλυση στο αρχείο **«Χριστουγεννιάτικα λαμπάκια (συνδέσεις - τεχνικές επίλυσης)»**